Document méthodologique — Usage interne

Méthodologie opérationnelle — Document original autonome
Octobre 2026 — Focus exclusif: chemins ouverts

Nature	**Document original scellé.** Référence méthodologique autonome pour l'arbitrage FX / CFD / futures à **chemins ouverts**. Aucun historique de révision dans le corps; métadonnées PDF régénérées.
Classification	Usage interne — ne pas diffuser
Marchés ciblés	(1) CME FX (futures FX majeurs, Globex / CME Clearing); (2) FX OTC via IC Markets, compte Raw; (3) **CFD IC Markets: 23 indices, 14 paires métaux / énergies, 8 agricoles**; (4) futures indices US CME (ES/MES, NQ/MNQ, YM/MYM); (5) or COMEX (GC/MGC, en note). Classes PDS sans fiche (crypto, obligations, actions): décrites, hors dénombrement.
Univers	8 devises cœur, **seuls nœuds de passage** (EUR, GBP, JPY, USD, AUD, CAD, CHF, NZD). Bouts collés IC Markets: **34 dans l'univers normatif de recherche U1-N** (noyau historique 10 + 24 de tier S/L), 40 au plafond structurel (6 de tier X en surveillance), dont un noyau serré mesuré de 6. Devises feuilles HKD, NOK, SEK, ZAR (5 indices): frontière. 4 extrémités futures CME collées à l'USD.
Dénombrement	Loi générale L = 3: **Total = 2 072 + 260 × C** (L = 4: 8 792 + 1 100 × C). **10 912** chemins dans l'univers normatif U1-N; 3 632 noyau serré; 12 472 plafond structurel; 16 072 avec feuilles; **3 112** intra-CME; frontière 4 jambes 46 192. Énumération machine = forme close.
Algorithmes	**Cœur opérationnel**: énumération exhaustive / programmation dynamique sur (nœud, k) pour L ≤ 3 (max Solde = M_0 Π r à cible fixe), puis classement multi-arrivées sur DDD_eff − Coût_total. **Dijkstra** (tas) utilisable comme accélérateur à poids positifs, **toujours testé contre l'oracle** d'énumération. Bellman-Ford: note secondaire uniquement (cycles de référence, non déployé). HiGHS: allocation après filtre.
Règle d'envoi	ENVOYER ⇔ DDD_eff > Coût_total (convention unique A ou B; Coût_total incluant commission normalisée, financement par classe, conversion, dividende, roll) ∧ spread ≤ 1,7 × normal ∧ hors fenêtre d'annonce **et hors fenêtre de rollover** ∧ **séance du sous-jacent ouverte, instrument non suspendu** ∧ S(h + latence) > 0,30 ∧ DDD_eff,CFD > 0 ∧ **niveau de marge ≥ ρ_min** ∧ mode intra-venue.
Filtre bruit	BIR_ajusté = BIR × exp(−γ × Spread / P_mid), γ = 10 par défaut (calibré par venue).
Statut	**Valide avec réserves.** Mode intra-venue envoyé; cross-venue = frontière (surveillance). Paramètres CME, spreads live, niveaux d'indice, unité de pip des métaux et taux de financement: **À CALIBRER** avant production. 33/33 exemples numériques des sources IC Markets recalculés à l'identique.

Objet. Ce document définit la méthodologie d'**arbitrage à chemins ouverts** sur un univers dual-venue (CME + IC Markets). Un chemin ouvert part d'une devise et se termine sur une autre devise ou un bout collé (CFD / future), sans retour obligatoire au nœud de départ. Les cycles fermés (produit des taux > 1) ne constituent **pas** la méthode opérationnelle: ils peuvent servir de diagnostic secondaire. La recherche exacte du meilleur solde à cible fixe repose sur l'énumération / DP; Dijkstra est l'accélérateur de graphe à poids positifs, validé contre cet oracle.

Sommaire

0. Statut du document, sources et conventions 4
1. Préambule et objet: chemins ouverts vs cycles fermés 5
2. Univers, nœuds, CFD collés et extrémités futures CME 6
2.3 Univers élargi: catalogue, tiers et devises feuilles 7
3. Cartographie dual-venue des instruments 10
3.5 IC Markets — spécifications contractuelles intégrées 11
4. Dénombrement exhaustif des chemins ouverts 13
4.1 Formules closes 13
4.2 Plafonds par mode et preuve machine 13
4.4 Références de dénombrement 14
4.5 Dénombrement sur l'univers élargi 15
5. Graphes de référence, graphe unifié et modes opérationnels 17
6. Algorithmes: énumération / DP, Dijkstra, classement DDD 18
6.3 Classement multi-arrivées sur le DDD 18
6.5 Noyau graphe réutilisable (SmartPath-FX) 19
7. Déséquilibre en dollars (DDD) et score 20
8. Coûts par venue, convention anti double-comptage et règle d'envoi 21
8.1 IC Markets — compte Raw 21
8.2 CME — structure des coûts 21
8.4 Conventions A / B (anti double-comptage) 23
8.5 Règle d'envoi unifiée 23
8.6 Bruit, seuils et ce qui n'est pas un gain 24
8.7 Barèmes IC Markets: commissions et coût des bouts 24
8.8 Financement, conversion, dividendes et roll par classe 25
9. BIR ajusté par le spread 27
10. Dynamique du déséquilibre: Hawkes, Cox, Hurst 28
11. Latence et concurrence HFT par venue 30
11.1 Horaires, rollover, ordres et exécution IC Markets 30
12. Allocation HiGHS et risque de portefeuille 31
12.1 Marges réglementaires et niveau de marge 32
13. Correspondance CFD ↔ futures CME Group (surveillance) 33
14. Contrepartie, clearing et faisabilité opérationnelle 35
14.4 Contrepartie IC Markets selon la PDS 36
15. Suivi post-exécution, backtesting et validation 37
16. Règles opérationnelles consolidées 38
17. Paramètres à calibrer 40
18. Assurance qualité 42
19. Gouvernance, hypothèses, limites et pipeline 46
Annexe A — Récapitulatif des formules 48
Annexe B — Points ouverts et ambiguïtés restantes 50
Annexe C — Sortie de preuve machine (noyau 10 CFD) 52
Annexe D — Pseudo-code de référence 54

Annexe E — Exemples numériques illustratifs 56
Annexe F — Glossaire 57
Annexe G — Inventaire des instruments IC Markets 59
Annexe H — Sortie de preuve machine (univers élargi) 62
Annexe I — Contrôles numériques des sources 66
Annexe J — Historique Dukascopy et instruments du graphe (Optuna) 67

0. Statut du document, sources et conventions

Le présent document est la **référence méthodologique autonome** pour l'arbitrage FX / CFD / futures à **chemins ouverts** sur un univers dual-venue (CME + IC Markets). Il définit l'univers, les dénombrements, les algorithmes (énumération / DP et Dijkstra validé contre l'oracle), le DDD, les coûts, la règle d'envoi et les règles opérationnelles. En cas d'incompatibilité interne, la règle de précédence est : **cohérence mathématique > données contractuelles des sources S1–S4 > exemples numériques illustratifs**. Pour les données contractuelles (tailles, marges, commissions, horaires, financement), les sources S1–S4 font foi ; entre deux valeurs sources incompatibles, la plus conservatrice est retenue jusqu'à calibration.

Source	Vol.	Rôle
Commodity Specification Sheet (IC Markets) — S1	6 p.	Métaux, énergies, agricoles : spreads, commissions, swaps. Intégré en §2.3, §3.5, §8.7, §8.8, §12.1.
Forex Product Specification Sheet (IC Markets Global) — S2	1 p.	Lot, levier, commission Raw, swap, horaires. Intégré en §3.5, §8.7, §11.1, §12.1.
Indices Product Specification Sheet — S3	3 p.	23 indices : spreads, marge, financement. Intégré en §2.3, §3.5, §4.5, §8.7, §8.8.
CFD Product Disclosure Statement (28 mars 2021) — S4	27 p.	Nature des CFD, marges ASIC, ordres, coûts, contrepartie, exemples chiffrés. Intégré en §8.8, §11.1, §12.1, §14.4, §18.5.
Spécifications CME Group (Globex / Clearing)	—	Futures FX majeurs, indices US (ES/NQ/YM), or COMEX : ticks, multiplicateurs, orientation 6J/6S. Intégré en §3.1–3.2, §8.2, §13.
Scripts de preuve machine (dénombrements, coûts)	—	Énumération des chemins ouverts et contrôles numériques des exemples S1–S4 (§4, Annexes C, H, I).

Tableau 0.1 — Sources normatives du document.

Conventions de lecture

Marque	Signification
À CALIBRER	Paramètre numérique à ne pas utiliser en production avant mesure sur carnet ou relevé réel.
FRONTIÈRE	Mode ou extension décrit mais non envoyé par défaut (cross-venue, 4e jambe).
S1–S4	Renvoi à la source contractuelle IC Markets (Commodities, Forex, Indices, PDS CFD).
Montants	En USD, pour un notionnel de référence de 100 000 USD sauf mention contraire (exemples CME : *par contrat 6E*).
Notations	V : nombre de devises ; L : jambes de devises max ; C : nombre de bouts ; c_n : bouts collés à la devise n ; r(e) : taux exécutable $^{\text{bid/ask brut}}$ de l'arête e ; π : chemin ; h : horizon ; v(j) : venue de la jambe j. S(h) désigne **exclusivement** la survie de Cox ; l'écart-type de l'analyse R/S est noté S_{RS} ; $\hat{H}$ est l'estimateur R/S de l'exposant de Hurst ; p_{an} / p_h : probabilité de défaut annuelle / à l'horizon h ; W_0 : bankroll de référence (Kelly).

Tableau 0.2 — Conventions.

1. Préambule et objet: chemins ouverts vs cycles fermés

Le présent document définit le cadre méthodologique d'un système d'arbitrage **à chemins ouverts** sur le change, opéré sur deux venues: les futures FX (et indices/or) du CME et l'OTC/CFD d'IC Markets (compte Raw). Elle formalise de manière exhaustive, reproductible et auditable les définitions, formules, étapes de calcul et règles de décision du système.

Les approches classiques recherchent des **cycles fermés** (arbitrage triangulaire ou multipartite): une suite de conversions qui revient à la devise de départ avec un produit des taux strictement supérieur à 1 après coûts. Le présent système lève cette contrainte de retour. Un **chemin ouvert** est une suite de conversions qui ne revient pas à la devise de départ: il laisse une devise courte (le départ) et une devise ou un instrument long (l'arrivée). Cette position résiduelle n'est pas du cash; elle est marquée en dollars américains, ce qui définit le **Déséquilibre en Dollars (DDD)**.

Critère	Cycle fermé	Chemin ouvert (ce système)
Arrivée	Égale au départ	Différente du départ (devise ou bout CFD/futures)
Condition	Π r(e) > 1 après coûts	DDD_eff > Coût_total (en USD)
Résiduel	Aucun (P&L en devise de départ)	Position courte départ / longue arrivée, marquée en USD
Algorithme	Bellman-Ford sur −log r(e) (référence)	Recherche max-balance exacte (énumération / DP sur (nœud, k)) + classement DDD (opérationnel)
Risque	Exécution	Exécution + résorption du résiduel (S(h), H), contrepartie CFD

Tableau 1.1 — Chemins ouverts et cycles fermés.

L'arbitrage à chemins ouverts est une catégorie distincte de la spéculation directionnelle. Il vérifie trois critères:

1. l'edge provient d'un **désalignement du graphe de taux**, non d'une vue macroéconomique;
2. l'exécution est séquentielle et immédiate (Add. R2) ; le résiduel est un sous-produit, non un pari ;
3. le risque est **borné et quantifié** par le DDD, la survie de Cox S(h) et l'exposant de Hurst H.

Le DDD initial est la marque à l'exécution — ce n'est pas du cash (§7) ; c'est la prime d'illiquidité captée. La résorption ultérieure est un carry borné par la volatilité de l'arrivée sur l'horizon h.

> **Principe directeur.** Le dollar est l'unité de compte; il n'est pas, à lui seul, une jambe qui referme le chemin. Le système n'est pas une machine qui transforme un nombre de nœuds en revenu: le revenu, s'il existe, est le nombre de fois où plusieurs carnets sont simultanément plus écartés que leur coût d'exécution. C'est un **filtre de prix** sur huit graphes de 259 chemins de devises, plus les bouts collés.

2. Univers, nœuds, CFD collés et extrémités futures CME

2.1 Huit devises qui se parlent

L'univers de change est réduit à **huit devises serrées**: EUR, GBP, JPY, USD, AUD, CAD, CHF, NZD. Elles forment un graphe complet K8 côté IC Markets (28 paires, chacune parcourable dans les deux sens). Les devises hors univers (couronnes, zloty, forint, rand, livre turque) restent dehors: une seule de ces jambes coûte plus que l'écart de référence. Quatre d'entre elles (HKD, NOK, SEK, ZAR) apparaissent comme **devises de cotation d'indices** (S3): elles deviennent des **devises feuilles**, atteignables en fin de chemin, jamais ponts ni départs (§2.3). Elles ne rejoignent pas le cœur: la règle « huit devises qui se parlent » est inchangée.

Groupe (IC Markets Raw, 100 000 USD)	Coût de spread indicatif par jambe	Conséquence
EUR/USD	≈ 1 USD	Jambe la moins chère (≈ 4,50 USD tout compris avec la commission de 3,50)
Autres majeures	2 à 6 USD	Dans l'univers
Croisés yen	4 à 8 USD	Dans l'univers
Couronnes, zloty, forint, livre turque	34 à 193 USD	Hors univers: une seule jambe dépasse l'edge de référence de 30 USD
CME NOK, SEK	≈ 26 USD / tick pour 100 000 USD (≈ 50 USD par contrat)	Hors univers CME

Tableau 2.1 — Justification de l'univers à 8 devises. Valeurs indicatives à recalibrer (spread live par paire et par heure, §17).

Univers abandonné. Le socle posait un univers de 27 devises (G10, émergentes liquides, asiatiques) et des graphes GOLD-ouvert et SPX-ouvert, ainsi que des instruments RTY/M2K, CL/MCL et SI. Ces éléments ne font plus partie du périmètre: seules les 8 devises sont des nœuds de passage; les instruments sont des bouts, jamais des départs ni des étapes.

2.2 Bouts collés: CFD IC Markets et futures CME

Un **bout** (CFD ou future indice/or) est une arrivée collée à sa devise de cotation. Il n'existe ni arête bout → bout, ni arête bout → devise autre que sa devise de cotation. Le retour EUR → DE30 → EUR paie le spread deux fois: il n'est jamais envoyé. La même règle s'applique aux futures indices et or du CME: ce sont des arrivées collées à l'USD, jamais des étapes.

Devise	Bouts IC Markets (CFD)	c_n	Bouts CME (futures)
EUR	DE30, EU50 (STOXX), FR40	3	— (indices européens non listés au CME: hors périmètre)
GBP	UK100	1	—
JPY	JP225	1	— (futures Nikkei CME hors périmètre)
USD	US500, NAS100, US30, XAUUSD	4	ES/MES, NQ/MNQ, YM/MYM, GC/MGC (note)
AUD	AU200	1	—
CAD, CHF, NZD	aucun de serré	0	—
Total	**10 CFD**	**10**	**4 extrémités USD (standard ou micro)**

*Tableau 2.2 — Univers des nœuds par venue **(référence, U0)**; univers élargi au §2.3. Un standard et son micro sont une seule extrémité logique: le choix relève du dimensionnement (HiGHS), pas de la recherche. Le symbole DE30 est conservé; le libellé courtier peut différer (p. ex. DE40) — seuls comptent le sous-jacent et sa devise de cotation.*

Nœuds logiques. Côté IC Markets: 8 devises + 10 CFD = **18 nœuds**. Côté CME: 8 devises + 4 extrémités USD = 12 nœuds. Le graphe compte des arêtes orientées bidirectionnelles entre devises et unidirectionnelles de chaque devise vers ses bouts collés.

2.3 Univers élargi: catalogue, tiers de coût et devises feuilles

Les sources S1 et S3 publient **45 CFD cotés** (23 indices, 14 paires métaux / énergies, 8 agricoles); la PDS S4 ajoute des classes sans liste de symboles (actions, obligations, crypto, futures CFD), traitées au §3.5 et hors dénombrement. La v2.2 applique à ce catalogue les règles topologiques de la v2.1, sans les modifier :

- **Les 8 devises cœur restent les seuls nœuds de passage.** Tout CFD est un **bout** collé à sa devise de cotation: arête unique devise de cotation → bout; ni arête bout → bout, ni bout → devise, ni départ depuis un bout.
- **Bouts multi-devises (XAUEUR, XAGAUD, ...)**: bien qu'un métal coté dans six devises puisse *en théorie* servir de pont synthétique (EUR → XAUEUR → XAUUSD → USD), ce chemin paie deux spreads de métal et deux commissions; il est **interdit** (règle 29). La cohérence triangulaire XAUEUR ≈ XAUUSD / EURUSD est en revanche **surveillée** (15 relations pour l'or, 3 pour l'argent; §13).
- **Devises feuilles**: HKD, NOK, SEK, ZAR. Atteignables seulement par une jambe terminale depuis une devise cœur (coût d'une jambe exotique: 34 à 193 USD, Tableau 2.1), puis éventuellement vers un indice coté dans cette devise (HK50, CHINAH, NOR25, SE30, SA40). Jamais ponts, jamais départs. Statut : FRONTIÈRE (dénombrées pour borne, non envoyées).
- **SGD** n'apparaît que comme devise de compte (barème de commission S1, S2): ni nœud ni bout.
- **Alias**: les symboles sont conservés comme noms logiques; correspondance avec les fiches: DE30 = DE40, EU50 = STOXX50, FR40 = F40, NAS100 = USTEC, AU200 = AUS200 (UK100, US30, US500, JP225, XAUUSD identiques).

Tiering de coût des bouts. Un bout n'est utile que si son coût d'entrée laisse de la place sous l'edge de référence. Le coût est ramené à **100 000 USD de notionnel**: coût_bout = Spread × (100 000 / P_niveau) pour un indice; seuils: **S** si coût ≤ 8,07 USD (= 30 − 21,93, marge résiduelle d'un chemin canonique 3 jambes), **L** si ≤ 30 USD, **X** au-delà. Base de mesure: **spread jour minimal publié** (meilleure séance); le spread médian publié sert de sensibilité. Niveaux d'indice et taux de change: **indicatifs** (octobre 2026). Pour les métaux et énergies, l'unité de pip n'étant pas définie par S1, le tier est **ordinal** (rang du spread moyen publié) et corrigé de la commission (XAGUSD: 3,50 USD par lot de 1 000 oz ≈ 7,29 USD/côté pour 100 000 USD → tier L). Agricoles: tier L provisoire (spreads non publiés).

Symbole	Classe	Devise	Alias	Coût min. (USD/100k)	Coût médian	Tier	Rôle
AUS200	indice	AUD	AU200	11,36	11,36	**L**	recherche
US30	indice	USD	US30	2,17	5,43	**S**	recherche
US500	indice	USD	US500	6,06	6,06	**S**	recherche
UK100	indice	GBP	UK100	10,75	37,63	**L**	recherche
DE40	indice	EUR	DE30	4,17	18,75	**S**	recherche
HK50	indice	HKD	nouveau	38,46	38,46	**X**	feuille (frontière)
ES35	indice	EUR	nouveau	32,26	32,26	**X**	surveillance
IT40	indice	EUR	nouveau	23,81	23,81	**L**	recherche
F40	indice	EUR	FR40	12,50	43,75	**L**	recherche
STOXX50	indice	EUR	EU50	35,71	35,71	**X**	recherche
JP225	indice	JPY	JP225	10,42	13,54	**L**	recherche
US2000	indice	USD	nouveau	16,33	16,33	**L**	recherche
USTEC	indice	USD	NAS100	8,16	8,16	**L**	recherche
CHINA50	indice	USD	nouveau	89,66	89,66	**X**	surveillance
CA60	indice	CAD	nouveau	34,29	34,29	**X**	surveillance
TecDE30	indice	EUR	nouveau	108,11	135,14	**X**	surveillance
MidDE50	indice	EUR	nouveau	86,67	98,33	**X**	surveillance

Symbole	Classe	Devise	Alias	Coût min. (USD/100k)	Coût médian	Tier	Rôle
NETH25	indice	EUR	nouveau	21,74	21,74	**L**	recherche
SWI20	indice	USD	nouveau	26,67	26,67	**L**	recherche
CHINAH	indice	HKD	nouveau	27,78	30,83	**L**	feuille (frontière)
NOR25	indice	NOK	nouveau	46,90	64,14	**X**	feuille (frontière)
SA40	indice	ZAR	nouveau	19,11	22,31	**L**	feuille (frontière)
SE30	indice	SEK	nouveau	14,62	14,62	**L**	feuille (frontière)
XAUUSD	métal (or)	USD	XAUUSD	ordinal	ordinal	**S**	recherche
XAUEUR	métal (or)	EUR	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAUAUD	métal (or)	AUD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAUJPY	métal (or)	JPY	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAUGBP	métal (or)	GBP	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAUCHF	métal (or)	CHF	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAGUSD	métal (argent)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAGEUR	métal (argent)	EUR	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XAGAUD	métal (argent)	AUD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XTIUSD	énergie (WTI)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**S**	recherche
XBRUSD	énergie (Brent)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**S**	recherche
XNGUSD	énergie (gaz)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**X**	surveillance
XPTUSD	métal (platine)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
XPDUSD	métal (palladium)	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
WHEAT	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
CORN	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
SOYBEAN	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
COFFEE	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
SUGAR	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
COTTON	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
OJ	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche
COCOA	agricole	USD	nouveau	ordinal	ordinal	**L**	recherche

*Tableau 2.3 — Catalogue des 45 CFD cotés (S1, S3), tiers de coût et rôle. « recherche » = bout de l'univers normatif U1-N; « surveillance » = tier X, hors recherche; « feuille » = devise de cotation hors cœur. STOXX50 (= EU50, bout) mesure X sur les spreads publiés: il est **maintenu** dans la recherche par non-régression et signalé pour retrait éventuel (Annexe B, point ouvert).*

Univers de dénombrement. Quatre univers emboîtés sont définis et comptés (§4.5):

Univers	Définition	C (cœur)	Feuilles	Statut
U0	Univers (10 CFD)	10	—	Référence de non-régression
U1-S	Noyau serré: bouts de tier S mesurés	6	—	Priorité de calibration
U1-N	**Univers normatif de recherche**: 10 bouts + nouveaux bouts S/L en devise cœur	**34**	—	**Normatif** (recherche et classement)
U1-ST	Plafond structurel cœur: tous les CFD cotés en devise cœur (S + L + X)	40	—	Borne; X = surveillance
U2	U1-ST + 4 devises feuilles + 5 indices de feuille	40	4 + 5	—

Tableau 2.4 — Univers emboîtés.

Devise	Bouts U1-N (recherche)	c_n U1-N	Bouts tier X (surveillance)	c_n U1-ST	Bouts CME
EUR	DE40, IT40, F40, STOXX50, NETH25, XAUEUR, XAGEUR	7	ES35, TecDE30, MidDE50	10	—
GBP	UK100, XAUGBP	2	—	2	—
JPY	JP225, XAUJPY	2	—	2	—
USD	US30, US500, US2000, USTEC, SWI20, XAUUSD, XAGUSD, XTIUSD, XBRUSD, XPTUSD, XPDUSD, WHEAT, CORN, SOYBEAN, COFFEE, SUGAR, COTTON, OJ, COCOA	19	CHINA50, XNGUSD	21	ES/MES, NQ/MNQ, YM/MYM, GC/MGC
AUD	AUS200, XAUAUD, XAGAUD	3	—	3	—
CAD	—	0	CA60	1	—
CHF	XAUCHF	1	—	1	—
NZD	—	0	—	0	—
Total	**34 bouts**	**34**	**6 bouts**	**40**	**4 extrémités USD**

*Tableau 2.5 — Bouts collés par devise cœur. Feuilles: HKD (HK50 X, CHINAH L), NOK (NOR25 X), SEK (SE30 L), ZAR (SA40 L). SWI20 est coté en **USD** selon S3 (alors que le SMI est un indice suisse): suivi de la fiche, variante CHF documentée (total inchangé, §4.5).*

Nœuds logiques. IC Markets: 8 devises + 34 bouts = **42 nœuds** (normatif); 48 au plafond cœur; 57 avec feuilles (8 + 40 + 4 + 5). CME: 12 nœuds (inchangé).

3. Cartographie dual-venue des instruments

Les une formulation antérieure et 1.3 décrivaient en réalité deux marchés (futures FX du CME et OTC IC Markets, auquel appartiennent les CFD) sans formaliser le passage de l'un à l'autre. Depuis la, la dualité est explicite: **la venue est un attribut de l'arête, pas un nouveau nœud**. Les CFD ne sont pas des produits CME; ce sont des produits de courtier.

3.1 CME — futures FX (Globex, compensés par CME Clearing)

Les futures FX majeurs du CME sont cotés en **USD par unité de devise étrangère**, y compris pour le yen et le franc suisse (6J, 6S), contrairement aux conventions OTC USD/JPY et USD/CHF. L'orientation des arêtes doit en tenir compte: **acheter 6J revient à acheter du JPY contre USD**; r(e) doit être inversé selon le sens de l'arête (piège majeur d'implémentation, confirmé par l'audit).

Devise	Contrat	Notionnel	Tick minimal	Valeur du tick	Micro
EUR	6E (EUR/USD)	125 000 EUR	0,00005 USD	6,25 USD	M6E (12 500 EUR)
GBP	6B (GBP/USD)	62 500 GBP	0,0001 USD	6,25 USD	M6B (6 250 GBP)
JPY	6J (JPY/USD)	12 500 000 JPY	0,0000005 USD	6,25 USD	MJY (1 250 000 JPY)
AUD	6A (AUD/USD)	100 000 AUD	0,00005 USD	5,00 USD	M6A (10 000 AUD)
CAD	6C (CAD/USD)	100 000 CAD	0,00005 USD	5,00 USD	MCD (10 000 CAD)
CHF	6S (CHF/USD)	125 000 CHF	0,00005 USD	6,25 USD	MSF (12 500 CHF)
NZD	6N (NZD/USD)	100 000 NZD	0,00005 USD	5,00 USD	—
Croisés	Croisés CME (p. ex. EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF) listés mais peu liquides: arête **absente** du graphe CME tant que la liquidité exécutable n'est pas démontrée; le croisé est sinon synthétique (deux jambes via USD), et ces deux jambes comptent dans le budget de 3 jambes.				

Tableau 3.1 — Futures FX CME retenus. Valeurs de tick vérifiées arithmétiquement par l'audit (F14); à confirmer sur la fiche contrat CME en vigueur avant déploiement.

3.2 CME — futures indices US et or (extrémités collées à l'USD)

Sous-jacent	Standard	Multiplicateur	Tick / valeur	Micro	Tick / valeur micro
S&P 500	ES	50 USD × indice	0,25 pt = 12,50 USD	MES (5 USD × indice)	0,25 pt = 1,25 USD
Nasdaq-100	NQ	20 USD × indice	0,25 pt = 5,00 USD	MNQ (2 USD × indice)	0,25 pt = 0,50 USD
Dow Jones (DJIA)	YM	5 USD × indice	1 pt = 5,00 USD	MYM (0,50 USD × indice)	1 pt = 0,50 USD
Or (note)	GC (COMEX)	100 oz	0,10 USD = 10,00 USD	MGC (10 oz)	0,10 USD = 1,00 USD

Tableau 3.2 — Extrémités futures CME. Toutes libellées en USD: collées au seul nœud USD. Micros privilégiés pour la granularité.

3.3 IC Markets — FX OTC (compte Raw) et CFD

Classe	Instruments	Rôle dans le graphe
FX G10 serré	Les 28 paires formées par EUR, GBP, JPY, USD, AUD, CAD, CHF, NZD (majeures et croisées; « douze paires serrées » de référence pour la mesure du spread moyen)	Arêtes devise ↔ devise, bidirectionnelles (K8 complet)
CFD indices	US500, NAS100, US30 (USD); DE30, EU50, FR40 (EUR); UK100 (GBP); JP225 (JPY); AU200 (AUD)	Bouts collés à la devise de cotation
CFD métal	XAUUSD	Bout collé à l'USD

Tableau 3.3 — Instruments IC Markets (référence). Quantité quasi continue (lots de 0,01) pour FX et métaux seulement; granularités par classe au §3.5.

3.4 Synthèse comparative des deux venues

Dimension	CME	IC Markets (Raw)
Nature	Bourse, carnet central, contrepartie centrale (CME Clearing)	Courtier, flux de cotation agrégé, contrat bilatéral
Graphe FX	Majeures vs USD liquides; croisés souvent absents (synthétiques)	K8 complet (28 paires)
Bouts	ES, NQ, YM, GC (+ micros), collés à l'USD	v2.1 : 10 CFD collés à 5 devises ; v2.2 : 34 bouts de recherche collés à 7 devises (40 cotés en devise cœur)
Spread plancher	1 tick (en séance liquide, le tick est en général le spread lui-même sur 6E, 6J, 6B, 6A, 6C)	Cote du courtier, peut s'ouvrir fortement (annonces)
Quantité	Discrète (contrats, micros) → résiduel d'arrondi	FX, métaux: 0,01 lot; énergies: 0,5 lot min.; agricoles: 1 lot; indices: 0,1 ou 1 CFD → entiers (MILP)
BIR	Calculable (volumes affichés)	BIR = 0 si profondeur non fiable
Portage	Base convergente, roll trimestriel (H, M, U, Z)	Swap / financement overnight, par classe (§8.8); futures CFD: ajustement de roll, pas de swap
Faisabilité (audit)	Exécutable avec infrastructure; frais FCM à calibrer; HFT Aurora	La plus accessible aujourd'hui (compte Raw + API/EA)

Tableau 3.4 — Les deux venues en un coup d'œil.

3.5 IC Markets — spécifications contractuelles intégrées

Les tableaux suivants reprennent les données contractuelles des quatre sources, utilisées dans les coûts (§8.7–8.8), la marge (§12.1) et la granularité (§12). Les valeurs sont celles des fiches à leur date d'édition; elles sont contre la plateforme (MT4/MT5/cTrader) avant production.

FX (S2, IC Markets Global)	Valeur
Taille de contrat	100 000 unités de la devise de base
Lots min. / max. par ordre	0,01 / 200 (exotiques: 50)
Levier / marge	1:500 (0,2 %) pour l'entité Global; marge de couverture 0 (exotiques: 50 000 par lot). Entité australienne (S4, clients de détail): 30:1 majeures (3,33 %), 20:1 mineures (5 %)
Appel de marge / stop-out	100 % / 50 % (niveau de marge = Équité / Marge utilisée)
Commission Raw (aller-retour par lot standard)	7 USD; 7 AUD; 5 GBP; 5,50 EUR; 9 SGD; 650 JPY; 6,60 CHF; 9 NZD; 7 CAD; 54,25 HKD (S4: 3,50 AUD par lot et par côté)
Swap	Points de swap par paire; triple le mercredi (week-end)
Horaires (heure serveur)	Lundi 00:01 → vendredi 23:57; pause quotidienne 23:59–00:01; serveur GMT+2 (GMT+3 heure d'été)

Tableau 3.5 — Spécifications FX (S2, S4).

Classe (S1)	Taille du contrat	Lots min. / max.	Levier Global	Commission	Swap
Or (XAU)	100 oz	0,01 (1 oz) / 100	1:1000	comme FX (7 USD A/R; S4: 3,50 AUD/côté)	points de swap, triple mercredi
Argent (XAG)	1 000 oz (min. 10 oz)	0,01 / 100	1:1000	idem	idem
Platine, palladium (XPT, XPD)	100 oz	0,01 (1 oz) / 100	1:500	idem	idem
Énergies au comptant (XTI, XBR)	100 barils	**0,5** / 200	1:500	0 (spread seul)	dérivé de l'écart des 2 premières échéances futures (contango / backwardation)
Gaz naturel (XNG)	10 000 MMBtu	0,5 / 200	1:500	0	idem

Classe (S1)	Taille du contrat	Lots min. / max.	Levier Global	Commission	Swap
Agricoles (blé, maïs, soja; café; sucre, coton; jus d'orange; cacao)	4; 10; 100; 20; 1 (multiplicateurs par point)	**1** / 200	1:100 (marge 1 %)	0	dérivés de futures (roll)

Tableau 3.6 — Spécifications matières premières (S1). Marge de couverture: 50 % de la marge initiale (100 %). Les paires de métaux contre AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD suivent le barème de commission de la devise du compte (S1: 27,125 HKD A/R, incohérent avec 54,25 HKD de S2 — C26).

Indice	Devise	Spread jour (S3)	Marge	Indice	Devise	Spread jour (S3)	Marge
AUS200	AUD	1 (nuit 2–6)	5 %	US30	USD	1–4	5 %
US500	USD	0,4	5 %	UK100	GBP	1–6	5 %
DE40	EUR	1–8	5 %	HK50	HKD	10	10 %
ES35	EUR	5	10 %	IT40	EUR	10	10 %
F40	EUR	1–6	5 %	STOXX50	EUR	2	5 %
JP225	JPY	5–8	5 %	US2000	USD	0,4	10 %
USTEC	USD	2 (nuit 4)	5 %	CHINA50	USD	13	10 %
CA60	CAD	0,6	10 %	TecDE30	EUR	4–6	10 %
MidDE50	EUR	26–33	10 %	NETH25	EUR	0,20	10 %
SWI20	USD (fiche)	3,20 (nuit 4)	10 %	CHINAH	HKD	2,50–3,05	10 %
NOR25	NOK	0,68–1,18	10 %	SA40	ZAR	17,20–22,96	10 %
SE30	SEK	0,38	10 %	Financement : 3 % ± taux de référence (S3 : « Libor ») ; f = (S × P × r) / d ; d = 360 (PDS §11.2 ; « 365 UK/AU » S3 : écart, À VÉRIFIER) ; appliqué à/après 17:00 heure de New York ; aucun sur les futures CFD.			

Tableau 3.7 — Indices CFD (S3): spread jour en points d'indice (tick = 1 point), marge; marge de couverture 0 % (AUS200, US30, US500, UK100, DE40, JP225, US2000, USTEC) ou 50 % (autres); taille min. 0,1 CFD (US30, US500, UK100, DE40, USTEC, CHINA50) ou 1 CFD, max. 250 CFD. Marges « 5 % / 10 % » = plafonds ASIC indices majeurs / mineurs (S4).

Classe PDS (S4)	Caractéristiques	Statut
CFD sur actions	Prix du marché sous-jacent; commission 0,1 % par côté (minimum selon place); financement N × P × r / 360 (triple vendredi); dividendes, opérations sur titres, emprunt de titres (short), suspension = pas de trading; levier ASIC 5:1	Hors univers (idiosyncratique, pas de liste de symboles; §3.5, Annexe I)
CFD indices cash	Spread seul; financement par points de swap = I × r / 360 (triple vendredi); ajustement de dividende	Intégrés (bouts)
CFD sur futures (indices, matières premières, obligations UST / JGB / Euro)	Expiration et roll (ajustement de trésorerie = écart de prix entre échéances); pas de financement; obligations: spread seul	Futures CFD indices/matières: traités comme bouts avec contrainte d'échéance (règle 33); obligations: hors univers (aucun symbole)
CFD FX	Spread + commission (3,50 AUD/lot/côté); swap triple mercredi	Arêtes du cœur (K8)
CFD crypto (ex. XBT/USD)	Spread large (ex. 11 500 / 11 540); financement P × C × R / 360 (triple vendredi); levier 2:1; 7 j / 7; risque de hard fork	Hors univers (coût ≈ 347 USD / 100 000 par aller, Annexe I)

Tableau 3.8 — Classes de CFD décrites par la PDS (S4) et leur statut.

4. Dénombrement exhaustif des chemins

4.1 Formules closes

Hypothèses: V devises formant un graphe complet K_V orienté; C bouts répartis ($\Sigma c_n = C$); au plus L jambes de devises, sans répétition de nœud; bout seulement en fin de chemin (jamais en pont); un chemin n'a qu'un départ et n'est compté que dans le graphe de ce départ.

```
Chemins purement devises par graphe = Σ_{k=1..L} (V−1)! / (V−1−k)! (L=3, V=8: 7 + 42 + 210
= 259)
Chemins départ n → devise m ≠ n donnée = Σ_{k=1..L} (V−2)! / (V−1−k)! (L=3: 1 + 6 + 30 =
37)
Chemins à bout, graphe n = c_n + 37 × (C − c_n) (= 37·C − 36·c_n)
Total maximum = V × 259 + Σ_n [c_n + 37 × (C − c_n)] = 8 × 259 + Σ_n [c_n + 37 × (10 −
c_n)] = 2 072 + 2 600 = 4 672
```

Lecture: un bout collé à la devise de départ n est atteint en une seule jambe (départ → bout), d'où le terme c_n; un bout collé à une autre devise m est atteint par chacun des 37 chemins n → … → m, d'où $37 \times (C - c_n)$.

Graphe	c_n	Chemins devises	Chemins à bout	Total
USD-ouvert	4	259	4 + 37 × 6 = 226	485
EUR-ouvert	3	259	3 + 37 × 7 = 262	521
GBP-ouvert	1	259	1 + 37 × 9 = 334	593
JPY-ouvert	1	259	334	593
AUD-ouvert	1	259	334	593
CAD-ouvert	0	259	0 + 37 × 10 = 370	629
CHF-ouvert	0	259	370	629
NZD-ouvert	0	259	370	629
Total	**10**	**2 072**	**2 600**	**4 672**

Tableau 4.1 — Dénombrement de référence (IC Markets /), L = 3, 10 CFD. Écriture équivalente: bouts = 370 - 36 × c_n (p. ex. USD: 370 - 144 = 226).

4.2 Plafonds par mode et preuve machine

Le plafond de 4 672 chemins logiques est inchangé par le passage dual-venue: la venue est un attribut de l'arête. Les plafonds par mode sont:

- **Intra-IC Markets**: 18 nœuds, K8 complet + 10 CFD → plafond **4 672**.
- **Intra-CME**: 8 devises + 4 extrémités USD (ES, NQ, YM, GC); C = 4, $c_{USD} = 4$, $c_n = 0$ sinon → plafond topologique **$2\,072 + \Sigma_n[c_n + 37 \times (4 - c_n)] = 2\,072 + (4 + 7 \times 148) = 2\,072 + 1\,040 = 3\,112$**, sous l'hypothèse d'un K8 complet. Écriture historique équivalente mais opaque: 2 072 + [4 + 7 × (4 × 37)] (finding F12, corrigé). En pratique, les croisés CME illiquides sont des arêtes absentes: le nombre effectif est inférieur à 3 112 et dépend du carnet. C'est une **borne topologique haute**, pas une erreur de formule.
- **Cross-venue**: mêmes chemins logiques, mais chaque jambe peut être affectée à l'une ou l'autre venue (jusqu'à 2^k affectations pour k jambes). Ces affectations ne sont pas énumérées par défaut (§5).
- **4 jambes de devises + bout**: 1 099 chemins devises par graphe (7 + 42 + 210 + 840), 157 chemins vers une devise donnée (1 + 6 + 30 + 120) → **$8 \times 1\,099 + \Sigma_n[c_n + 157 \times (10 - c_n)] = 8\,792 + 11\,000 = 19\,792$**.

Graphe	Intra-CME: devises	bouts	total	L=4: devises	bouts	total
USD-ouvert	259	4	263	1 099	946	2 045

Graphe	Intra-CME: devises	bouts	total	L=4: devises	bouts	total
EUR-ouvert	259	148	407	1 099	1 102	2 201
GBP / JPY / AUD-ouvert (chacun)	259	148	407	1 099	1 414	2 513
CAD / CHF / NZD-ouvert (chacun)	259	148	407	1 099	1 570	2 669
Total	**2 072**	**1 040**	**3 112**	**8 792**	**11 000**	**19 792**

Tableau 4.2 — Détail par graphe des plafonds Intra-CME (L = 3, 4 bouts USD) et frontière 4 jambes (10 CFD).

Cas vérifié	Annoncé	Énuméré	Statut
IC Markets / — 10 CFD, L = 3	4 672	4 672	(F01)
Intra-CME — 4 bouts USD, L = 3	3 112	3 112	(F02)
Frontière 4 jambes + 10 CFD	19 792	19 792	(F03)
Devises seules, L = 3	2 072	2 072	—

Tableau 4.3 — Preuve machine: `script de preuve machine (dénombrements)` (énumération par permutations, K8 orienté, nœuds distincts, bouts puits). Égalité formule ↔ énumération vérifiée dans chaque cas. Sortie en Annexe E.

4.3 Combinaisons vs chemins ordonnés

Le nombre d'ensembles de devises reste modeste; c'est l'ordre qui fait exploser le compte. Fixer le départ (un graphe par devise) divise exactement par 8 le nombre de chemins ordonnés.

Taille	Combinaisons C(8, k+1)	Chemins ordonnés (tous départs)	Rapport	Par graphe de référence
1 jambe (2 nœuds)	28	56	× 2	7
2 jambes (3 nœuds)	56	336	× 6	42
3 jambes (4 nœuds)	70	1 680	× 24	210
4 jambes (5 nœuds)	56	6 720	× 120	840
Total 1–3 jambes	**154**	**2 072**		**259**

Tableau 4.4 — Combinaisons et chemins ordonnés, 8 devises seules (v1.0, vérifié). Total *–4 jambes: 8 792.*

4.4 Références de dénombrement

Chiffre	Source	Lecture en
2 082	/ (lecture littérale)	« 2 072 + 10 CFD »: sous-estimation; chaque CFD est atteignable par de nombreux chemins. Remplacé par **4 672** (× 2,25).
8 792	—	Chemins de 1 à 4 jambes, 8 devises seules, tous départs: exact (= 8 × 1 099).
≈ 108 000	—	12 nœuds (8 devises + MGC, MES, MNQ, MYM) traités comme convertibles entre eux: 132 + 1 320 + 11 880 + 95 040 = 108 372. Modèle abandonné (instruments ≠ ponts).
17 168 / 57 884 / 154 072	(Tableau 4)	Comptes à 4/5/6 jambes de l'univers 27 devises; non reproductibles sous l'univers actuel. Le compte exhaustif à 4 jambes + 10 CFD est **19 792**.
48 / 296 / 1 348 / 4 860	(OTC, Tableau 5)	Comptes OTC par nombre de jambes cités sans méthode; non reproduits par l'énumération. Seuls les coûts de ce tableau sont conservés (§8.1). « 234 000 chemins de six jambes »: comptait les exotiques au prix de l'euro, abandonné.
840 / 6 720	,	4 jambes devises: 840 par graphe, 6 720 au total. Exact; frontière non envoyée.

Tableau 4.5 — Réconciliation des dénombrements historiques.

4.5 Dénombrement sur l'univers élargi

Loi générale. Avec V devises cœur (K_V orienté complet), au plus L jambes sans répétition de nœud, C bouts collés aux devises cœur, n_f devises feuilles (terminales) et C_f bouts collés aux feuilles, le nombre total de chemins logiques, sommé sur les V graphes de départ, vaut:

```
Total(L) = V · A(L) + C · [ 1 + (V − 1) · B(L) ] + (n_f + C_f) · V · Λ(L) A(L) = Σ_(k=1..L) (V−1)!/(V−1−k)! chemins de devises d'un graphe A(3) = 7 + 42 + 210 = 259; A(4) = 1 099
B(L) = Σ_(k=1..L) (V−2)!/(V−1−k)! chemins vers une devise donnée ≠ départ B(3) = 1 + 6 + 30 = 37; B(4) = 157
Λ(L) = Σ_(k=0..L−1) (V−1)!/(V−1−k)! chemins cœur de ≤ L−1 jambes (puis jambe terminale vers la feuille) Λ(3) = 1 + 7 + 42 = 50; Λ(4) = 260
⇒ L = 3: Total = 2 072 + 260 · C + 400 · (n_f + C_f) (1 + 7 × 37 = 260 par bout; 8 × 50 = 400 par feuille)
⇒ L = 4: Total = 8 792 + 1 100 · C + 2 080 · (n_f + C_f) (1 + 7 × 157 = 1 100; 8 × 260 = 2 080)
Par graphe g: N_g(L) = A(L) + c_g + B(L) · Σ_(n ≠ g) c_n + (n_f + C_f) · Λ(L)
```

Propriétés: (i) le **total est invariant à la répartition des bouts entre devises** (chaque bout ajoute exactement 260 chemins à L = 3); seule la répartition par graphe change (un bout collé à la devise de départ n'ajoute qu'un chemin à ce graphe, un bout collé ailleurs en ajoute 37); (ii) la loi (4 672 = 2 072 + 260 × 10; 19 792 = 8 792 + 1 100 × 10; intra-CME 3 112 = 2 072 + 260 × 4) est le cas particulier C = 10, n_f = C_f = 0; (iii) les devises feuilles n'augmentent pas le nombre de chemins entre devises cœur puisqu'elles ne sont jamais ponts.

Univers	EUR	GBP	JPY	USD	AUD	CAD	CHF	NZD	Total
c_n — U0	3	1	1	4	1	0	0	0	10
c_n — U1-S	1	0	0	5	0	0	0	0	6
c_n — **U1-N**	7	2	2	19	3	0	1	0	34
c_n — U1-ST	10	2	2	21	3	1	1	0	40

Tableau 4.6 — Bouts collés par devise cœur selon l'univers.

Univers	EUR	GBP	JPY	USD	AUD	CAD	CHF	NZD	Total
U0, L = 3	521	593	593	485	593	629	629	629	**4 672**
Intra-CME, L = 3	407	407	407	263	407	407	407	407	**3 112**
U1-S, L = 3	445	481	481	301	481	481	481	481	**3 632**
U1-N, L = 3 (normatif)	1 265	1 445	1 445	833	1 409	1 517	1 481	1 517	**10 912**
U1-ST, L = 3	1 379	1 667	1 667	983	1 631	1 703	1 703	1 739	**12 472**
U2 (+ feuilles), L = 3	1 829	2 117	2 117	1 433	2 081	2 153	2 153	2 189	**16 072**
U0, L = 4	2 201	2 513	2 513	2 045	2 513	2 669	2 669	2 669	**19 792**
U1-S, L = 4	1 885	2 041	2 041	1 261	2 041	2 041	2 041	2 041	**15 392**
U1-N, L = 4	5 345	6 125	6 125	3 473	5 969	6 437	6 281	6 437	**46 192**
U1-ST, L = 4	5 819	7 067	7 067	4 103	6 911	7 223	7 223	7 379	**52 792**
U2, L = 4	8 159	9 407	9 407	6 443	9 251	9 563	9 563	9 719	**71 512**

Tableau 4.7 — Chemins logiques par graphe de départ et totaux (énumération machine = forme close dans les 12 cas; Annexe H). Les lignes L = 4 sont.

Univers	C	n_f + C_f	L = 3: forme close	L = 3	L = 4	Δ vs (L = 3)
U0	10	0	2 072 + 2 600	4 672	19 792	—
Intra-CME (inchangé)	4	0	2 072 + 1 040	3 112	13 192	0
U1-S	6	0	2 072 + 1 560	3 632	15 392	−1 040
U1-N (normatif)	**34**	**0**	**2 072 + 8 840**	**10 912**	**46 192**	**+6 240**

Univers	C	n_f + C_f	L = 3: forme close	L = 3	L = 4	Δ vs (L = 3)
U1-ST (plafond cœur)	40	0	2 072 + 10 400	12 472	52 792	+7 800
U2 (+ 4 feuilles, 5 bouts de feuille)	40	9	12 472 + 3 600	16 072	71 512	+11 400

Tableau 4.8 — Synthèse des dénombrements. L'intra-CME à L = 4 (8 792 + 1 100 × 4 = 13 192) est donné pour mémoire. Variante SWI20 coté CHF (au lieu d'USD): total U1-N inchangé (10 912), graphe USD +36, graphe CHF -36.

Lecture opérationnelle. L'univers normatif passe de 4 672 à **10 912** chemins logiques (× 2,34). L'espace reste trivialement énumérable en temps réel (≤ 1 739 chemins par graphe au plafond cœur; énumération / DP sur (nœud, k) inchangée, §6.1). Le nombre de chemins n'est pas un nombre d'opportunités: la quasi-totalité des chemins vers un bout de tier L ne passe pas la règle d'envoi tant que le DDD n'excède pas le coût du bout; le tiering sert à **prioriser** la calibration et la surveillance, non à changer le filtre.

5. Graphes de référence, graphe unifié et modes opérationnels

5.1 Graphes de référence

Chaque devise est la référence de son propre graphe; un chemin n'a qu'un départ et n'est compté que dans un seul graphe. Les 8 graphes (USD-ouvert, EUR-ouvert, GBP-ouvert, JPY-ouvert, AUD-ouvert, CAD-ouvert, CHF-ouvert, NZD-ouvert) sont **isolés comme recherches, pas comme carnets**: l'arête EUR/USD apparaît dans le graphe USD et dans le graphe EUR, parcourue dans un sens ou dans l'autre. Chaque graphe est filtré indépendamment (recherche, DDD, coûts, BIR) puis les résultats sont consolidés dans HiGHS. Exemple de nommage: USD → EUR → JPY appartient au graphe USD-ouvert (2 jambes).

5.2 Graphe unifié et graphes isolés par venue

Le **graphe unifié** est le graphe logique (8 devises, bouts collés) dans lequel chaque arête devise ↔ devise peut porter plusieurs cotations, une par venue, à l'image du champ `Provider` des arêtes multiples de SmartPath-FX. Les **graphes isolés** sont les restrictions de ce graphe à une seule venue. La recherche porte sur 8 graphes de référence × 2 venues.

5.3 Mode 1 — Intra-venue (mode par défaut, envoyé)

- **Tout-CME**: toutes les jambes de devises en futures FX CME, bout éventuel en futures indices/or CME. Une seule chambre de compensation, une seule marge, un seul horodatage de bourse.
- **Tout-IC Markets**: toutes les jambes en FX OTC Raw, bout éventuel en CFD IC Markets. Une seule contrepartie, un seul compte de marge, un seul flux de prix.

Le DDD est comparé au coût total calculé avec le barème de la venue utilisée. Les chemins des deux venues sont consolidés dans un même programme HiGHS (§12), avec des contraintes de marge séparées par venue.

5.4 Mode 2 — Cross-venue (avancé)

Un chemin cross-venue combine au moins une jambe OTC et au moins une jambe futures, par exemple USD → EUR sur 6E (CME) puis EUR → DE30 (CFD IC Markets), ou une jambe EUR/USD OTC suivie d'une jambe 6J. Il n'est éligible à l'envoi que si les cinq éléments suivants sont modélisés explicitement et validés:

Élément	Exigence minimale
Risque de base	Écart futures − spot = base théorique (portage de taux, §13) + bruit; base mesurée, distribution historique, provision dans le coût.
Settlement / échéance	Futures à échéance trimestrielle (roll) vs OTC au comptant avec swap overnight; le résiduel doit être replié ou roulé sur la même venue. Incompatible sans modèle de portage (audit).
Latence	Deux passerelles, deux horloges: latence retenue = maximum des deux (+ délai de synchronisation), et S(h + latence_max) > 0,30.
Marge et collatéral	Marges non fongibles: chaque jambe immobilise sa marge; pas de compensation entre venues.
Horaires et prix	Fenêtres de cotation communes uniquement; prix OTC (flux courtier) et CME (carnet central) horodatés et synchronisés.

Tableau 5.1 — Conditions d'éligibilité d'un chemin cross-venue. À défaut, le chemin est classé « frontière non envoyée par défaut ».

Le mode cross-venue sert par défaut à la **surveillance**: il signale les écarts entre venues sans les traiter. Une jambe cross-venue ne double jamais le nombre de jambes autorisées: la limite de 3 jambes de devises s'applique au chemin logique, quelle que soit l'affectation des venues. Son activation requiert une révision dédiée (§19).

6. Algorithmes: énumération / DP, Dijkstra et classement DDD

6.1 Recherche max-balance — chemins ouverts (objectif opérationnel)

Pour chaque couple (source, cible) d'un graphe de référence, la recherche max-balance retient le chemin qui maximise le solde final dans l'unité d'arrivée. Si r(e) est le taux effectif après frais de l'arête e (au prix exécutable de la venue de l'arête) et M_0 le montant initial:

```
Solde(π) = M₀ × Π_{e ∈ π} r(e)
```

Méthode de référence (contrôle formules). Pour L ≤ 3, la recherche de référence est l'**énumération exhaustive** (ou la **programmation dynamique sur l'état (nœud, k)**). Elle maximise Solde(π) = M_0 Π r(e) à cible fixe, puis le classement multi-arrivées se fait sur DDD_eff − Coût_total (§6.3). Un Dijkstra max-balance (étiquettes définitives) n'est **pas** garanti exact lorsque r(e) > 1 (poids −log négatifs); toute implémentation Dijkstra doit être testée contre l'oracle d'énumération.

```
Équivalence de problème (conservée, F41): max_π Π r(e) ⇔ min_π Σ −log r(e)
DP de référence (L ≤ 3, chemins simples, bouts puits): B(n, 0) = M₀; B(a, k) = max_{π: n →
a, |π| = k} M₀ Π_{e ∈ π} r(e), k = 1 … 3 π*(n, a) = argmax_{k ≤ 3} B(a, k) (exact; =
énumération des 259 chemins)
Contre-exemple Dijkstra (étiquettes définitives): S→A (r = 3), S→B (r = 2), B→A (r = 2)
optimum S→B→A: Solde(A) = 4; Dijkstra fixe A à 3 avant la relaxation via B ⇒ 3 ≠ 4
```

L'argument historique selon lequel l'algorithme « manipule des soldes strictement positifs et n'est donc pas exposé aux poids négatifs » ne constitue pas une preuve: le glouton max-balance est isomorphe à Dijkstra sur −log r, dont l'exactitude exige des poids non négatifs, c'est-à-dire r(e) ≤ 1 — condition violée en FX (USD→JPY ≈ 150). L'implémentation SmartPath-FX (`dijkstra.go`, `FindBestRoute`) applique les frais à chaque arête (`Rate.Apply`) puis sélectionne le nœud non visité de solde maximal: elle est réutilisable comme **heuristique** ou comme noyau de graphe, mais son résultat n'est accepté que s'il coïncide avec l'oracle d'énumération sur les jeux de tests (règle 27). La recherche ne cherche pas de cycle, ne fixe pas la taille et ne crée pas l'écart: elle sélectionne le meilleur chemin structurel par extrémité; le dimensionnement sous marge relève de HiGHS. Avec 259 chemins de devises par graphe, l'énumération exacte est peu coûteuse.

La et la écrivaient « Dijkstra sur log r(e) ». Cette formulation est abandonnée au profit de la formulation max-balance (v1.3/v1.4). Les deux sont mathématiquement le même problème (max Π r ⇔ min Σ −log r). L'équivalence de problème ne prouve pas qu'un Dijkstra le résout: la réserve de l'Annexe D-1 est **confirmée et tranchée en** (encadré ci-dessus).

6.2 Exigences d'implémentation

1. **Limite de jambes**: la contrainte « 3 jambes de devises au plus » se traduit par un état (nœud, nombre de jambes) dans la recherche; le code de référence ne la porte pas nativement (pas de `MAX_LEGS`).
2. **Bouts puits**: un bout CFD/futures n'est jamais relâché; il ne possède pas d'arête sortante.
3. **Venue**: en mode intra-venue, seules les arêtes de la venue considérée sont chargées; avec des multi-arêtes, la sélection de la meilleure cotation se fait sur le taux exécutable bid/ask brut de chaque venue.
4. **Orientation CME**: inversion 6J / 6S (USD par JPY/CHF) selon le sens de l'arête.
5. **Budget en fills réels**: sur le CME, un croisé synthétisé via USD consomme deux jambes; un « triangle » logique peut consommer 4 fills et sort alors du budget de 3 jambes.

6.3 Classement multi-arrivées sur le DDD

La recherche max-balance maximise le solde en unités d'arrivée. La Constitution maximise le DDD en dollars. Les deux coïncident **si et seulement si l'arrivée (donc P_arrivée) est fixée**. Dès que l'on compare une arrivée EUR, une arrivée JPY et une arrivée US500, il faut convertir chaque meilleur solde en DDD, puis classer:

```
Pour chaque graphe n, pour chaque arrivée a (devise ou bout): π*(n, a) = argmax_π Solde(π)
(énumération ou DP (nœud, k), ≤ 3 jambes) Score(π*) = P_a × Π r(e) − P_n (DDD unitaire, en
USD)
Classement global (toutes arrivées, tous graphes, deux venues): par DDD_eff − Coût_total
décroissant
```

Une implémentation naïve de `FindBestRoute` seule est insuffisante: elle ne calcule pas le DDD et comparerait des montants en devises différentes (un montant en yens battrait un montant en euros sans valoir plus de dollars).

Implémentation de référence (normative). Avec L ≤ 3, l'espace est petit (259 chemins de devises par graphe, 4 672 au total avec les bouts; 10 912 dans l'univers normatif U1-N, au plus 1 739 par graphe au plafond cœur, §4.5). L'**énumération exhaustive** (ou une programmation dynamique par nombre de jambes sur l'état (nœud, k)) est exacte et peu coûteuse; c'est la méthode employée par `verify_path_counts.py`. Elle est l'implémentation de référence de la recherche max-balance ≤ 3 jambes et l'**oracle de test** obligatoire de toute implémentation de type Dijkstra (règle 27, Annexe D-1). Le meilleur DDD à arrivée fixe est le meilleur produit de taux; le meilleur DDD global résulte du post-tri en USD. Remplacer l'objectif par des poids « −DDD unitaire » par arête n'est pas bien défini (le DDD n'est pas additif par arête sans numéraire ni mid de marquage à chaque nœud).

6.4 Note secondaire — Bellman-Ford et cycles fermés (hors méthode opérationnelle)

Hors méthode opérationnelle. Les cycles fermés et Bellman-Ford (détection de cycles de poids négatifs en −log) ne sont **pas** utilisés pour l'envoi. Le moteur opérationnel traite exclusivement des **chemins ouverts** (départ ≠ arrivée, ou arrivée = bout collé).

La détection d'arbitrage fermé utilise Bellman-Ford sur les poids w(e) = −log r(e): maximiser Π r(e) sur un cycle revient à minimiser Σ −log r(e). Un cycle de poids total négatif est un arbitrage fermé. Bellman-Ford gère les poids négatifs et détecte ces cycles en V − 1 passes de relaxation plus une passe de détection (SmartPath-FX, `arbitrage.go`, `DetectCycles`; approche du dépôt amont ptlv07/fx-arbitrage-engine). Ce module reste une référence de comparaison entre chemins ouverts et cycles fermés; il n'est **pas** l'objectif opérationnel et reste **hors chemin critique**. Limite connue: les frais plats sont ignorés dans `DetectCycles` (TODO amont).

6.5 Noyau graphe réutilisable (SmartPath-FX)

Réutilisable	Non réutilisable tel quel
• `FindBestRoute` — Dijkstra max-units avec frais (`Rate.Apply`): heuristique, à valider contre l'oracle d'énumération • Modèle Graph / multi-arêtes par corridor (Provider ≈ venue) • Cache TTL, agrégateur concurrent, API HTTP de calcul • Bellman-Ford −log comme module de référence cycles fermés • `decimal.Decimal` pour le reporting de profit	• Domaine remittance Wise (pas de carnets CME / Raw IC) • Pas de DDD, BIR, Hawkes/Cox/Hurst, HiGHS • Pas de limite MAX_LEGS = 3 ni de nœuds puits CFD/futures • Pas d'attribut venue / base futures − spot • Frais plats ignorés dans DetectCycles • Allocations Dijkstra agressives (roadmap v0.3)

Tableau 6.1 — Cartographie SmartPath-FX (audit, Tableau R5).

Recommandations d'adaptation (audit). (1) Forker le graphe; implémenter la recherche exacte sur l'état (nœud, n_jambes) (énumération / DP) avec la liste d'arrivées puits; conserver le Dijkstra amont uniquement comme heuristique testée contre cet oracle. (2) Ajouter une couche de post-traitement Score/DDD + Coût_total. (3) Brancher les flux IC Markets Raw (API/MT) et CME MDP / courtier FCM en remplacement de Wise. (4) Garder Bellman-Ford hors chemin critique. (5) Exécuter HiGHS hors processus, après le filtre. SmartPath-FX est un noyau de graphe utile, pas un système de trading prêt à l'emploi; ne pas brancher Wise en production trading.

7. Déséquilibre en dollars (DDD) et score

On part d'une unité (ou de Q_{source} unités) de la devise de départ. Chaque arête convertit au **prix exécutable**: l'ask si l'on achète la devise d'arrivée de l'arête, le bid si on la vend. Après le chemin, on détient S unités de l'arrivée et l'on doit une unité du départ.

```
DDD = Q_cible × P_cible − Q_source × P_source (forme générale; Q > 0 long, Q < 0 court)
DDD = S × P_arrivée − P_départ (forme unitaire, Q_source = 1; P_USD = 1)
Score(π) = P_arrivée × Π_{e ∈ π} r(e) − P_départ
```

Les deux formes sont équivalentes pour $Q_{source} = 1$ (audit : OK). désigne le prix en dollars de la devise (mid de marquage); les taux r(e) sont exécutables. Le score est le **DDD en dollars, jamais le solde dans la devise d'arrivée**. Si le chemin se termine sur un CFD ou un future, le résiduel est la position sur cet instrument, marquée dans sa devise de cotation puis en dollars. Le DDD n'est pas du cash; c'est une marque de position ouverte. Un DDD positif indique un déséquilibre favorable à l'instant d'évaluation; il est ensuite modélisé dynamiquement (Hawkes, Cox) et contraint par HiGHS.

7.1 Particularités par venue

- **CME**: prix 6J et 6S en USD par JPY/CHF (r(e) inversé selon le sens); quantité discrète (contrats ou micros); l'écart de quantité entre jambes (p. ex. 125 000 EUR contre 62 500 GBP) crée un **résiduel d'arrondi à inclure dans le DDD**.
- **IC Markets**: quantité quasi continue (0,01 lot) pour le FX et les métaux; granularité grossière pour les autres bouts (énergies 0,5 lot minimum, agricoles 1 lot, indices 0,1 ou 1 CFD): l'écart entre quantité cible et quantité exécutable crée, comme au CME, un **résiduel d'arrondi à inclure dans le DDD**. Le DDD d'un bout CFD inclut le spread du CFD et la provision de financement overnight si la position doit survivre à la clôture (barèmes par classe, §8.8).
- **Marquage en USD d'un bout coté hors USD**: P&L dans la devise de cotation, converti au taux du courtier (provision de conversion δ_conv, §8.8); pour un bout de devise feuille, la jambe terminale exotique est incluse dans le coût (Tableau 2.1).

7.2 DDD effectif

```
DDD_eff = DDD_théorique − η × σ × Q × √L (impact linéaire en Q, §12)
p_h = 1 − (1 − p_an)^(h / 1 an) ≈ p_an × h / 1 an (défaut à l'horizon h)
DDD_eff,CFD = DDD_théorique × (1 − p_h) − LGD × p_h × Notionnel (contrepartie, §14)
```

DDD_eff est le DDD aux prix exécutables (bid/ask selon le sens), corrigé de l'impact de marché et, le cas échéant, du risque de contrepartie CFD. C'est la grandeur comparée au coût dans la règle d'envoi (§8.5). La probabilité de défaut du courtier est toujours **proratisée à l'horizon de détention h** (contrôle formules): l'usage brut d'une probabilité annuelle rendrait la correction absurde en intraday (§14.1).

8. Coûts par venue, convention anti double-comptage et règle d'envoi

8.1 IC Markets — compte Raw

Composant (100 000 USD)	Par jambe	3 jambes	Source / remarque
Commission	3,50 USD	10,50 USD	Par côté et par lot (v1.0, v1.1 §7, v1.3 §9.3)
Spread moyen, douze paires serrées	3,81 USD	11,43 USD	3 × 3,81 = 11,43 (« 11,41 » = erreur d'arrondi, F04)
Total jambes de change	**7,31 USD**	**21,93 USD**	**3 × 7,31 = 21,93 (« 21,91 » corrigé)**
Bout CFD (indice, XAUUSD)	Spread du CFD + commission s'il y en a une + financement overnight si conservé par instrument; barèmes S1–S4 au §8.7 (indices, énergies, agricoles: spread seul; métaux: commission FX)		

Tableau 8.1 — Coûts OTC Raw canoniques (valeurs de référence; spread live par paire et par heure à calibrer).

Spread courant	Coût des trois spreads	Net si résiduel brut = 30 USD	Valeur (base 21,91)
Normal (× 1,0)	11,43	+8,07	11,41 → +8,09
+10 %	12,57	+6,93	−1,14 par +10 %
+50 %	17,15	+2,36	17,10 → +2,40
+70,6 % (seuil)	19,50	0,00	+71 % → 0
× 2	22,86	−3,36	22,70 → −3,20
Annonce (× 10 à × 25)	> 100	négatif	aucun envoi

*Tableau 8.2 — Sensibilité au spread, recalculée sur la base canonique 21,93 (commission 10,50 fixe). Chaque +10 % de spread retire ≈ 1,14 USD; au-delà d'environ 1,7 × le spread normal, un résiduel brut de 30 USD ne paie plus trois jambes: c'est l'origine du **spread cap 1,7**. Les valeurs (colonne de droite) sont; la ligne « × 2 » de la (22,70) était en outre inexacte (2 × 11,41 = 22,82).*

Jambes de change	Coût (7,31 / jambe)	Net sur 30 USD	Verdict
1	7,31	+22,69	Viable
2	14,62	+15,38	Viable
3	21,93	+8,07	Optimal OTC (limite retenue)
4	29,24	+0,76 ≈ 0	Non envoyée (frontière)

Tableau 8.3 — OTC: coût et net par nombre de jambes sur un edge de 30 USD (recalcul du Tableau 5 de la, qui arrondissait à 6 / 14 / 22 / 30 et +24 / +16 / +8 / ≈ 0).

8.2 CME — structure des coûts et valeurs historiques

Composant	Structure	Mesure
Spread / tick	Plancher = 1 tick (Tableaux 3.1 et 3.2); coût effectif = fraction de tick traversée selon la profondeur du carnet au moment de l'envoi.	Carnet Globex (niveaux 1 à n)
Frais de bourse	Frais Globex par contrat et par côté, selon le statut du compte (membre / non-membre) et le produit (standard / micro).	Grille CME en vigueur
Clearing et régulateur	Frais de compensation, frais NFA, frais de l'FCM.	Relevé FCM
Commission courtier	Négociée, par contrat et par côté.	Contrat courtier
Glissement	Glissement résiduel (écart fill vs quote) ; l'impact $\eta \times \sigma \times Q \times \sqrt{L}$ est déjà déduit dans $D_{DD,\,eff}$ (§12) — ne pas le recompter ici.	Régression sur fills

Composant	Structure	Mesure
Roll	Échéances trimestrielles: coût du spread calendaire et du changement de liquidité; toute position résiduelle qui traverse l'échéance l'acquitte.	Spread calendaire observé
Arrondi de quantité	Contrats discrets: résiduel de couverture non nul entre jambes.	Calcul par chemin

Tableau 8.4 — Structure des coûts CME. Aucun montant CME n'est revalidé pour la production.

Composant (par jambe, par côté)	Montant historique
Commission	0,09 USD
NFA	0,01 USD
CME Globex client (non-membre)	1,60 USD
Clearing	0,19 USD
Total frais fixes	**1,89 USD**
Spread moyen	≈ 0,73 tick ≈ 4,55 USD sur 6E
Coût total par jambe	≈ 6,44 USD
Tick 6E ramené à 100 000 USD	6,25 × 100 000 / (125 000 × 1,085) ≈ 4,60 USD

Tableau 8.5 — Valeurs CME historiques. Globex non-membre ≈ 1,60 USD/côté jugé cohérent avec la grille 2026 par l'audit (F13), mais toujours À CALIBRER (FCM/NFA). Ne pas utiliser en production avant recalibrage sur relevé courtier/FCM et carnet réel.

Jambes	Frais (1,89 × L)	Spread	Net sur 37,50 USD	Tirages gagnants	Statut
3	5,67	≈ 13,65	≈ +18,2	—	Limite envoyée (règle 4)
4	7,56	18,16	+11,78	99,4 %	—
5	9,45	22,75	+5,30	80,3 %	Exclu
6	11,34	27,31	−1,15	47,5 %	Exclu

Tableau 8.6 — Seuil de rentabilité CME à 6 ticks 6E (37,50 USD brut par contrat), coûts complets (§16, Tableau 4). La ligne 3 jambes est un calcul d'alignement au même spread moyen (4,55 USD). La ligne 4 jambes utilise 4,54 USD/jambe (18,16) alors que les lignes 5 et 6 utilisent 4,55: à 4,55 USD, le net 4 jambes vaut +11,74 (valeur du Tableau 5). Écart d'arrondi sans effet sur la décision. On estime aussi ≈ +22 USD à 3 jambes « si le carnet reste collé au tick » (≈ 5 USD par jambe majeure).

	OTC (IC Markets Raw)	CME (futures)
Euro, tout compris	≈ 4,50 USD pour 100 000 USD (spread ≈ 0,1 pip ≈ 1 USD + commission 3,50)	≈ 6 à 6,5 USD (tick d'un demi-pip ≈ 4,60 USD + frais 1,89)
Coût par jambe de référence	7,31 USD (moyenne des majeures)	6,44 USD (1,89 + 4,55) — historique
Où ça casse	Dès la première jambe exotique	Dès NOK et SEK (un tick trop cher)
Optimal historique	3 jambes	« 4 jambes » (Tableau 5) → tranché en: 3 jambes envoyées, 4e = frontière
Avantage	Plus fin sur l'euro	Plus propre: un seul prix, pas de spread de courtier qui s'ouvre à 30 USD

Tableau 8.7 — Comparaison OTC / CME sur les majeures (Tableau 6, §9, Tableau 5). Le CME est plus cher d'environ 1,50 à 2 USD sur l'euro. Ni l'une ni l'autre venue ne rend viable une couronne ou une livre turque. Les nets valent pour un chemin qui a vraiment l'écart de référence; ils ne valent pas pour tous les chemins à la fois.

8.3 Coût total d'un chemin

```
Coût_total(π) = Σ_{jambes j} [ Frais_v(j) + Spread_v(j)* + Glissement_v(j) ] + Coût_bout
(conv. B : spread + frais future ; conv. A : frais seuls) + Provision_portage (financement overnight OTC ou
roll CME, sur l'horizon h ; v2.2 : par classe, §8.8) + Provision_base (cross-venue uniquement) +
Provision_conv (conversion du P&L hors devise du compte, |PnL| × δ_conv) + Ajust_div_USD − Ajust_roll
(dividende indice cash; roll des futures CFD, §8.8)
où v(j) ∈ {CME, IC Markets} est la venue réellement utilisée pour la jambe j.
* Spread_v(j) : conv. B seulement ; Glissement_v(j) : résiduel mesuré (écart fill/quote) — l'impact ησQ√L est déjà dans DDD_eff (§12).
```

8.4 Conventions A / B — règle anti double-comptage

Deux conventions mutuellement exclusives; **une seule** doit être choisie explicitement par chaîne de calcul et tracée dans les journaux:

Convention	DDD	Coût_total
A (recommandée)	DDD_eff aux prix exécutables (bid/ask): le spread est déjà payé dans le DDD	Frais + glissement + coût_bout + provisions (portage, base), **sans** Spread_v(j)
B (mid)	DDD au mid	Inclut Spread_v(j) pour chaque jambe (et le spread du bout)

Tableau 8.8 — Conventions de coût.

Divergence tranchée. La v1.1 (règle 7) et la v1.3 (« DDD dépasse le spread des jambes plus 1,89 combinaient un DDD calculé aux prix exécutables et un seuil incluant le spread compl de « convention conservatrice ». L'audit l'a classé **Majeur (F06)**: il s'agit d'une double La v1.4 qualifiait ce mélange peine qui sur-filtre. La v1.4.1, et donc la v2.0, interdisent **ce mélange**. Les illustrations numériques historiques (Tableaux 8.2, 8.3, 8.6, 8.9) sont en Convention B, pour comparabilité.

Conséquence pour la définiti uestion « spread complet ou demi-spread » (v1.0 : « le carnet prélève la moitié de son écart » ; v1.3 : 0,73 tick par jambe) disparaît en Convention A, puisque le prix traversé est directement le prix exécutable. En Convention B, le coût de spread d'une jambe est l'écart entre prix exécutable et mid (≈ demi-spread); la convention utilisée par les tableaux historiques doit être explicitée lors du recalibrage (Annexe D).

8.5 Règle d'envoi unifiée

```
ENVOYER(π) ⇔ DDD_eff(π) > Coût_total(π) (convention A ou B, jamais mélangées) et
spread_courant ≤ 1,7 × spread_normal sur chaque jambe et hors fenêtre d'annonce (10 s, et
jusqu'à refermeture du spread) et hors fenêtre de rollover IC Markets (v2.2 : 23:55 → 00:10 0
heure serveur, paramétrable) et séance du sous-jacent de chaque bout ouverte, instrument
non suspendu et S(h + latence_v) > 0,30 et DDD_eff,CFD > 0 si le bout est un CFD et niveau
de marge après exécution ≥ ρ_min (v2.2, §12.1) mode = intra-venue (cross-venue: frontière)
```

Tous les frais sont ceux de la venue réellement utilisée pour chaque jambe, bout inclus. Sinon, rien n'est envoyé. **HiGHS dimensionne après le filtre; il ne le remplace pas.** Le filtre de persistance p_persist (§10.4, forme, seuil τ_persist, §10.4) s'applique avant la transmission à HiGHS (pipeline §19); sur IC Markets sans profondeur fiable, il se réduit à $S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}}$.

Illustration (v1.1 / v1.3), Convention B	Coût	Résiduel brut	Net
IC Markets Raw, spread normal, 3 jambes	21,93	30,00	+8,07
CME, valeurs historiques, 6 ticks 6E, 4 jambes (frontière)	7,56 + 18,16	37,50	+11,78

*Tableau 8.9 — Exemples de seuils hérités. Le résiduel de 30 USD est un **seuil**, pas une hypothèse de travail. Les deux lignes ne portent pas sur le même notionnel (100 000 USD vs un contrat 6E de 125 000 EUR).*

8.6 Bruit, seuils et ce qui n'est pas un gain

Un résiduel de 30 USD n'est pas une hypothèse de travail; c'est un seuil. Sur un carnet qui cote la corde à partir des deux jambes, la lecture ordinaire est un bruit centré près de zéro. L'envoyer quand même coûte le coût complet: **−21,93 USD** en espérance par envoi (v1.1 : −21,88, valeur simulée sur base 21,91; aligné par la v1.4.1, F05).

Lecture du carnet	Si l'on envoie tout	Si l'on filtre DDD > coût
Résiduel imposé à 30 USD	+8,07 (v1.1 : +8,09)	+8,47, 96 % des lectures
Bruit pur N(0; 8 USD)	−21,93 (v1.1 simulé : −21,88)	≈ +2,42 ; ≈ 0,31 % sous N(0 ; 8) — simulé v1.1 non reproduit
2 % de vrais écarts, reste du bruit	−21,43	+8,20, 1,2 % des lectures

Tableau 8.10 — Effet du filtre sur des lectures simulées (v1.1 §8). Les valeurs filtrées et « 2 % » sont des résultats de simulation sur base 21,91 (écart ≤ 0,02 USD avec la base 21,93).

Le maximum parmi plusieurs bruits n'est pas un écart: c'est le chemin qui a l'air le mieux coté. On ne l'envoie pas pour cette seule raison (règle 10). Terminer sur un CFD ne change pas la règle: la marque doit couvrir le coût, y compris le spread du CFD.

Vrais écarts dans la séance	P&L du jour	Mois de 21 séances
0	0	0
2	+11	+223
5	+27	+561
20	+107	+2 251
500 envois avec 30 USD imposés	+4 050	+85 000

Tableau 8.11 — P&L par séance selon le nombre de vrais écarts (v1.1 §8, simulation). La dernière ligne n'est pas une prévision: c'est le résultat obtenu quand les 30 USD sont déjà dans le calcul (500 × ≈ 8,1); elle ne se produit que si la séance contient vraiment 500 écarts exécutables de cette taille.

Appréciation héritée. Un « budget de vingt jambes » calculé sur la seule commission de 0,09 USD ne tient pas une fois les frais Globex et l'écart du carnet intégrés. Les nets de référence valent pour un chemin qui dispose réellement de l'écart brut; ils ne s'appliquent pas simultanément à tous les chemins des différents graphes. Toute extension du nombre de jambes doit être justifiée par un edge brut structurellement supérieur ou une réduction des coûts d'exécution.

8.7 Barèmes IC Markets: commissions et coût des bouts

Commission FX normalisée. La commission Raw est de 7 unités de la devise du compte par lot standard aller-retour (S2), soit 3,50 par côté **pour 100 000 unités de la devise de base** de la paire (S4: « 3,50 AUD par lot »). Le coût canonique (3,50 USD par jambe pour 100 000 USD) n'est exact que pour une base USD. Ramenée à 100 000 USD de notionnel:

```
Commission_côté(paire, 100 000 USD) = Comm_lot,côté[devise du compte] × FX(compte→USD) × 100 000 / (Taille_lot × P_base→USD) compte USD: = 3,50 / P_base EUR 3,226 · GBP 2,747 · USD 3,500 · CHF 3,036 · CAD 4,795 · AUD 5,303 · NZD 5,833 moyenne des 28 paires (cotation de marché): 4,00 USD ⇒ chemin 3 jambes à spread 3,81: 23,43 USD (canonique 21,93)
Notionnel N = Lots × Taille_contrat × P; valeur du point = Lots × Taille_contrat × taille du point
```

Arbitrage (C30): **21,93 USD reste la référence canonique** de comparaison (tableaux 8.1–8.10, sensibilités, seuils hérités); le **coût de production** d'une jambe utilise la formule par paire ci-dessus (devise de base de la paire, devise du compte). Par devise de compte, l'équivalent par côté et par lot vaut (indicatif): USD 3,50; AUD 2,31; CAD 2,55; CHF 3,80; EUR 2,98; GBP 3,19; HKD 3,49; JPY 2,18; NZD 2,70; SGD 3,46 USD. Le choix de la devise du compte est un levier de coût (jusqu'à −38 % vs USD pour un compte JPY, aux taux indicatifs), à arbitrer contre le risque de conversion (§8.8).

Bout	Commission	Coût d'entrée ramené à 100 000 USD	Tier
Indices cash (23)	0 (spread seul; S3, S4 §10.1)	Spread × 100 000 / P_niveau → USD (Tableau 2.3): 2,17 (US30) à 135 (TecDE30)	S, L ou X
XAUUSD	3,50 USD / côté / lot (100 oz)	spread + 0,875 USD (lot ≈ 400 000 USD)	S
XAGUSD	idem (lot 1 000 oz)	spread + 7,29 USD (lot ≈ 48 000 USD)	L
XPTUSD, XPDUSD	idem (100 oz)	spread (12,8–48,8 pips publiés) + 2,33 / 2,69 USD	L
Métaux en EUR, AUD, JPY, GBP, CHF	barème de la devise du compte	spread croisé (1,56–24 pips moyens) + commission	L
XTIUSD, XBRUSD	0	spread seul (0,26 / 0,14 pip moyen)	S
XNGUSD	0	spread 8–10,21 pips (le plus large des énergies)	X
Agricoles (8)	0	spread non publié; lot minimum 1	L (provisoire)

Tableau 8.12 — Coût d'entrée des bouts (Convention B; en Convention A le spread est dans le DDD, seule la commission reste dans Coût_total). Prix de référence indicatifs: or 4 000, argent 48, platine 1 500, palladium 1 300 USD/oz.

Spread et seuil de rentabilité d'un bout. Coût_spread = (Ask − Bid) / P_mid × 100 000; un bout d'indice est de tier S si Spread ≤ 8,07 × P_niveau / (100 000), soit le **niveau minimal** P_S = Spread × 100 000 / 8,07 au-dessus duquel le spread publié est compatible avec le résiduel canonique (colonne « level_S » de `path_counts_v22.json`).

8.8 Financement, conversion, dividendes et roll par classe

Classe	Formule (par position)	Jour triple	Source / statut
FX	Swap = Lots × points de swap × taille du point (USD par lot), long / court asymétriques; financement de la plateforme (spread de financement) déduit	Mercredi	S2, S4 §11.3 (ex. 1 × 5 × 1 = 5 USD)
Métaux au comptant	Idem FX (points de swap)	Mercredi	S1, S4 §11.5
Énergies au comptant	Points de swap dérivés de la courbe: contango ⇒ coût pour le long, backwardation ⇒ crédit. Modèle: Swap_jour ≈ −(F_2 − F_1) / n_jours(F_1→F_2) × Taille × Lots	Mercredi	S1 (modèle)
Indices cash	f = (S × P × r) / d; r = taux de référence ± marge (S3: 3 % ± « Libor »; S4: RBA + 2 % dans l'exemple; points de swap = I × r / 360); d = 360 (PDS §11.2 ; « 365 UK/AU » S3 : écart, À VÉRIFIER) ; à/après 17:00 New York	Vendredi	S3, S4 §11.2; taux de référence → RFR (C21)
Futures CFD (indices, matières premières, obligations)	Pas de financement; à l'échéance, roll avec ajustement de trésorerie: Ajust_roll = (P_suivante − P_front) × Taille × Lots (signe selon le sens)	—	S3, S4 §6.3, §11.2
Crypto	F = P × C × R / 360	Vendredi (7 j/7)	S4 §11.4 — hors univers
Actions	N × P × r / 360 (long: coût; court: crédit éventuel), + commission 0,1 %/côté, + emprunt de titres	Vendredi	S4 §11.1 — hors univers
Comptes swap-free	Pas de swap; frais administratifs fixes après un délai de grâce	—	S4 — option, hors normatif

*Tableau 8.13 — Financement par classe. Les points de swap affichés par la plateforme **font foi**; les formules servent à la provision ex ante et au contrôle.*

```
Provision_portage(bout, h) = Σ_(nuits n ∈ h) m_n × f_n m_n = 3 la nuit du jour triple de la classe, 1 sinon
Indice cash long, 100 000 USD, r = 4,00 % + 3,00 %, d = 360: 19,44 USD / nuit (×3 = 58,33); court: crédit 2,78
Provision_conv = |PnL_devise cotation| × δ_conv (conversion au taux du courtier, S4 §10.6)
Ajust_div_USD = ΔI × valeur_du_point ; coût : −ΔI×VP long (crédit), +ΔI×VP court (débit) ; ΔI = I × w × D / P_action (points) ex. S4: 4
000 × 10 % × 0,35 / 35 = 4 points
Ajust_roll (futures CFD) = (P_suivante − P_front) × Taille × Lots
```

Conséquence normative. Une seule nuit de financement d'un indice cash long (≈ 19 USD pour 100 000 USD) dépasse le résiduel net canonique (8,07 USD). Un chemin se terminant sur un bout d'indice n'est donc envoyé que si **h est intrajournalier** (clôture avant 17:00 New York) **ou** si DDD_eff couvre la provision de portage sur tout h (règle 31). Les énergies doivent être évaluées sur la courbe (le swap peut être un crédit en backwardation). Les jours triples diffèrent selon la classe (mercredi FX/matières; vendredi indices/crypto/actions): la provision les applique classe par classe (C29).

9. BIR ajusté par le spread

Le BIR (Bid-Ask Imbalance Ratio) mesure, sur un carnet unique, le déséquilibre de volume entre bid et ask. Il qualifie la qualité du carnet sur chaque jambe; il ne compare pas deux chemins. Un BIR positif indique une pression acheteuse. Il est atténué quand le spread est large, pour ne pas confondre un carnet vide avec une pression directionnelle:

```
P_mid = (Bid + Ask) / 2 (référence non exécutable)
BIR = (V_bid − V_ask) / (V_bid + V_ask) ∈ [−1; +1]
BIR_ajusté = BIR × exp(−γ × Spread / P_mid), γ = 10 par défaut
```

La **forme exponentielle est la forme officielle**; elle est plus agressive que 1/(1 + s) sur les spreads larges. Pour 500 bps (cas TRY/IDR en FOMC): exp(−10 × 0,05) = 0,61 contre 1/(1,05) = 0,95. Toute implémentation en 1/(1 + s) (p. ex. `fx_arb_zero_noise`: BIR / (1 + Spread_total / P_mid)) doit être alignée. Audit:.

Par venue. CME: carnet central avec volumes affichés — BIR calculable directement. IC Markets: la profondeur reçue est celle du flux agrégé du courtier, non un carnet central; si les volumes ne sont pas disponibles ou fiables, **BIR = 0** (aucun bonus de persistance) et seul le filtre de coût + microstructure disponible s'applique (jugé prudent par l'audit). Dans ce cas, le facteur BIR est **omis** de p_persist (et non multiplié par 0): p_persist = S(h) × $1_{\{\hat{H} > 0,55\}}$ (§10.4). γ est calibré séparément par venue.

Le spread total d'un chemin agrège l'écart bid-ask de chaque jambe plus les frais: Spread_total = Σ_jambes (Ask − Bid) + frais. Cette grandeur est désormais encadrée par Coût_total et les conventions A/B (§8.3–8.4). Spread_total est une grandeur **historique, non normative**: elle n'entre jamais dans la règle d'envoi (audit math. F44), seule Coût_total sous convention unique fait foi.

10. Dynamique du déséquilibre: Hawkes, Cox, Hurst

10.1 Intensité de Hawkes et survie de Cox

```
Hawkes: λ(t) = μ + Σ_{t_i < t} α × exp(−β × (t − t_i))
Cox: S(h) = exp(− ∫₀ʰ λ(u) du)
```

μ est l'intensité de base, α le saut d'excitation, β la vitesse de décroissance, t_i les instants des chocs observés. λ(t) donne le rythme de résorption du DDD après ouverture: une intensité élevée indique une résorption rapide attendue. S(h) est la probabilité que le déséquilibre existe encore à l'horizon h (délai d'exécution ou de fermeture); elle décroît avec h et avec l'intensité, et pondère le DDD attendu. Un S(h) élevé justifie de conserver la position plus longtemps. Domaine: μ, α, β ≥ 0; la calibration impose la condition de stationnarité du noyau exponentiel **α / β < 1** (rapport de branchement). Si λ est constant, $S(h) = e^{-\lambda h}$.

10.2 Exposant de Hurst (R/S)

```
μ = (1/N) Σ_{i=1..N} r_i (r_i: rendements log du mid)
Y_k = Σ_{i≤k} (r_i − μ), k = 1 … N
R = max Y_k − min Y_k
S_RS = √[ (1/N) Σ (r_i − μ)² ] (écart-type R/S; ≠ survie de Cox S(h))
E[R/S_RS] = C × N^H ⇒ log E[R/S_RS] = log C + H × log N (OLS sur plusieurs N)
Ĥ = pente OLS estimée (estimateur ponctuel de H)
```

Sans la régression OLS sur plusieurs tailles de fenêtre, la loi d'échelle ne fournit pas une valeur unique de H. H caractérise la mémoire du mid-price de l'arrivée: **H > 0,55**: persistance favorable (critère de qualité du chemin, non pari directionnel); H ≈ 0,5: brownien; H < 0,5: retour à la moyenne. Le seuil 0,55 est un **critère empirique** (à calibrer, §17), non un résultat théorique. L'écart-type de la statistique R/S est noté S_RS (contrôle formules) pour éviter toute collision avec la survie S(h) utilisée dans p_persist et la règle d'envoi.

10.3 Calibration (v1.3, par venue depuis v1.4)

- **Données**: tick-by-tick sur 6 mois minimum; séries 6E, 6J, 6B, 6A, 6C (CME) et paires OTC équivalentes (IC Markets). Les dynamiques de résorption d'un carnet central et d'un flux courtier ne sont pas supposées identiques.
- **Chocs**: variation de mid > 2 écarts-types sur 30 secondes.
- **Estimation**: MLE (EM ou L-BFGS-B) sur les intervalles inter-chocs.
- **Validation hors échantillon**: calibration sur 4 mois, test sur 2 mois; QQ-plot des résidus de Cox-Snell aligné sur la diagonale.
- **Recalibration**: mensuelle, ou immédiate si le ratio S(h) prédit / résorption observée s'écarte de plus de 20 %.

10.4 Persistance et optimal stopping

```
Persistance de l'edge (cas général): p_persist = S(h) × 1_{Ĥ > 0,55} × max(0, BIR_ajusté)
(seuil τ_persist, échelle unique §10.4 ; □ [0 ; 1])  Ĥ : estimateur R/S (§10.2)si loi postérieure de H disponible: 1_{Ĥ >
0,55} → P(H > 0,55 | données)
IC Markets sans profondeur fiable (BIR:= 0, §9): facteur BIR omis p_persist = S(h) × 1_{Ĥ >
0,55}
Optimal stopping (schéma): V(t, DDD) = max( fermeture immédiate; E[V(t+dt) | λ(t)] )
```

Seuls les chemins dont p_persist dépasse le seuil sont transmis au programme linéaire, ce qui réduit les faux positifs sans calcul lourd supplémentaire. Le seuil de sortie devient dynamique et dépend de l'intensité de Hawkes courante: le système ne se contente pas d'ouvrir et de laisser vivre, il décide du moment optimal de résorption.

Contrôle formules. La forme p_persist = S(h) × P(H > 0,55) × BIR_ajusté n'était pas une probabilité: BIR ∈ [−1; +1] rendait le produit possiblement négatif; P(H > 0,55) n'est pas défini pour un estimateur ponctuel; et sur IC Markets (BIR = 0) le filtre bloquait tout chemin, en contradiction avec « seul le filtre de coût s'applique ». La forme est bornée dans [0; 1] (S(h) ∈ [0; 1], indicatrice ∈ {0; 1}, max(0, BIR_ajusté) ∈ [0; 1]); un BIR ajusté négatif (pression contraire) annule la persistance au lieu de la rendre négative. Sur IC Markets sans profondeur, le filtre repose sur S(h) et $\hat{H}$ seuls (point D-5 tranché).

Optimal stopping — statut (point ouvert). L'équation ci-dessus est une forme de Bellman **schématique**, correcte en esprit mais non implémentable telle quelle: il manque le noyau de transition du DDD (dynamique conditionnelle à λ(t)), le facteur d'actualisation / coût de portage, et les coûts de sortie (spread, frais, impact de fermeture). Sa spécification opérationnelle est un point ouvert (Annexe D-10); d'ici là, la sortie suit les règles de suivi du §15.

11. Latence et concurrence HFT par venue

Sur le CME, les firmes HFT institutionnelles (Jump Trading, DRW, Optiver, Tower Research, etc.) opèrent des FPGA colocalisés à Aurora (Illinois) et capturent les écarts de quelques ticks en moins de 100 microsecondes. Un système non colocalisé (10 à 100 ms de la détection au fill) est 100 à 1 000 fois trop lent pour ces écarts: **ne pas viser les micro-écarts de tick purs sans colocalisation** (audit). Si la latence est trop élevée, S(h) ≈ 0 pour tout h pertinent.

- **Latence maximale**: 50 ms détection → ordre (non colocalisé) ou 1 ms (colocalisé); au-delà, S(h) est recalculé avec h augmenté de la latence observée.
- **Test de viabilité**: si S(h + latence) $\leq 0{,}30$, le chemin n'est pas envoyé, même si S(h) nominal est élevé.
- **Monitoring**: latence mesurée en continu; alerte si l'écart à la latence théorique dépasse 20 %.

Par venue. Latence mesurée et suivie séparément: (CME) passerelle Globex, colocalisation éventuelle à Aurora; (IC Markets) serveurs du courtier, latence plateforme et API. Le S(h) de chaque chemin utilise la latence de sa venue; un chemin cross-venue utilise le maximum des deux, augmenté du délai de synchronisation des horloges.

11.1 Horaires, rollover, ordres et exécution IC Markets

- **Horloge**: heure serveur GMT+2 (GMT+3 en heure d'été d'Europe), soit 17:00 New York = 00:00 serveur en règle générale (dérive ±1 h, DST US/EU).
  Tous les horodatages sont convertis en **UTC** avant calcul de latence, de fenêtres et de S(h).
- **Semaine FX**: lundi 00:01 → vendredi 23:57 serveur; pause quotidienne 23:59–00:01. Indices et matières premières: horaires du sous-jacent (pauses de séance). Crypto: 7 j / 7 (hors univers).
- **Rollover** (S4): à 23:59 serveur, la cotation peut être suspendue **2 à 5 minutes** et les spreads s'élargissent fortement. Fenêtre d'exclusion normative: **23:55 → 00:10 serveur** (paramètre w_roll, §17) — aucun envoi, aucune ouverture de bout.
- **Types d'ordres** (S4): marché; limite; stop; stop suiveur (trailing); ordres conditionnels « if done »; durées GTC, jour, date fixée. Un ordre limite est exécuté « comme un ordre au marché » une fois le niveau touché: **pas de garantie de prix** ⇒ provision de glissement maintenue même sur ordre limite (règle 36). Les stops peuvent être exécutés avec **gap** (exemple S4: perte 1 000 au lieu de 400 USD).
- **Automatisation** (S4): IC Markets peut restreindre l'accès au compte des stratégies automatisées (Expert Advisors, copy-trading) s'il juge le niveau d'activité ou de messages serveur déraisonnable au regard de l'activité de trading, et décline toute responsabilité à leur égard; le moteur respecte donc un plafond de messages par seconde et un ratio messages / ordres exécutés (règle 37), et reste supervisé (pas de fonctionnement sans surveillance).
- **Exécution**: IC Markets est contrepartie principale; les prix sont ceux du courtier, dérivés de ses fournisseurs de liquidité; aucun carnet visible (BIR = 0 maintenu, §9).

12. Allocation HiGHS et risque de portefeuille

Une fois les chemins candidats retenus (recherche, DDD > coût, S(h), H et p_persist acceptables), le dimensionnement est un programme linéaire résolu par HiGHS. Variables: $x_j \geq 0$, notionnel alloué au chemin j. Le programme ne cherche pas le chemin; il alloue entre chemins déjà sélectionnés, en temps compatible avec la latence de trading.

```
max Σ_j DDD_eff,j × x_j × S(h)_j (objectif conceptuel; quadratique si Q_j ∝ x_j)
Forme LP normative (impact figé, F09): max Σ_j d_j(Q̂_j) × S(h)_j × x_j d_j(Q̂_j) =
DDD_eff,j(Q̂_j) / N_ref,j (edge net / USD notionnel; Q̂_j: itér. préc.)
DDD_eff = DDD_théorique − η × σ × Q × √L (impact LINÉAIRE en Q; Q par jambe) variante
testée (racine carrée): η' × σ × √(Q / V_day), V_day: volume jour
Kelly fractionné, κ ∈ [0,25; 0,50] — deux formes explicites équivalentes: Rendements: f* =
κ × (μ_r / σ_r²) (μ_r, σ_r relatifs au bankroll) Dollars: x_max = κ × (μ_USD / σ²_USD) × W₀
(W₀ en USD; P&L par USD notionnel) Lien: x_max = f* × W₀; contrainte HiGHS: 0 ≤ x_j ≤
x_max,j
Expected Shortfall (Rockafellar-Uryasev, α = 95 % ou 99 %): ES_α = min_z { z + 1/(1−α) ×
Σ_s π_s × [L_s − z]⁺ } ≤ Limite ([·]⁺ linéarisé par variables auxiliaires)
Herfindahl: Concentration = Σ_i w_i² ≤ seuil (w_i: poids des arrivées; variante:
maximisation d'entropie)
```

Kelly (contrôle formules). La forme f* = (μ_net / σ²_DDD) × κ était dimensionnellement ambiguë (1/USD si μ_net est en USD et σ²_DDD en USD²). Ici, μ et σ sont soit des **rendements relatifs au bankroll** (f* fraction sans dimension), soit des **dollars par USD de notionnel** avec un bankroll W_0 explicite (x_max en USD). Pour des moments mesurés à un notionnel de référence N_ref (μ_ref, σ_ref en USD), x_max = κ × W_0 × N_ref × μ_ref / σ²_ref. **Impact (contrôle formules).** La forme retenue η × σ × Q × √L (Q par jambe) est **linéaire en Q**; elle ne doit pas être appelée « square-root Almgren-Chriss » (la loi en racine carrée usuelle est ∝ σ √(Q / V_day)). La forme η × σ × √Q × L était ambiguë (Q total ou par jambe ?); elle surestime d'un facteur √L la forme agrégée en racine carrée η σ √(Q L). Relativement à la forme linéaire retenue η σ Q √L, le ratio vaut √(L/Q) (sous-estimation pour Q ≫ L). L'exposant de Q (1 ou 0,5) est testé en calibration par venue et l'exposant retenu est documenté (§17, Annexe D-3). **Objectif (contrôle formules).** Avec DDD_eff dépendant de Q ∝ x_j, l'objectif exact contient un terme $-c_j x_j^2$ ($c_j \geq 0$): il est quadratique concave, non LP pur; la forme LP normative fige l'impact à $\hat{Q}_j$ (mitigation F09 ci-dessous), une variante QP restant possible. L'ES capture le risque de queue du DDD agrégé que la marge seule ne mesure pas. Le Herfindahl empêche que les chemins des différents graphes se concentrent sur les mêmes extrémités et produisent un DDD agrégé fortement corrélé. Ordre d'activation recommandé: impact + Kelly, puis ES, puis p_persist, puis optimal stopping, puis diversification.

Contraintes conservées : marge totale; exposition nette par devise; taille maximale exécutable par carnet; liquidité (BIR ajusté, spread); Expected Shortfall; Herfindahl.

Contraintes dual-venue.

- Marge par venue: Σ marge_CME ≤ M_CME et Σ marge_IC ≤ M_IC; pas de compensation inter-venues.
- Exposition nette consolidée par devise, toutes venues confondues (un long EUR via 6E et un court EUR via OTC se compensent économiquement, pas en marge).
- Limite de contrepartie IC Markets: notionnel agrégé des positions CFD/OTC ouvertes ≤ plafond fixé par la gouvernance.
- Granularité CME: x_j en multiples de contrats; la relaxation continue est arrondie vers le bas puis re-vérifiée contre la règle d'envoi (option: programme mixte en nombres entiers, supporté par HiGHS).

Circularité impact / taille. L'objectif max Σ DDD_eff,j · x_j · S(h)_j avec DDD_eff = DDD_th − η σ Q √L, où Q dépend de x_j, est non linéaire (terme en x^2) et circulaire. **Mitigation normative (formalisée en)**: (1) borner x_j par Kelly avant le PL (0 ≤ x_j ≤ x_max,j, forme dollars); (2) résoudre en 1 à 2 itérations (estimer Q, figer l'impact, relancer, vérifier la convergence) ou linéariser l'impact; (3) MILP si granularité contrats CME. La solution finale est re-vérifiée contre la règle d'envoi.

12.1 Marges réglementaires et niveau de marge

Classe	ASIC (client de détail, S4)	IC Markets Global (S1, S2)	Retenu (conservateur)
FX majeures	30:1 (3,33 %)	1:500 (0,2 %)	3,33 %
FX mineures, or, indices majeurs	20:1 (5 %)	1:500; or 1:1000; indices 5 %	5 %
Autres matières premières, indices mineurs	10:1 (10 %)	énergies 1:500; argent 1:1000; agricoles 1:100; indices 10 %	10 %
Actions / crypto (hors univers)	5:1 (20 %) / 2:1 (50 %)	—	—

Tableau 12.1 — Marges par classe. Le taux retenu est le plus conservateur des deux entités tant que l'entité et le statut (détail / professionnel) du compte ne sont pas fixés (C15, cf. Annexe C Const. v2.2).

```
Marge_j = N_j × m_classe(j) N_j = Lots × Taille × P × FX → devise du compte
Niveau_marge = Équité / Σ Marge_j appel de marge à 100 %, clôture forcée (stop-out) à 50 %
(S2; S4: clôture à 50 %)
Contrainte HiGHS: Niveau_marge après allocation ≥ ρ_min (ρ_min = 300 % par défaut,
gouvernance)
Positions couvertes: marge de couverture (FX 0; exotiques 50 000 / lot; métaux 50 %;
indices 0 % ou 50 %)
```

La contrainte « Σ marge_IC ≤ M_IC » de la est conservée et précisée: M_IC = Équité / ρ_min. La granularité par classe (énergies 0,5 lot, agricoles 1 lot, indices 0,1 ou 1 CFD; max. 100 à 200 lots ou 250 CFD par ordre) entre dans HiGHS sous forme de variables entières (MILP), comme les contrats CME; la solution arrondie est re-vérifiée contre la règle d'envoi. Le délai d'appel de marge (S4: 24 h) n'est **jamais** utilisé comme tampon: le moteur réduit avant 100 %.

13. Correspondance CFD ↔ futures CME Group (surveillance)

CFD IC Markets	Sous-jacent	Future CME	Micro CME	Usage autorisé
US500	S&P 500	ES	MES	Surveillance d'écart
NAS100	Nasdaq-100	NQ	MNQ	Surveillance d'écart
US30	Dow Jones Industrial Average	YM	MYM	Surveillance d'écart
XAUUSD (note)	Or	GC	MGC	Surveillance d'écart
US2000	Russell 2000	RTY	M2K	Surveillance d'écart
JP225	Nikkei 225	NKD (USD) / NIY (JPY)	MNI (JPY)	Surveillance d'écart
XAGUSD	Argent	SI	SIL	Surveillance d'écart
XPTUSD, XPDUSD	Platine, palladium	PL, PA (NYMEX)	—	Surveillance d'écart
XTIUSD	Pétrole WTI	CL (NYMEX)	MCL	Surveillance d'écart (base = courbe)
XBRUSD	Pétrole Brent	BZ (NYMEX); ICE Brent hors CME	—	Surveillance d'écart
XNGUSD	Gaz naturel Henry Hub	NG (NYMEX)	QG (E-mini)	Surveillance d'écart
WHEAT, CORN, SOYBEAN	Blé, maïs, soja	ZW, ZC, ZS (CBOT)	XW, XC, XK (mini)	Surveillance d'écart
COFFEE, SUGAR, COTTON, OJ, COCOA	Softs	— (ICE US: KC, SB, CT, OJ, CC)	—	Hors CME: référence ICE
CFD obligations (S4)	UST, JGB, Bund	ZT, ZF, ZN, ZB (CBOT); JGB/ Bund hors CME	—	Hors univers
CFD crypto (S4)	Bitcoin	BTC	MBT	Hors univers

Tableau 13.1 — Correspondance conceptuelle. Le couple CFD / futur n sous-jacent, pas un instrument: ils ne sont pas fongibles (audit : OK).

L'écart surveillé est l'écart **ajusté de la base**, et non l'écart brut des prix affichés:

```
F_théorique = I × exp((r − q) × T) (I: indice comptant; r: taux USD; q: dividendes; T: temps à l'échéance)
Écart(t) = P_CFD(t) − [ P_fut(t) − (F_théorique − I) ] (future ramené au comptant)
Alerte si |Écart(t)| > coût aller-retour des deux venues + k × σ_Écart
```

Frictions qui interdisent de traiter CFD et future comme fongibles:

- **Référence de prix**: le CFD est coté par le courtier, typiquement dérivé du future ou du comptant avec ajustement de juste valeur; le future est coté sur carnet central.
- **Portage**: financement overnight (swap) côté CFD; base convergente et roll trimestriel (H, M, U, Z) côté future.
- **Dividendes**: ajustements de dividendes sur le CFD; dividendes anticipés intégrés dans la base du future.
- **Taille et granularité**: multiplicateurs différents (ES: 50 USD/pt; MES: 5 USD/pt; taille CFD selon la spécification IC Markets); couverture inexacte.
- **Horaires, marge, contrepartie**: fenêtres et pauses différentes; marges non compensées; risque broker vs clearing (§14).

Un écart persistant entre US500 et ES n'est donc **pas un arbitrage en soi**: sa capture relève du mode cross-venue (§5.4) et reste une frontière non envoyée par défaut.

Extension. (1) Les correspondances ajoutées (Tableau 13.1) sont **de surveillance uniquement**; **aucune extrémité CME n'est ajoutée** au dénombrement intra-CME (les sources ne contiennent aucune spécification de contrat CME; arbitrage C11 maintenu; 3 112 inchangé; chaque extrémité future USD ajoutée en version ultérieure apporterait +260 chemins: 2 072 + 260 × C_CME). (2) Pour les énergies, CFD au comptant et future partagent la même courbe: l'écart se lit contre l'échéance de référence du courtier (S1), roll compris. (3) **Cohérence des métaux croisés**: écart_rel = XAU_{ccy} × ccyUSD / XAUUSD − 1 (idem XAG), 15 relations or + 3 argent; alerte si |écart_rel| > coût aller-retour des deux métaux + jambe FX. Ces écarts ne sont **jamais** exploités comme pont (règle 29); ils servent de contrôle de qualité de la cotation du courtier, à la manière de Bellman-Ford pour les cycles FX.

14. Contrepartie, clearing et faisabilité opérationnelle

14.1 Risque de contrepartie par venue

Critère	IC Markets (FX OTC, CFD)	CME (futures)
Nature	Contrat bilatéral avec le courtier	Contrat standardisé, contrepartie centrale (CME Clearing)
Défaut principal	Défaut du courtier: position annulée ou créance (senior) non garantie	Défaut d'un membre compensateur: mutualisé par les ressources de la chambre
Risque résiduel	Relativement élevé; récupération typique 30–60 % en insolvabilité régulée	Risque de l'FCM (ségrégation des fonds clients), faible mais non nul
Prix	Flux de cotation du courtier	Carnet central, transparent
Traitement	Correction DDD_eff,CFD et limite de contrepartie	Pas de correction DDD; suivi de la marge et des appels

Tableau 14.1 — Comparaison des risques de contrepartie. Une formulation antérieure traitait à tort les CFD comme des produits de bourse; corrigé en.

```
p_h = 1 − (1 − p_an)^(h / 1 an) ≈ p_an × h / 1 an (h: horizon de détention)
DDD_eff,CFD = DDD_théorique × (1 − p_h) − LGD × p_h × Notionnel
p_an ≈ 0,1 % à 1 % par an (courtier régulé); LGD ≈ 40 % à 70 % du notionnel
Exemple (p_an = 1 %, LGD = 50 %, Notionnel = 100 000 USD, DDD_th = 30 USD): h = 1 jour: p_h
≈ 2,75 × 10⁻⁵ ⇒ DDD_eff,CFD ≈ 30 − 1,38 ≈ +28,62 USD h = 1 heure: p_h ≈ 1,15 × 10⁻⁶ ⇒
DDD_eff,CFD ≈ +29,94 USD (p annuel brut (sans prorata): 30 × 0,99 − 500 = −470,3 USD,
absurde en intraday)
```

Tout chemin se terminant par un CFD doit vérifier DDD_eff,CFD > 0; en pratique, les chemins CFD dont le DDD théorique est inférieur à ~5 USD pour 100 000 USD de notionnel sont éliminés. La même correction, avec une probabilité propre au courtier, s'applique aux jambes FX OTC dont la position résiduelle est conservée au-delà de l'exécution. p_an étant annuel, il est **obligatoirement** ramené à l'horizon de détention h par p_h (contrôle formules; point D-6 tranché); h inclut la survie de la position au-delà de la clôture le cas échéant.

14.2 Cotation — constats de l'audit

- **IC Markets Raw**: paires G10 + croisés liquides; quantité quasi continue; coût de référence ≈ 7,31 USD/jambe (commission + spread moyen) — calibrer en live.
- **CME FX**: majeures vs USD liquides; croisés souvent à synthétiser (2 jambes) → un « triangle » logique peut consommer 4 fills sous la contrainte de 3 jambes; inversion 6J/6S obligatoire; quantités discrètes → résiduel d'arrondi dans le DDD.
- **Indices**: CFD US500/NAS100/US30 vs ES/NQ/YM — base, dividendes, financement; surveillance oui, arbitrage fongible non.
- **Matières premières**: métaux au comptant (swap), énergies au comptant (swap issu de la courbe), agricoles (dérivés de futures) — mêmes réserves; aucun pont FX via métal.

14.3 Matrice de faisabilité

Mode	Aujourd'hui	Blocages
Intra-IC Markets	Exécutable (compte Raw + API/EA) — **le plus accessible**	Profondeur opaque; BIR faible ou nul; risque broker; financement overnight sur CFD
Intra-CME	Exécutable avec infrastructure	Frais FCM À CALIBRER; HFT Aurora; croisés illiquides; marge; ticks/micros
Cross-venue	Frontière (surveillance)	Base, settlement, latence max, marges non fongibles, synchronisation d'horloge

Tableau 14.2 — Faisabilité opérationnelle (audit, Tableau R6). Settlement: OTC au comptant avec swap vs futures à roll trimestriel — incompatibles sans modèle de portage.

14.4 Contrepartie IC Markets selon la PDS

- **Principal**: IC Markets (International Capital Markets Pty Ltd, AFSL 335 692) est la contrepartie de chaque CFD; il peut couvrir tout ou partie de ses expositions auprès de fournisseurs de liquidité, sans obligation. Le client est exposé à IC Markets, pas au marché sous-jacent ni aux contreparties de couverture.
- **Fonds des clients**: déposés sur un compte de fonds clients en fiducie (Client Money Trust Account, CMTA), séparé des fonds propres d'IC Markets et non disponible pour ses créanciers généraux en cas de liquidation; IC Markets déclare **ne pas** utiliser ces fonds pour la marge, la garantie ou la couverture (il utilise son compte d'exploitation). Mais: les comptes clients ne sont **pas séparés entre eux** (compte commun); les sommes prélevées pour pertes réalisées ou latentes et frais deviennent la propriété d'IC Markets; les intérêts du CMTA sont conservés par IC Markets; les gains latents et l'exécution des contrats restent une **créance sur IC Markets** (risque de crédit et d'insolvabilité de l'émetteur, S4 §9.3).
- **Protection de solde négatif** pour les clients de détail (ASIC); ne couvre pas le risque de défaut du courtier.
- **Pouvoirs discrétionnaires**: modification des marges, des spreads et des taux de financement, refus d'ordres, clôture de positions, ajustements suite à des événements sur le sous-jacent (dividendes, opérations sur titres, hard fork, suspension), correction d'erreurs de cotation manifestes.
- **Conséquences normatives**: (i) l'excédent de trésorerie chez IC Markets est minimisé (seule la marge nécessaire à ρ_min plus un coussin y est déposée; règle 38); (ii) p_an et LGD (§17) intègrent le caractère de créance sur l'émetteur des gains latents et le compte clients commun; (iii) un ajustement discrétionnaire de prix ou de financement est journalisé et rapproché en post-trade (§15).

15. Suivi post-exécution, backtesting et validation

Contenu de la (§13–14) non repris dans les une formulation antérieure à 1.4.1 mais toujours applicable; il est réintégré ici comme partie du cadre.

15.1 Suivi post-exécution

Une fois les ordres générés, le système entre en phase de suivi. Le DDD réalisé est comparé en continu au DDD théorique pondéré par S(h). Tout écart significatif déclenche une réduction de position ou un recalcul des intensités de Hawkes. Le suivi utilise les mêmes indicateurs constitutifs (DDD, λ(t), S(h), H) que la décision d'ouverture, afin de garantir la cohérence entre ouverture, maintien et fermeture; la sortie suit l'optimal stopping (§10.4).

Limite opérationnelle	Contenu
Stop global	Sur le DDD agrégé, tous chemins et toutes venues confondus
Concentration par devise	Exposition nette maximale consolidée (cf. HiGHS, §12)
BIR ajusté minimal en cours de route	Seuil pour maintenir la position (CME; sans objet si BIR = 0 côté IC Markets)
Spread réalisé vs anticipé	Surveillance du coût réellement payé contre Coût_total ex ante
Contrepartie IC Markets	Plafond de notionnel agrégé
Marge par venue	Suivi des appels de marge CME et du compte IC Markets séparément

Tableau 15.1 — Limites de risque en phase de suivi.

Mode conservateur. En régime dégradé (volatilité extrême, spreads élargis de manière persistante, intensité de Hawkes divergente), le système bascule en mode conservateur: réduction automatique des tailles x_j ou suspension temporaire de l'ouverture de nouveaux chemins.

15.2 Backtesting et validation

Les paramètres constitutifs (α, β, μ de Hawkes, γ du BIR, fenêtres de H, horizons h, seuils de filtrage, coûts par venue) sont calibrés sur des historiques de carnets (CME) et de flux (IC Markets), en privilégiant la **stabilité hors échantillon** plutôt que l'ajustement en échantillon. Le backtesting rejoue les chemins ouverts avec les contraintes de liquidité historiques, aux prix exécutables, avec les coûts de la venue de chaque jambe.

- Métriques: ratio DDD réalisé / DDD théorique; fréquence de résorption avant l'horizon h; stabilité de H; respect des contraintes de marge en simulation; coût réalisé / coût ex ante; latence observée vs théorique.
- Toute révision de paramètre est documentée et validée contre le comportement observé en production sur une période glissante. Un écart persistant entre S(h) prédit et résorption effective est un signal de recalibration prioritaire.
- **Un système non validé selon ces critères n'est pas conforme à la Constitution.**

16. Règles opérationnelles consolidées

Les règles 1 à 16 sont celles de la (inchangées sur le fond). Les règles 17 à 26 transforment en exigences les findings de l'audit et les éléments méthodologiques consolidés; la règle 27 et les compléments marqués proviennent de l'audit mathématique des formules. L'origine de chaque règle est indiquée.

N°	Règle	Statut
1	Huit devises qui se parlent. Trente-quatre bouts collés à leur devise (IC Markets). Les futures indices et or CME sont collés à l'USD.	→
2	Un CFD ou un future indice/or est une arrivée, jamais une étape. Pas d'arête entre bouts, ni vers une autre devise que leur devise de cotation.	→
3	Chaque devise est la référence de son propre graphe. Un chemin n'a qu'un départ.	—
4	Trois jambes de change au plus, sur les deux venues. La quatrième n'est pas envoyée (marginale en CME, négative/nulle en OTC).	, tranché
5	Le score est le DDD en dollars, pas le solde dans la devise d'arrivée.	—
6	Prix exécutables seulement (ask à l'achat, bid à la vente). Un mid ne suffit pas pour décider.	—
7	Envoi si DDD_eff dépasse le coût total du chemin, calculé avec le barème de la venue réellement utilisée pour chaque jambe, bout inclus. Sinon rien.	(r. 7 corrigée)
8	Pas d'envoi si le spread dépasse 1,7 fois son niveau normal.	—
9	Pas d'envoi pendant les dix secondes d'une annonce, ni tant que le spread ne s'est pas refermé.	—
10	Le plus fort de plusieurs lectures bruitées n'est pas un signal.	—
11	HiGHS dimensionne après le filtre; il ne le remplace pas. Marges séparées par venue.	→
12	Correction du DDD pour l'impact de marché et le risque de contrepartie CFD avant envoi.	—
13	Test de viabilité S(h + latence de la venue) > 0,30 avant envoi.	→
14	Mode par défaut: intra-venue. Le cross-venue est une frontière non envoyée tant que base, settlement, latence, marge et horaires ne sont pas modélisés et validés.	—
15	CFD et futures indices de même sous-jacent ne sont jamais traités comme fongibles; leur écart est surveillé, ajusté de la base.	—
16	Aucun paramètre de coût CME n'est utilisé en production sans calibration sur relevé réel.	—
17	Une seule convention DDD / coût par chaîne de calcul: A (exécutable, sans spread dans le coût, recommandée) ou B (mid + spread). Jamais de mélange; convention journalisée.	,
18	Le classement entre arrivées et entre graphes se fait sur DDD_eff − Coût_total en USD, après conversion de chaque meilleur solde à cible fixe.	—
19	La recherche porte l'état (nœud, nombre de jambes) avec MAX_LEGS = 3; les bouts sont des nœuds puits sans arête sortante.	—
20	Graphe CME sparsifié: une arête CME n'existe que si sa liquidité exécutable est démontrée; un croisé synthétique via USD compte pour deux jambes dans le budget de 3.	—
21	Dans HiGHS, x_j est borné par Kelly fractionné, en unités explicites ($x_{max} = \kappa \times (\mu_{USD} / \sigma^2_{USD}) \times W_0$, ou $f^* \times W_0$); l'impact est figé par itération (1–2 passes) ou linéarisé; granularité CME en entiers (MILP); re-vérification de la règle d'envoi après arrondi.	,
22	Seuls les chemins avec $p_{persist} = S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0,55\}} \times \max(0, BIR_{ajusté})$ au-dessus du seuil $(\tau_{persist}$, §10.4) sont transmis à HiGHS; sur IC Markets sans profondeur fiable, le facteur BIR est omis.	/
23	Chemin à bout CFD: DDD_eff,CFD > 0 obligatoire, calculé avec p_h proratisé à l'horizon h (jamais avec p_an brut); en pratique, DDD théorique < ~5 USD / 100 000 USD éliminé.	—
24	Orientation CME: 6J et 6S cotés en USD par unité étrangère; r(e) inversé selon le sens; résiduel d'arrondi de quantité inclus dans le DDD.	, audit

N°	Règle	Statut
25	Bellman-Ford reste hors du chemin critique (référence cycles fermés); SmartPath-FX n'est utilisé que comme moteur de graphe; aucune intégration Wise en production trading.	Audit §5, §7
26	Régime dégradé: bascule en mode conservateur (réduction des tailles ou suspension des nouvelles ouvertures); stop global sur le DDD agrégé.	§13
27	La recherche de référence ($L \leq 3$) est l'énumération exhaustive ou la DP sur (nœud, k); un Dijkstra max-balance n'est accepté qu'après test d'égalité contre cet oracle sur des jeux couvrant $r(e) > 1$ (ex. USD→JPY); l'oracle prévaut en cas d'écart.	(contrôle formules)
28	Univers: les 8 devises cœur sont les seuls nœuds de passage et de départ; tout CFD est un bout collé à sa devise de cotation; HKD, NOK, SEK, ZAR sont des devises feuilles (terminales, frontière). L'univers normatif de recherche est U1-N (34 bouts); tout changement de catalogue relance `verify_path_counts.py` (forme close = énumération) avant mise en production.	§2.3, §4.5
29	Aucun pont synthétique via un instrument multi-devises (XAUEUR → XAUUSD, etc.); la cohérence triangulaire des métaux croisés est surveillée, jamais tradée.	§2.3, §13
30	Tiering des bouts: tier S (coût $\leq$ 8,07 USD / 100 000), L ($\leq$ 30), X (> 30) sur le spread minimal mesuré, revu mensuellement; les bouts X sont exclus de la recherche (surveillance), sauf bouts maintenus par non-régression et signalés; tout changement de tier est journalisé.	§2.3, §8.7
31	Financement: la provision de portage est calculée par classe (Tableau 8.13) avec le jour triple de la classe; un bout d'indice cash n'est conservé au-delà de 17:00 New York que si DDD_eff couvre la provision sur tout h; les points de swap de la plateforme font foi.	§8.8
32	Fenêtre de rollover: aucun envoi ni ouverture de bout entre 23:55 et 00:10 heure serveur (w_{roll}); horodatages normalisés en UTC.	§8.5, §11.1
33	Futures CFD: pas de détention à travers l'échéance ou le roll du courtier sans provision Ajust_roll; énergies au comptant évaluées sur la courbe (contango / backwardation).	§8.8
34	Pas de chemin vers un bout dont le sous-jacent est suspendu ou dont la séance est fermée; ajustements de dividende provisionnés sur les indices cash détenus en date de détachement.	§8.5, §8.8
35	Marges: taux de marge le plus conservateur (ASIC détail vs Global) tant que l'entité et le statut du compte ne sont pas fixés; niveau de marge $\geq \rho_{min}$ après allocation; le délai d'appel de marge n'est jamais utilisé comme tampon; granularité par classe en variables entières (MILP).	§12.1
36	Coûts de production: commission par paire = barème de la devise du compte ramené à la devise de base (3,50 / P_{base} en compte USD); provision de conversion δ_{conv} sur tout P&L hors devise du compte; un ordre limite n'est pas un prix garanti (glissement provisionné).	§8.7, §8.8, §11.1
37	Automatisation: plafond de messages par seconde et ratio messages / ordres exécutés compatibles avec la politique du courtier; moteur supervisé; arrêt automatique sur restriction d'accès.	§11.1
38	Contrepartie: seule la marge nécessaire (ρ_{min} + coussin) est déposée chez IC Markets; taux de référence = taux sans risque au jour le jour (SOFR, SONIA, €STR, TONA, taux cash RBA, CORRA, SARON), jamais le LIBOR; ajustements discrétionnaires journalisés et rapprochés.	§8.8, §14.4

Tableau 16.1 — Règles opérationnelles consolidées (1 à 27 inchangées; 28 à 38 ajoutées par l'intégration des sources S1–S4).

17. Paramètres à calibrer

Paramètre	Méthode	Valeur / défaut	Fréquence
μ, α, β (Hawkes)	MLE (EM ou L-BFGS-B) sur historique des chocs DDD, par venue; validation 4 mois / 2 mois, Cox-Snell	—	Mensuelle; immédiate si écart > 20 %
γ (BIR ajusté)	Grid search sur 1 mois de carnets, maximisant le ratio signal/bruit, par venue	10	Trimestrielle
η (impact)	Régression du glissement observé sur Q × √L (forme linéaire retenue), par venue; test concurrent de la forme racine carrée σ √(Q / V_day); exposant de Q retenu (1 ou 0,5) documenté	—	Mensuelle
κ (Kelly)	Choix de gouvernance; appliqué à f* = μ_r / σ_r² (rendements) ou à x_max = (μ_USD / σ²_USD) × W_0	0,25 (conservateur) à 0,50 (agressif)	Revue annuelle
W_0 (bankroll Kelly)	Capital de référence par venue, fixé en gouvernance	Gouvernance	Revue
h (Cox)	Délai d'exécution moyen observé + 50 %	—	Quotidienne
Seuil H	Test t sur fenêtre R/S ($\hat{H}$, écart-type S_RS); critère empirique	0,55	Trimestrielle
Seuil p_persist	Calibration sur backtest (faux positifs / opportunités manquées), par venue (forme IC sans BIR distincte)	τ_persist (§10.4)	Trimestrielle
Seuil S(h + latence)	Fixe, revu en gouvernance	0,30	Revue
Spread cap	Seuil de rentabilité (Tableau 8.2)	1,7 × spread normal	Fixe
Fenêtre d'annonce	Fixe + refermeture du spread	10 s	Fixe
Latence max	Fixe; alerte si écart > 20 %	50 ms (non colo) / 1 ms (colo)	Continue
Frais CME	Globex, clearing, NFA, FCM, commission courtier, par produit (standard/micro) et statut de compte — sur relevé	Historique 1,89 / jambe	À l'ouverture, puis à chaque changement de grille
Spread CME live	Fraction de tick traversée par taille, profondeur du carnet, par heure de séance	Historique 0,73 tick	Quotidienne (fenêtre glissante)
Spread OTC live	Spread effectif Raw par paire et par heure	3,81 USD (moyenne de référence)	Quotidienne
Coûts des bouts	Spread et financement overnight des CFD; tick, frais et roll des futures indices/or	—	Hebdomadaire
Base CFD/future	Distribution de l'écart ajusté (§13); σ_Écart, seuil k	—	Quotidienne
Latence par venue	Mesure continue détection → ordre → fill	—	Continue
p_an, LGD courtier	Notation, statut réglementaire, régime de ségrégation; proratisation p_h = 1 − (1 − p_an)^(h / 1 an) à chaque évaluation	0,1–1 %/an; 40–70 %	Revue annuelle
Limites de risque	Marge par venue M_CME, M_IC; plafond contrepartie IC; ES limite; seuil Herfindahl; stop global	Gouvernance	Revue
Niveaux d'indice, prix des métaux, taux FX de normalisation	Mid de marché, revue mensuelle; recalcul des tiers (Tableau 2.3)	Tableau 2.3 (indicatif oct. 2026)	Mensuel
Spreads des bouts par séance (min., médian, p95)	Relevé plateforme par bout et par heure (jour / nuit)	S3 / S1 publiés	Hebdomadaire

Paramètre	Méthode	Valeur / défaut	Fréquence
Unité de pip et taille de point (métaux, énergies, agricoles)	Spécification plateforme (MT5 / cTrader)	non définie par S1	Une fois + à chaque changement
Points de swap par instrument et par sens	Plateforme; contrôle vs f = S·P·r/d	S2, S3, S4	Quotidien
Taux de référence RFR et marge m	RFR officiel par devise; m implicite des points de swap	m = 300 pb (S3: 3 %)	Quotidien / mensuel
Courbe énergies F_1, F_2	Futures NYMEX / ICE front et suivant	—	Quotidien
δ_conv (provision de conversion)	Écart taux de conversion courtier vs mid	0,5 % (À CALIBRER)	Mensuel
ρ_min (niveau de marge minimal)	Gouvernance; stress de gap	300 %	Revue
w_roll (fenêtre de rollover)	Relevé des suspensions et élargissements autour de 23:59 serveur	23:55 → 00:10	Mensuel
m_classe (taux de marge par classe et entité)	Contrat du compte (Global / AU, détail / pro)	Tableau 12.1	À l'ouverture du compte
Plafond de messages	Politique du courtier; mesure des rejets	À fixer	Revue
Calendrier dividendes et échéances des futures CFD	Fournisseur de données; notifications courtier	—	Quotidien
Seuils de tier (8,07 / 30 USD)	Recalcul si le coût canonique ou l'edge de référence change	8,07 / 30	Revue
Commission par devise de compte	Barème S1/S2 vs relevés; incohérence HKD	Tableau 3.5	Trimestriel
Optimisation conjointe (Optuna)	Historique Dukascopy ~4 ans : M5 OHLC + spread (duka-data), ticks pour micro-paramètres (dukascopy-node); instruments du graphe selon l'Annexe J	Annexe J	Trimestrielle

Tableau 17.1 — Procédures de calibration. Toute déviation significative des indicateurs en production déclenche une revue.

18. Assurance qualité

L'audit technique (25 octobre 2026) a relu la Constitution (14 p.) contre et, le code SmartPath-FX (`dijkstra.go`, `arbitrage.go`, `aggregator.go`, models) et une énumération machine des chemins. Périmètre: CME FX / indices US; IC Markets Raw OTC/CFD; chemins ouverts ≤ 3 jambes.

Verdict global: VALIDE AVEC RÉSERVES. Dénombrement 4 672 / 3 112 / 19 792 confirmé par énumération exhaustive. Algorithmes Dijkstra max-balance / Bellman-Ford / DDD / BIR / HiGHS cohérents avec le domaine « chemins ouverts », sous réserve d'adaptations d'implémentation (limite de jambes, objectif DDD multi-arrivées, anti double-comptage spread). SmartPath-FX est utile comme noyau de graphe / Dijkstra max-units, pas comme système de trading prêt à l'emploi. Faisabilité: intra-IC Markets la plus accessible aujourd'hui; intra-CME exige calibration frais/carnet et gère mal les croisés illiquides; cross-venue correctement classé frontière. Aucune erreur fatale n'invalide le cadre.

Sévérité	Nombre	Lecture
Critique	0	Rien qui fausse le dénombrement ou rende une formule constitutive fausse au sens strict
Majeur	5	Double-comptage spread; objectif Dijkstra vs DDD multi-cibles; HiGHS / Q circulaire; croisés CME vs budget 3 jambes; SmartPath non plug-and-play
Mineur	4	21,91 vs 21,93; −21,88; notation opaque du plafond 3 112; legacy « Dijkstra sur log »
Info	6	Vérifications OK, Globex 1,60 plausible, mapping CFD↔futures en surveillance, ticks, 3 vs 4 jambes

Tableau 18.1 — Synthèse des findings par sévérité (15 findings).

ID	Sév.	Thème	Constat	Correction (audit)	Traitement
F01	Info	Dénombrement	4 672 confirmé (énumération = formule)	Aucune	§4, Annexe E
F02	Info	Dénombrement	Plafond Intra-CME 3 112 confirmé sous K8 + 4 bouts USD	Clarifier la formule	Fait; §4.2
F03	Info	Dénombrement	19 792 à 4 jambes confirmé	Aucune	§4.2
F04	Mineur	Coûts OTC	3 × 3,81 = 11,43 ≠ 11,41; total canonique 21,93	11,43 / 21,93	**Corrigé**; §8.1 + sensibilité recalculée
F05	Mineur	Coûts OTC	Illustration bruit −21,88 vs coût 21,91	Aligner sur −21,93	**Corrigé**; §8.6
F06	Majeur	Règle d'envoi	DDD exécutable + spread dans Coût_total = double peine	Conventions A/B exclusives	**Corrigé**; §8.4, règle 17
F07	Majeur	Dijkstra	Max-balance = max DDD seulement à cible fixe; multi-arrivées = post-tri DDD	Documenter / implémenter tri DDD	**Documenté** §6.3, règle 18; implémentation à faire
F08	Majeur	Implémentation	SmartPath sans limite de jambes ni bouts CFD	État (nœud, jambes); arêtes CFD puits	**Exigence** §6.2, règle 19; code ouvert
F09	Majeur	HiGHS	DDD_eff(Q) dans l'objectif crée une circularité	Itération ou impact linéarisé / bornes Kelly	**Mitigation normative** §12, règle 21
F10	Majeur	Cotation CME	K8 théorique; croisés illiquides → synthétique 2 jambes via USD	Graphe CME sparsifié; budget sur synthétiques	**Règle** 20; §3.1, §6.2
F11	Mineur	Legacy	« Dijkstra sur log r(e) » ambigu vs max-balance	Conserver le wording	**Corrigé**; §6.1 (+ réserve Annexe D-1)
F12	Mineur	Rédaction	« 4 + 7 × (4 × 37) » opaque (numériquement exact)	Forme Σ	**Corrigé**; §4.2

ID	Sév.	Thème	Constat	Correction (audit)	Traitement
F13	Info	Frais CME	Globex non-membre ≈ 1,60 USD/côté cohérent grille 2026	Toujours À CALIBRER (FCM/ NFA)	§8.2, §17
F14	Info	Ticks CME	Valeurs de tick Tableaux 2–3 arithmétiquement OK	Confirmer fiche contrat avant prod	§3.1–3.2
F15	Info	3 vs 4 jambes	Ambiguïté tranchée correctement en	Aucune	Règle 4; Annexe C

Tableau 18.2 — Findings détaillés et leur traitement dans le présent document.

Élément	Statut	Commentaire
Dijkstra max-balance / score DDD	—	Correct pour solde à cible fixe (équivalent max Π r(e)). Comparaison entre arrivées via Score/DDD ensuite (§6.3); SmartPath ne calcule pas le DDD. L'audit mathématique (F42) réfute en outre l'optimalité d'un Dijkstra à étiquettes définitives si r(e) > 1: référence = énumération / DP (§6.1, règle 27).
vs SmartPath FindBestRoute	—	Même idée (max balance après Rate.Apply). *Sans limite de profondeur ni objectif dollar.
Bellman-Ford cycles fermés	—	−log r, détection de cycle négatif; correctement classé « référence non déployée ».
DDD = S × P_arr − P_dép	—	Forme unitaire ≡ forme Q_cible P_cible − Q_source P_source si Q_source = 1; P_USD = 1.
BIR ajusté exponentiel	—	exp(−γ s / P_mid), γ = 10; exemple 500 bps cohérent; IC Markets: BIR = 0 sans profondeur fiable — prudent.
Règle DDD > coût	—	*Seulement en cas de mélange exécutable + spread complet (F06). Logique du seuil OK sous convention unique → corrigé.
HiGHS allocation	—	Rôle correct (sizing, pas recherche). Circularité impact/Q (F09). Contraintes dual-venue pertinentes.
Venue = attribut d'arête	—	Analogie Provider SmartPath pertinente; n'augmente pas le dénombrement logique.
Modes intra vs cross	—	Cross correctement FRONTIÈRE (base, settlement, latence max, marges non fongibles).
Cotation CME / inversion 6J·6S	—	Futures en USD par unité étrangère; acheter 6J = long JPY. Piège d'implémentation bien signalé.
Mapping CFD ↔ futures	—	Surveillance d'écart ajusté de la base; non fongible.
3 vs 4 jambes	—	Ambiguïté (règle 3 / tableau CME 4) tranchée: 3 envoyées, 4e frontière.
21,91 vs 21,93	—	Arithmétique; corrigée.

Tableau 18.3 — Statuts par élément (audit, Tableau R4), tels qu'évalués sur le présent document. Les deux statuts ERREUR sont corrigés dans le présent document.

18.1 Recommandations priorisées de l'audit

1. Adopter la (arithmétique OTC + conventions A/B anti double-comptage). — *Fait; socle du présent document.*
2. Implémenter le dénombreur + filtre: graphe IC Markets d'abord; MAX_LEGS = 3; bouts puits; score DDD net en convention A. — *À faire (implémentation).*
3. Calibrer les coûts live: spread Raw par paire/heure; relevé FCM CME (Globex + clearing + NFA + commission); coûts des bouts CFD/futures. — *À faire.*
4. Sparsifier le graphe CME: arêtes seulement si liquidité exécutable démontrée; compter les jambes synthétiques via USD dans le budget de 3. — *Règle 20.*
5. Fork SmartPath limité au moteur graphe/Dijkstra; ne pas brancher Wise en production trading. — *Règle 25; Dijkstra = heuristique testée contre l'oracle (règle 27,).*

18.4 Contrôle mathématique des formules

Un second audit (25 octobre 2026) a vérifié l'intégralité des formules, équations et expressions quantitatives de la (corps et annexes): extraction exhaustive, contrôle des dimensions et des domaines, cohérence inter-sections, recalcul numérique (110 contrôles scriptés, `formula_audit/verify_all_formulas.py`) et preuve / réfutation formelle du point D-1. **Verdict**: socle arithmétique solide (dénombrements, coûts OTC 21,93, ticks CME, DDD, BIR exponentiel, Hawkes/Cox, ES RU, cost-of-carry, Annexe G); réserves mathématiques ciblées, toutes traitées en sans refonte du document.

Statut	Nombre	Lecture
—	35	Formule correcte, cohérente, exemples numériques recalculés à l'identique
—	5	F18 Hurst (notation), F22 objectif HiGHS, F23 Kelly, F44 Spread_total, F45 filtre p_persist
—	4	F19 p_persist, F21 impact, F26 DDD_eff,CFD, F42 optimalité Dijkstra
—	1	F20 optimal stopping
Total	**45**	**—**

Tableau 18.4 — Synthèse du contrôle mathématique des formules.

ID	Statut	Constat	Traitement
F42	—	Dijkstra max-balance non garanti exact si r(e) > 1 (contre-exemple 3 vs 4)	C-1: énumération / DP (nœud, k) de référence; Dijkstra testé contre l'oracle (§6.1, règle 27)
F19	—	p_persist peut être négatif; P(H>0,55) indéfini; nul sur IC Markets	C-2: indicatrice $\hat{H}$, max(0, BIR_aj), forme IC sans BIR (§10.4)
F26	—	p_défaut annuel non proratisé (−470,3 USD sur un DDD de 30)	C-3: p_h = 1 − (1 − p_an)^(h/1 an) (§7.2, §14.1)
F21	—	Libellé « square-root » sur une forme linéaire en Q; claim √L sans référence	C-4: libellé retiré, ratios √L et √(L/Q) explicités, exposant testé (§12, §17)
F23	—	Kelly sans unités ni bankroll	C-5: formes rendements et dollars avec W_0 (§12)
F18	—	Collision S (R/S) / S(h); seuil empirique	C-6: S_RS, $\hat{H}$; seuil qualifié d'empirique (§10.2)
F22	—	Objectif HiGHS quadratique / circulaire	Forme LP à impact figé formalisée; QP possible (§12)
F45	—	Filtre p_persist dépend de F19 / D-5	Résolu par C-2 (règle 22)
F44	—	Spread_total legacy	Statut non normatif explicite (§9)
F20	—	Optimal stopping sans noyau, actualisation ni coûts de sortie	Statut schématique explicite; point ouvert D-10 (§10.4)

Tableau 18.5 — Formules non OK de l'audit mathématique et leur traitement dans le présent document.

18.5 Contrôle des quatre sources IC Markets

Les quatre sources ont été extraites intégralement (pdftotext, mise en page et flux) et relues ligne à ligne. Trois contrôles ont été menés:

- **Recalcul des exemples numériques** (`costs_checks.py`, Annexe I): **33 / 33** exemples de la PDS et des fiches reproduits (marges, stops, stop suiveur, spreads, commissions, conversion, financement action / indice / crypto, dividende, swaps FX, P&L). Les écarts de 0,01 sont des arrondis publiés.
- **Recalcul des dénombrements** (`verify_path_counts.py`, Annexe H): énumération DFS = forme close dans les **12 / 12** configurations; 4 672, 19 792, 3 112 reproduits.
- **Cohérence documentaire**: 17 incohérences ou coquilles relevées et tranchées (Annexe C de la Const. v2.2, C15–C31), dont 4 coquilles de la PDS (signe du spread, « 0,03 cents », « 1 000 × 2,90 », cote 0,77505/0,70510), 1 coquille de

la fiche S1 (XBRUSH), 2 incohérences de barème (HKD; frais de transaction des indices) et 1 référence de taux obsolète (LIBOR).

Formules nouvelles soumises au contrôle dimensionnel avant publication (exigence §19.3): commission normalisée (USD par 100 000 USD), coût de spread de bout (USD), financement f (devise de cotation par nuit), Ajust_roll, Ajust_div (points d'indice → devise via la valeur du point), niveau de marge (sans dimension), dénombrement général (entier, vérifié par énumération). Aucune formule n'est modifiée; la commission canonique est requalifiée (C30) sans changer les tableaux historiques.

19. Gouvernance, hypothèses, limites et pipeline

19.1 Hypothèses

- Les carnets (CME) et flux de cotation (IC Markets) sont représentatifs de la liquidité exécutable aux tailles considérées.
- La résorption du DDD suit approximativement un processus de Hawkes à horizon court (validé par MLE).
- H est stable sur les fenêtres utilisées (validé par test t).
- Marge et concentration sont correctement modélisées dans le programme.
- La latence reste sous 50 ms (non colocalisé) ou 1 ms (colocalisé).
- Le courtier CFD ne fait pas défaut pendant la vie de la position.
- Les spécifications S1–S4 (tailles, marges, commissions, horaires, financement) reflètent les conditions du compte; les écarts sont détectés à la calibration (§17).
- Les niveaux d'indice et prix indicatifs utilisés pour le tiering sont représentatifs à ± 20 %; un changement de tier n'affecte que la priorité de recherche, jamais la règle d'envoi.

19.2 Limites reconnues

Risque de modèle sur Hawkes et Cox en régime de stress; sensibilité de H aux fenêtres; latence pouvant invalider S(h); risque de change résiduel non entièrement capturé par le DDD; risque de contrepartie CFD modélisé mais non éliminé; asymétrie d'information entre carnet central et flux courtier; granularité des contrats CME; risque de base et de roll non couvert en dehors du mode intra-venue; concurrence HFT colocalisée sur les micro-écarts CME. Spécifications sources partiellement datées (PDS de mars 2021, référence LIBOR); spreads publiés « typiques » et non garantis; pouvoirs discrétionnaires du courtier sur marges, spreads et financement; restrictions possibles des stratégies automatisées; granularité grossière de certains bouts (agricoles, énergies); coût de portage des indices supérieur au résiduel canonique.

19.3 Gouvernance

Le présent document est la **référence méthodologique autonome** pour l'arbitrage à chemins ouverts. Toute modification substantielle des formules, des seuils, de l'univers des venues ou de l'architecture fait l'objet d'une révision documentée. Les paramètres sont calibrés hors ligne selon le §17. L'activation du mode cross-venue requiert une révision dédiée documentant son modèle de base, de settlement et de latence. Toute modification du catalogue de bouts (ajout, retrait, changement de tier ou de devise de cotation) est accompagnée de la sortie du script de preuve machine des dénombrements. Toute nouvelle formule est soumise, avant publication, à un contrôle dimensionnel et numérique (§18.4).

19.4 Pipeline décisionnel

Étape	Opération
1	Ingestion des carnets CME (MDP / FCM) et des flux IC Markets (API/MT); horodatage par venue.
2	Mid, spreads, BIR et BIR ajusté par venue (BIR = 0 si profondeur IC non fiable).
3	Graphes de référence par venue (8 × 2); graphe CME sparsifié; bouts puits. Catalogue U1-N (34 bouts, tiers à jour); bouts suspendus / séances fermées retirés; fenêtre de rollover appliquée.
4	Recherche max-balance exacte ≤ 3 jambes (énumération ou DP sur l'état (nœud, k)), par arrivée; toute heuristique Dijkstra validée contre cet oracle.
5	DDD par chemin, puis classement multi-arrivées en USD (convention A ou B, unique).
6	λ(t), S(h + latence de la venue); $\hat{H}$ (R/S) sur le mid de l'arrivée.
7	Filtres: coût (règle d'envoi), spread cap, fenêtre d'annonce, S(h + latence) > 0,30, p_persist (forme; IC Markets sans profondeur: S(h) × $1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}}$).
8	Corrections: impact de marché (linéaire en Q), contrepartie CFD/OTC (p_h proratisé à l'horizon h), arrondi de quantité CME.

Étape	Opération
9	HiGHS: marges par venue, exposition consolidée, ES, Herfindahl, bornes Kelly (x_max avec W_0 explicite), itération d'impact (LP à impact figé), entiers CME. Marge par classe, niveau de marge ≥ ρ_min, entiers pour énergies / agricoles / indices, provisions de portage par classe.
10	Re-vérification de la règle d'envoi après dimensionnement; génération des ordres.
11	Suivi de la résorption, optimal stopping, limites de risque, mode conservateur (§15).

Tableau 19.1 — Pipeline. Chaque étape est déterministe et auditable.

Annexe A — Récapitulatif des formules

Élément	Formule	Origine
Solde (chemin ouvert)	$Solde(\pi) = M_0 \times \Pi\, r(e)$	—
DDD (général)	$DDD = Q_{cible} \times P_{cible} - Q_{source} \times P_{source}$	—
DDD (unitaire)	$DDD = S \times P_{arrivée} - P_{départ}$; $P_{USD} = 1$	—
Score	$Score(\pi) = P_{arrivée} \times \Pi\, r(e) - P_{départ}$	—
Bellman-Ford (référence)	$w(e) = -\log r(e)$; cycle $\Sigma\, w < 0 \Rightarrow$ arbitrage fermé	—
Recherche de référence	$\max \Pi\, r \Leftrightarrow \min \Sigma\, -\log r$ (problème); $\pi^*(n, a) = \text{argmax}\, Solde(\pi)$ par énumération / DP (nœud, k), $L \leq 3$; Dijkstra non garanti si $r(e) > 1 \rightarrow$ testé contre l'oracle	(C-1)
Dénombrement (L = 3)	$V \times \Sigma_{k=1..3} (V-1)!/(V-1-k)! + \Sigma_n [c_n + 37 \times (C - c_n)] = 8 \times 259 + 2\,600 = 4\,672$	—
Intra-CME	$2\,072 + \Sigma_n [c_n + 37 \times (4 - c_n)] = 2\,072 + 1\,040 = 3\,112$	—
Frontière L = 4	$8 \times 1\,099 + \Sigma_n [c_n + 157 \times (10 - c_n)] = 8\,792 + 11\,000 = 19\,792$	/ audit
Hawkes	$\lambda(t) = \mu + \Sigma_{t_i<t} \alpha \times \exp(-\beta\,(t - t_i))$; $\mu, \alpha, \beta \geq 0$; $\alpha/\beta < 1$	;
Survie de Cox	$S(h) = \exp(-\int_0^h \lambda(u)\, du)$	—
Hurst (R/S)	$\mu = (1/N) \Sigma\, r_i$; $Y_k = \Sigma_{i \leq k}(r_i - \mu)$; $R = \max Y - \min Y$; $S_{RS} = \sqrt{[(1/N) \Sigma\, (r_i - \mu)^2]}$; $E[R/S_{RS}] = C \times N^H$; $\log E[R/S_{RS}] = \log C + H \log N$ (OLS); $\hat{H}$ = pente estimée	; (C-6)
Mid-price	$P_{mid} = (Bid + Ask) / 2$	—
BIR / BIR ajusté	$BIR = (V_{bid} - V_{ask})/(V_{bid} + V_{ask})$; $BIR_{aj} = BIR \times \exp(-\gamma\, Spread / P_{mid})$, $\gamma = 10$	/
Kelly fractionné	$f^* = \kappa \times (\mu_r / \sigma_r^2)$ (rendements sur bankroll); $x_{max} = \kappa \times (\mu_{USD} / \sigma^2_{USD}) \times W_0$ (dollars, W_0 explicite); $\kappa \in [0{,}25; 0{,}50]$	; (C-5)
Impact de marché	$DDD_{eff} = DDD_{th} - \eta \times \sigma \times Q \times \sqrt{L}$ (Q par jambe; linéaire en Q, pas « square-root »); variante testée $\eta' \sigma \sqrt{(Q / V_{day})}$	; (C-4)
Objectif HiGHS	$\max \Sigma_j d_j(\hat{Q}_j) \times S(h)_j \times x_j$, impact figé à $\hat{Q}_j$ (forme exacte quadratique $-c_j x_j^2$)	;
Expected Shortfall (RU)	$ES_\alpha = \min_z \{ z + 1/(1-\alpha) \Sigma_s \pi_s [L_s - z]^+ \} \leq$ Limite	—
Persistance	$p_{persist} = S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}} \times \max(0, BIR_{aj})$ (seuil $\tau_{persist}$); IC Markets sans profondeur: $S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}}$; $1_{\{\hat{H}>0{,}55\}} \rightarrow P(H > 0{,}55 \mid$ données$)$ si loi postérieure	; (C-2)
Optimal stopping	$V(t, DDD) = \max(\text{fermeture}; E[V(t+dt) \mid \lambda(t)])$ — schéma, non implémentable tel quel (D-10)	—
Herfindahl	Concentration $= \Sigma\, w_i^2 \leq$ seuil	—
DDD CFD	$p_h = 1 - (1 - p_{an})^{(h\,/\,1\text{ an})} \approx p_{an} \times h / 1$ an; $DDD_{eff,CFD} = DDD \times (1 - p_h) - LGD \times p_h \times Notionnel$	; (C-3)
Coût total	Σ_j [Frais_v + (Spread_v en conv. B) + Gliss_v] + Bout + Portage + Base	/
Règle d'envoi	ENVOYER ⇔ $DDD_{eff} >$ Coût_total (conv. unique A ou B) ∧ spread ≤ 1,7 × normal/jambe ∧ hors annonce ∧ hors rollover 23:55→00:10 serveur ∧ séance ouverte, non suspendu ∧ $S(h + lat) > 0{,}30$ ∧ $DDD_{eff,CFD} > 0$ ∧ marge ≥ p_{min} ∧ intra-venue (= §8.5)	—
Écart CFD / future	coût A/R + k $\sigma_{Écart}$	—
Marges HiGHS	Σ marge_CME ≤ M_{CME}; Σ marge_IC ≤ M_{IC}	—
Coût OTC canonique	$3 \times (3{,}50 + 3{,}81) = 10{,}50 + 11{,}43 = 21{,}93$ USD	—

Élément	Formule	Origine
Coût CME historique	0,09 + 0,01 + 1,60 + 0,19 = 1,89 USD/jambe; + ≈ 4,55 spread = 6,44	v1.0 / v1.3
Dénombrement général	Total(L) = V·A(L) + C·[1 + (V−1)·B(L)] + (n_f + C_f)·V·Λ(L); L = 3: 2 072 + 260·C + 400·(n_f + C_f); L = 4: 8 792 + 1 100·C + 2 080·(n_f + C_f)	v2.2
Chemins par graphe	N_g = A(L) + c_g + B(L)·Σ_(n≠g) c_n + (n_f + C_f)·Λ(L)	v2.2
Notionnel, valeur du point	N = Lots × Taille × P; VP = Lots × Taille × taille du point	v2.2
Commission normalisée	Comm_côté(100 000 USD) = Comm_lot,côté × FX(compte→USD) × 100 000 / (Taille × P_base→USD); compte USD: 3,50 / P_base	v2.2
Coût de spread d'un bout; tier	Coût = (Ask − Bid)/P_mid × 100 000 (USD); S ≤ 8,07 < L ≤ 30 < X; niveau P_S = Spread × 100 000 / 8,07	v2.2
Swap FX / métaux / énergies	Swap = Lots × points de swap × taille du point; ×3 le mercredi; énergies: points ≈ −(F₂ − F₁)/n_jours × Taille	v2.2
Financement indice cash	f = S × P × r / d; r = RFR ± m; d = 360 (PDS §11.2 ; « 365 UK/AU » S3 : écart, À VÉRIFIER) ; ×3 le vendredi	v2.2
Financement crypto / actions	F = P × C × R / 360; actions: N × P × r / 360 (+ 0,1 %/côté)	v2.2
Provision de portage	Σ_(nuits ∈ h) m_n × f_n, m_n = 3 la nuit triple de la classe	v2.2
Roll futures CFD	Ajust_roll = (P_suivante − P_front) × Taille × Lots	v2.2
Ajustement de dividende indice	ΔI = I × w × D / P_action (points); long crédité, court débité ; USD : ΔI×VP (§8.8)	v2.2
Conversion	Provision_conv = |PnL| × δ_conv	v2.2
Marge, niveau de marge	Marge = N × m_classe; Niveau = Équité / Σ Marge; appel 100 %, stop-out 50 %; contrainte Niveau ≥ ρ_min	v2.2
Cohérence métal-croisé	écart_rel = XAU_ccy × ccyUSD / XAUUSD − 1; 15 relations (or), 3 (argent)	v2.2

Tableau A.1 — Formules constitutives (lignes: corrigées suite à l'audit mathématique; lignes: ajoutées par l'intégration des sources S1–S4).

Annexe B — Points ouverts et ambiguïtés restantes

Points ouverts non encore tranchés par les sources contractuelles. Les points D-1, D-5 et D-6 sont résolus ; D-3 est traité (statut « RÉSOLU ») ; D-10 et D-11 restent à spécifier. Les points restants doivent être traités lors de l'implémentation.

#	Sujet	Constat	Traitement proposé
D-1	Optimalité de Dijkstra max-balance	max Π r(e) ⇔ min Σ −log r(e): la forme « max-balance » reformule le problème sans changer sa structure. L'optimalité d'un Dijkstra à étiquettes définitives suppose qu'aucune extension n'augmente l'étiquette (r(e) ≤ 1 en unités comparables). Or les taux FX bruts sont souvent > 1 (USD→JPY ≈ 150) et les soldes de nœuds différents sont dans des unités différentes. L'argument « pas exposé aux poids négatifs » n'est donc pas une preuve d'optimalité. Non relevé par l'audit (qui classe Dijkstra PARTIEL pour une autre raison).	**RÉSOLU (C-1)** — réserve confirmée par contre-exemple (S→A ×3, S→B ×2, B→A ×2: optimum 4, Dijkstra 3). Avec L ≤ 3, l'**énumération exhaustive** (4 672 chemins) ou une DP par jambes sur (nœud, k) est la référence exacte normative (§6.1); toute implémentation Dijkstra est testée contre elle (règle 27).
D-2	Convention de spread CME	v1.0 : le carnet prélève par jambe ; v1.1 : un tick ≈ la moitié de son écart » ; v1.3 : 0,73 tick 4,60 USD / 100 000. La base (spread complet vs demi-spread) des valeurs historiques n'est pas explicitée.	ans objet en Convention A; en Convention B, fixer la définition lors du recalibrage.
D-3	Forme fonctionnelle de l'impact	La qualifie η σ Q √L de « square-root Almgren-Chriss », alors que la forme est linéaire en Q (la loi en racine carrée usuelle est ∝ σ √(Q / volume)).	**TRAITÉ (C-4)** — libellé « square-root » retiré; formule normative η σ Q √L conservée; lors de la régression η, tester la forme η σ √(Q / V_day) (exposant 1 vs 0,5) par venue et documenter l'exposant retenu (§17).
D-4	Notionnels non homogènes	L'edge OTC de 30 USD est pour 100 000 USD; l'edge CME de 37,50 USD est par contrat 6E (125 000 EUR ≈ 135 600 USD à 1,085).	Comparer les venues à notionnel égal lors du recalibrage.
D-5	p_persist sur IC Markets	BIR = 0 quand la profondeur n'est pas fiable ⇒ p_persist = 0; le filtre p_persist bloquerait alors tout chemin IC Markets, alors que la dit « seul le filtre de coût s'applique ».	**RÉSOLU (C-2)** — sur IC Markets sans profondeur fiable (BIR:= 0), le facteur BIR est omis: p_persist = S(h) × $1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}}$ (§10.4).
D-6	Horizon de p_défaut	p_défaut est annuel; la correction DDD_eff,CFD porte sur une position de durée h.	**RÉSOLU (C-3)** — $p_h = 1 - (1 - p_{an})^{h / 1\ an} \approx p_{an} \times h / 1$ an, normatif (§7.2, §14.1, règle 23).
D-7	Simulations	Les résultats filtrés (+8,47, +3,06, +8,20) et le P&L par séance ont été simulés sur la base 21,91.	Conservés comme historiques (écart ≤ 0,02 USD); à rejouer lors du backtest.
D-8	Comptes non reproduits	48 / 296 / 1 348 / 4 860 (OTC) et 17 168 / 57 884 / 154 072 (CME) sans méthode.	Non utilisés; seuls les comptes de l'Annexe E font foi.
D-9	Implémentation	F07, F08 et F09 sont documentés; aucun code conforme n'est encore livré (SmartPath-FX à forker).	Recommandations 2 et 3 de l'audit.
D-10	Optimal stopping	V(t, DDD) = max(fermeture; E[V(t+dt) | λ(t)]) est schématique (audit math. F20, INCOMPLET): pas de noyau de transition du DDD, pas d'actualisation, pas de coûts de sortie.	Spécifier la dynamique conditionnelle du DDD (Hawkes), le coût de portage et les coûts de fermeture; résoudre par récurrence arrière sur grille; valider en backtest (§15.2).

#	Sujet	Constat	Traitement proposé
D-11	Objectif HiGHS	Forme exacte quadratique (Q ∝ x_j); la normalise la forme LP à impact figé (audit math. F22).	Vérifier la convergence des itérations; évaluer une formulation QP (HiGHS QP) si l'écart entre itérations dépasse une tolérance.
D-12	Unités de prix des métaux / énergies / agricoles	S1 publie des spreads en « pips » sans définir l'unité; spreads agricoles absents.	Relever taille de point et spreads sur la plateforme; remplacer le tier ordinal par un tier mesuré (§17).
D-13	STOXX50 (EU50)	Bout mesuré tier X (≈ 35,7 USD / 100 000 au spread publié).	Mesurer en séance européenne; retrait de la recherche si X confirmé (−260 chemins).
D-14	Niveaux d'indice indicatifs	Le tier des indices dépend du niveau et du FX.	Recalcul mensuel automatique (colonne level_S).
D-15	Entité et statut du compte	Global (1:500) vs Australie (ASIC); devise du compte; SWI20 en USD ou CHF.	Fixer l'entité, la devise et le statut; mettre à jour m_classe, commission et c_n.
D-16	Swaps énergie	Le modèle par la courbe est une approximation.	Calibrer contre les points de swap publiés quotidiennement.
D-17	Extrémités CME additionnelles	RTY, CL, SI, NG… non intégrées au dénombrement CME.	Ultérieurement, avec fiches contrat CME: +260 chemins par extrémité (2 072 + 260 × C_CME).

Tableau D.1 — Points ouverts et statut (D-12 à D-17 ouverts par l'intégration des sources).

Annexe C — Sortie de preuve machine (noyau 10 CFD)

Sortie conservée pour non-régression; la sortie sur l'univers élargi figure en Annexe H.

Script: `script de preuve machine (dénombrements)`. Hypothèses: 8 devises, K8 orienté complet, au plus L jambes sans répétition de nœud (énumération par permutations), bouts collés selon c_n, jamais en pont. Journal: `verify_path_counts_output.txt` (reproduit intégralement).

```
### A1. Univers IC Markets — noyau 10 CFD — attendu 4672
======================================================================
ENUMERATION — IC Markets — noyau 10 CFD
V=8, L=3, C=10, c_n={'EUR': 3, 'GBP': 1, 'JPY': 1, 'USD': 4, 'AUD': 1, 'CAD': 0, 'CHF': 0, 'NZD': 0}
Forme close chemins devises/graphe = 259
Forme close chemins src→m (m≠src) = 37
----------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Bouts Total
EUR-ouvert 3 259 262 521
GBP-ouvert 1 259 334 593
JPY-ouvert 1 259 334 593
USD-ouvert 4 259 226 485
AUD-ouvert 1 259 334 593
CAD-ouvert 0 259 370 629
CHF-ouvert 0 259 370 629
NZD-ouvert 0 259 370 629
----------------------------------------------------------------------
TOTAL 10 2072 2600 4672 Forme Constitution Σ[c_n + 37×(C−c_n)] bouts = 2600
Forme Constitution total = 8×259 + 2600 = 4672
Énumération totale = 4672
Match énumération ↔ formule: True >>> VERDICT 4672: OK (obtenu 4672) ### A2. Univers Intra-CME (4
extrémités USD) — annoncé 3112 ======================================================================
ENUMERATION — Intra-CME futures ends
V=8, L=3, C=4, c_n={'EUR': 0, 'GBP': 0, 'JPY': 0, 'USD': 4, 'AUD': 0, 'CAD': 0, 'CHF': 0, 'NZD': 0}
Forme close chemins devises/graphe = 259
Forme close chemins src→m (m≠src) = 37
----------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Bouts Total
EUR-ouvert 0 259 148 407
GBP-ouvert 0 259 148 407
JPY-ouvert 0 259 148 407
USD-ouvert 4 259 4 263
AUD-ouvert 0 259 148 407
CAD-ouvert 0 259 148 407
CHF-ouvert 0 259 148 407
NZD-ouvert 0 259 148 407
----------------------------------------------------------------------
TOTAL 4 2072 1040 3112 Forme Constitution Σ[c_n + 37×(C−c_n)] bouts = 1040
Forme Constitution total = 8×259 + 1040 = 3112
Énumération totale = 3112
Match énumération ↔ formule: True
Formule écrite: 2072 + [4 + 7×(4×37)] = 3112
Formule Constitution appliquée C=4: 3112
Énumération: 3112 >>> VERDICT 3112: OK (enum=3112, annoncé=3112, formule_C4=3112) ### A3. Extension 4
jambes + 10 CFD — annoncé 19792 ======================================================================
ENUMERATION — 4 jambes + 10 CFD
V=8, L=4, C=10, c_n={'EUR': 3, 'GBP': 1, 'JPY': 1, 'USD': 4, 'AUD': 1, 'CAD': 0, 'CHF': 0, 'NZD': 0}
Forme close chemins devises/graphe = 1099
Forme close chemins src→m (m≠src) = 157
----------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Bouts Total
EUR-ouvert 3 1099 1102 2201
GBP-ouvert 1 1099 1414 2513
JPY-ouvert 1 1099 1414 2513
USD-ouvert 4 1099 946 2045
AUD-ouvert 1 1099 1414 2513
CAD-ouvert 0 1099 1570 2669
CHF-ouvert 0 1099 1570 2669
NZD-ouvert 0 1099 1570 2669
----------------------------------------------------------------------
TOTAL 10 8792 11000 19792 Forme Constitution Σ[c_n + 157×(C−c_n)] bouts = 11000
```

```
Forme Constitution total = 8×1099 + 11000 = 19792
Énumération totale = 19792
Match énumération ↔ formule: True
>>> VERDICT 19792: OK (obtenu 19792) ### A4. Sanity: chemins devises seuls L=3 = 2072
================================================================================
ENUMERATION — devises seules
V=8, L=3, C=0, c_n={'EUR': 0, 'GBP': 0, 'JPY': 0, 'USD': 0, 'AUD': 0, 'CAD': 0, 'CHF': 0, 'NZD': 0}
Forme close chemins devises/graphe = 259
Forme close chemins src→m (m≠src) = 37
--------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Bouts Total
EUR-ouvert 0 259 0 259
GBP-ouvert 0 259 0 259
JPY-ouvert 0 259 0 259
USD-ouvert 0 259 0 259
AUD-ouvert 0 259 0 259
CAD-ouvert 0 259 0 259
CHF-ouvert 0 259 0 259
NZD-ouvert 0 259 0 259
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 2072 0 2072 Forme Constitution Σ[c_n + 37×(C−c_n)] bouts = 0
Forme Constitution total = 8×259 + 0 = 2072
Énumération totale = 2072
Match énumération ↔ formule: True
>>> VERDICT 2072: OK (obtenu 2072) ### A5. Détail USD-ouvert CME (doit être 4 bouts directs seulement)
{'graph': 'USD-ouvert', 'c_n': 4, 'chemins_devises': 259, 'chemins_bout': 4, 'direct_bout': 4,
'foreign_bout': 0, 'total': 263, 'foreign_detail': {}} ### A6. Détail EUR-ouvert CME (4×37=148) {'c_n':
0, 'chemins_devises': 259, 'chemins_bout': 148, 'direct_bout': 0, 'foreign_bout': 148, 'total': 407,
'foreign_detail': {'USD': (37, 4, 148)}} === SUMMARY JSON ===
{ "4672": 4672, "3112_enum": 3112, "3112_announced_formula": 3112, "19792": 19792, "2072": 2072,
"ok_4672": true, "ok_3112": true
}
```

Annexe D — Pseudo-code de référence

Réécriture du pseudo-code C++ de la avec les corrections ultérieures: énumération exacte ≤ 3 jambes sur l'état (nœud, k), bouts puits, venue par arête, convention A, classement DDD multi-arrivées, règle d'envoi complète. p_défaut proratisé (p_h), p_persist (forme IC Markets sans BIR), énumération = oracle de toute heuristique Dijkstra. Ce n'est pas un bot: c'est la règle, écrite dans l'ordre où elle s'exécute. — voir Addendum R2.

```
// 8 devises. 34 bouts collés (IC) / 4 futures USD (CME). Un graphe par départ et par venue.
enum Node { USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD, // 0..7 devises DE30, EU50, FR40, UK100, JP225,
AU200, US500, NAS100, US30, XAU, // CFD IC Markets ES, NQ, YM, GC, N }; // extrémités CME (USD)
enum Venue { CME, ICM };
const int MAX_LEGS = 3; // jambes de change (fills réels; croisé CME synthétique = 2)
const double SPREAD_CAP = 1.7;
const double S_MIN = 0.30; bool is_fx(Node n) { return n < 8; }
Node home(Node end); // devise de cotation du bout (USD pour ES/NQ/YM/GC)
bool listed(Node a, Node b, Venue v); // CME: arête seulement si liquidité démontrée (F10)
double exec_rate(Node a, Node b, Venue v); // unités de b pour 1 de a, bid/ask, hors commissions ; // CME:
inversion 6J/6S selon le sens
double usd_price(Node n); // mid de marquage, 1.0 pour USD
double fees(const Path&, Venue), slippage(const Path&, Venue), end_cost(const Path&, Venue),
carry_provision(const Path&, Venue, double h);
double spread_mult(Node a, Node b, Venue v); // spread courant / normal
double survival(const Path&, double h_plus_latency); // S(h + latence de la venue) // Un bout n'est
voisin que de sa devise; aucun arc sortant d'un bout (puits, F08).
bool edge(Node a, Node b, Venue v) { if (!is_fx(a)) return false; if (is_fx(b)) return a != b &&
listed(a, b, v); return home(b) == a && venue_of(b) == v;
} // Énumération exacte (L ≤ 3: 259 chemins de devises + bouts par graphe) — RÉFÉRENCE normative
// et oracle de toute implémentation Dijkstra max-balance (non exacte si r(e) > 1; règle 27, D-1).
void enumerate(Node start, Venue v, std::vector<Path>& out) { dfs(start, v, /*legs=*/0, /*units=*/1e5/usd_price(start),
visited={start}, out); // état (nœud,k) ; notionnel = 100 000 USD (même unité que Coût_total)
} double ddd_exec(const Path& p) { // Convention A: prix exécutables return p.units * usd_price(p.last) -
usd_price(p.first) - eta * sigma * p.qty_per_leg * sqrt(p.legs) // impact linéaire en Q (§12) +
rounding_residual_cme(p); // CME: arrondi de quantité
}
double cost_A(const Path& p, Venue v, double h) { // pas de spread (déjà dans le DDD) return fees(p, v) +
slippage(p, v) + end_cost(p, v) + carry_provision(p, v, h);
} bool send(const Path& p, Venue v, double h, double latency_v) { if (announce_window) return false; //
10 s + refermeture for (auto& leg: p.legs_list) if (spread_mult(leg.a, leg.b, v) > SPREAD_CAP) return
false; if (survival(p, h + latency_v) <= S_MIN) return false; double d = ddd_exec(p); if (!is_fx(p.last)
&& v == ICM) { // CFD (C-3) double p_h = 1 - pow(1 - p_def_annual, h_years(p, h)); // ≈ p_an × h / 1 an d
= d * (1 - p_h) - LGD * p_h * p.notional; } return d > cost_A(p, v, h); // filtre, pas une hypothèse
} double p_persist(const Path& p, Venue v, double h) { // §10.4 (C-2), ∈ [0; 1] double base = survival(p,
h) * (hurst_rs(p.last) > 0.55 ? 1.0: 0.0); // S(h) × 1{Ĥ > 0,55} if (v == ICM && !depth_reliable(p))
return base; // BIR:= 0 → facteur omis return base * std::max(0.0, bir_adjusted(p)); // max(0,
BIR_ajusté)
} int main { std::vector<Candidate> c; for (Venue v: {CME, ICM}) // intra-venue seulement for (Node s:
{USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD}) { // 8 graphes isolés std::vector<Path> paths; enumerate(s, v,
paths); for (auto& p: best_per_arrival(paths)) // max solde à cible fixe if (send(p, v, h, latency[v]) &&
p_persist(p, v, h) > P_MIN) c.push_back({p, v, ddd_exec(p) - cost_A(p, v, h)}); }
sort_by_net_ddd_usd(c); // classement multi-arrivées (F07) auto x = highs_allocate(c); // marges par
venue, exposition consolidée, ES, Herfindahl, // bornes Kelly x_max = κ·(μ_USD/σ²_USD)·W₀, impact figé/
itéré (F09), entiers CME for (auto& o: x) if (recheck_send(o)) route(o); // re-vérification après arrondi
}
```

`best_per_arrival` ne classe pas deux arrivées entre elles par leur solde brut: il rend, pour chaque arrivée, le produit des taux exécutables le plus haut. La comparaison entre graphes et entre arrivées se fait ensuite sur le DDD, en dollars, net du coût.

Extension (s'ajoute au code ci-dessus, sans le modifier): catalogue de bouts piloté par données, tiers, devises feuilles, fenêtres horaires, coûts et marges par classe.

```
struct Bout { std::string sym; Ccy quote; Class cls; Tier tier; bool v21; double lot_min, lot_step; };
// Catalogue: 45 CFD (S1, S3); recherche = devise cœur ∧ (v21 ∨ tier ∈ {S, L}) → 34 bouts (U1-N)
std::vector<Bout> catalog = load_catalog("catalog_v22.json");
bool in_search(const Bout& b) { return is_core(b.quote) && (b.v21 || b.tier != Tier::X); }
bool is_leaf(Ccy c) { return c == HKD || c == NOK || c == SEK || c == ZAR; } // frontière: jamais pont //
Arêtes: devise cœur → devise cœur (K8); devise cœur → bout collé (puits);
// aucune arête bout → *, aucune devise feuille en pont, aucun pont via XAUccy / XAGccy.
void build_graph_v22(Graph& g, Ccy depart) { for (Ccy a: CORE) for (Ccy b: CORE) if (a != b)
```

```
g.add_edge(a, b, Venue::ICM); for (auto& b: catalog) if (in_search(b) && tradable_now(b))
g.add_sink(b.quote, b);
}
bool tradable_now(const Bout& b) { // règles 32, 34 return !in_rollover_window(server_time, W_ROLL) //
23:55 → 00:10 serveur && session_open(b) && !halted(b) && !near_expiry(b); // futures CFD: règle 33
}
double cost_v22(const Path& p, Conv conv) { // §8.3 étendu double c = 0; for (auto& leg: p.fx_legs) c +=
3.50 * acct_to_usd / base_to_usd(leg.pair) + slip(leg); // règle 36 if (p.sink) c +=
bout_commission(*p.sink) + carry_provision(*p.sink, p.h) // jour triple par classe +
conv_provision(*p.sink) + div_adjust(*p.sink, p.h) + roll_adjust(*p.sink, p.h); if (conv == Conv::B) c +=
spreads(p); return c;
}
bool recheck_send_v22(const Order& o) { return recheck_send(o) && margin_level_after(o) >= RHO_MIN; } //
règle 35
```

Annexe E — Exemples numériques illustratifs

Exemples hérités du présent document. Structures représentatives, non des données de marché; conservés pour la pédagogie et relus selon les règles.

G.1 Matrice de taux mid (extrait 5 × 5)

	EUR	GBP	JPY	CHF	USD
EUR	1,000	0,852	161,4	0,941	1,085
GBP	1,174	1,000	189,5	1,105	1,274
JPY	0,0062	0,0053	1,000	0,0058	0,0067
CHF	1,063	0,905	171,5	1,000	1,153
USD	0,922	0,785	148,7	0,867	1,000

Tableau G.1 — Unités de la colonne par unité de la ligne.

G.2 Matrice de scores DDD normalisés (chemins directs)

De ↓ / vers →	EUR	GBP	JPY	CHF
EUR	—	+12,4	−3,1	+8,7
GBP	+5,2	—	+15,8	−1,4
JPY	+9,6	−4,2	—	+6,3
CHF	−2,8	+11,1	+4,5	—

Tableau G.2 — Scores illustratifs (unités arbitraires, non calibrées), support de visualisation avant Hawkes/Cox/Hurst et HiGHS.

G.3 Exemple complet d'un chemin ouvert: EUR → GBP → JPY

Étape	Calcul
1. EUR → GBP	Bid/ask 0,8510 / 0,8530; on vend EUR contre GBP au bid: 1 000 000 × 0,8510 = 851 000 GBP.
2. GBP → JPY	Bid/ask 189,20 / 189,80; on vend GBP contre JPY au bid: 851 000 × 189,20 ≈ 161 009 200 JPY.
3. DDD	Mid USD: EUR = 1,085; JPY = 0,00672. Position: court 1 000 000 EUR, long 161 009 200 JPY. DDD ≈ 161 009 200 × 0,00672 − 1 000 000 × 1,085 ≈ 1 081 982 − 1 085 000 = **−3 018 USD**.
4. Décision /	DDD négatif ⇒ **non envoyé**, quels que soient S(h), H ou BIR (règle 7: la pondération par S(h) ne peut rendre acceptable un DDD inférieur au coût, contrairement à ce que laissait entendre la). Sur un notionnel de 1 000 000 EUR, le coût à retenir est celui de la venue (frais, glissement et, en Convention B, spread).
5. Indicateurs (illustratifs)	$\hat{H}$ = 0,62 sur JPY (20 fenêtres R/S); S(h = 30 s) = 0,78; BIR ajusté > 0,15 ⇒ filtres S(h) et $\hat{H}$ passés; en, p_persist = 0,78 × 1 × BIR_aj ne franchit un seuil de 0,40 appliqué au produit que si BIR_aj ≥ 0,51 — sans effet ici, le filtre de coût étant prioritaire.
6. HiGHS	Un chemin qui passe tous les filtres entre dans le programme avec un objectif DDD_eff × S(h) (v1.0 : « × facteur H ») et une taille x_j compatible avec la marge de la venue et les limites EUR/JPY.

Tableau G.3 — Parcours d'un chemin à travers les briques du système (§15, relu en). 2 jambes; graphe EUR-ouvert; venue IC Markets (croisés EUR/GBP et GBP/JPY absents du graphe CME).

Annexe F — Glossaire

Terme	Définition
Chemin ouvert	Suite de conversions qui ne revient pas à la devise de départ; laisse un court départ / long arrivée.
Bout (CFD collé, extrémité future)	Instrument d'arrivée collé à sa devise de cotation; nœud puits, jamais étape.
Graphe de référence	Ensemble des chemins partant d'une devise donnée (8 graphes), par venue.
Jambe	Une conversion devise → devise (un fill); le bout n'est pas compté comme jambe de change.
DDD	Déséquilibre en dollars: marque en USD de la position résiduelle; DDD_eff après impact et contrepartie.
Convention A / B	A: DDD exécutable, spread hors coût. B: DDD au mid, spread dans le coût. Exclusives.
Intra-venue / cross-venue	Toutes les jambes sur une seule venue (envoyé) / au moins une jambe sur chaque venue (frontière).
Frontière	Décrit mais non envoyé par défaut (4e jambe, cross-venue, capture CFD/future).
BIR	Bid-Ask Imbalance Ratio, déséquilibre de volume du carnet; ajusté par exp(−γ s / P_mid).
Hawkes / Cox / Hurst	Intensité de résorption λ(t); survie S(h); mémoire H du mid de l'arrivée.
p_persist	$S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}} \times \max(0, \text{BIR ajusté}) \in [0; 1]$; IC Markets sans profondeur: $S(h) \times 1_{\{\hat{H} > 0{,}55\}}$; filtre avant HiGHS.
Ĥ, S_RS	Estimateur R/S de l'exposant de Hurst; écart-type de la statistique R/S (distinct de la survie S(h)).
p_an, p_h	Probabilité de défaut du courtier annuelle; ramenée à l'horizon h: $p_h = 1 - (1 - p_{an})^{h\ /\ 1\ an}$.
Oracle d'énumération	Recherche exacte ≤ 3 jambes (énumération / DP (nœud, k)) servant de référence à toute heuristique Dijkstra.
W_0	Bankroll de référence du Kelly fractionné en dollars.
HiGHS	Solveur LP/MILP utilisé pour l'allocation après filtre.
FCM	Futures Commission Merchant: courtier compensateur côté CME.
Base	Écart futures − comptant (portage de taux, dividendes); à modéliser en cross-venue.
Roll	Passage d'une échéance trimestrielle (H, M, U, Z) à la suivante.
SmartPath-FX	Code de référence (Go): graphe multi-arêtes, Dijkstra max-units, Bellman-Ford; domaine remittance Wise.
Bout de tier S / L / X	Classe de coût d'entrée d'un bout ramené à 100 000 USD: ≤ 8,07; ≤ 30; > 30 USD.
Devise feuille	Devise de cotation hors cœur (HKD, NOK, SEK, ZAR): terminale, jamais pont ni départ.
U0, U1-S, U1-N, U1-ST, U2	Univers de dénombrement (serré; normatif; plafond cœur; avec feuilles).
Alias	Correspondance nom logique ↔ symbole courtier (DE30 = DE40, etc.).
Point de swap	Montant de financement par lot et par nuit publié par la plateforme; triple un jour fixé par classe.
RFR	Taux sans risque au jour le jour (SOFR, SONIA, €STR, TONA…), successeur du LIBOR.
Rollover	Report des positions à 23:59 serveur; suspension 2 à 5 min et spreads élargis.
Futures CFD	CFD dont le sous-jacent est un contrat à terme: échéance, roll avec ajustement, pas de financement.
Niveau de marge	Équité / marge utilisée; appel à 100 %, stop-out à 50 %.

Terme	Définition
ASIC RG 227 / plafonds de levier	Benchmarks de communication et plafonds de levier pour clients de détail en Australie.
CMTA	Client Money Trust Account: compte de fonds clients en fiducie, commun à tous les clients.
Protection de solde négatif	Limite la perte d'un client de détail à l'équité de son compte.
Swap-free	Compte sans swap, soumis à des frais administratifs.
δ_conv, ρ_min, w_roll	Provision de conversion; niveau de marge minimal; fenêtre d'exclusion de rollover.

Tableau H.1 — Glossaire.

Annexe G — Inventaire des instruments IC Markets (quatre sources)

Inventaire de tout ce que contiennent les sources S1–S4 et de son traitement en: intégré (section indiquée), arbitré (Annexe C) ou hors périmètre (Tableau I.7). Les textes intégraux extraits sont archivés sous `/workspace/arbitrage-docs/incoming/`.

Réf.	Titre	Émetteur / date	Pages	Fichier texte
S1	Commodity Specification Sheet	IC Markets (ic.com), non datée	6	`incoming/b0139d5c….txt`
S2	Forex Product Specification Sheet	IC Markets Global, non datée	1	`incoming/d2e7b6e4….txt`
S3	Indices Product Specification Sheet	IC Markets (icmarkets.com.au), non datée	3	`incoming/f8fba01c….txt`
S4	Contract For Difference — Product Disclosure Statement	International Capital Markets Pty Ltd, ABN 12 123 289 109, AFSL 335 692; 28 mars 2021	27	`incoming/19e09888….txt` (+ `_flow.txt`)

Tableau I.1 — Les quatre sources intégrées (lues intégralement).

Élément de la source	Contenu	Intégration
Platine, palladium	Taille 100 oz, 0,01 lot (1 oz) à 100 lots, 1:500, marge initiale 100 % / couverture 50 %	§3.5 (T. 3.6), §2.3 (XPTUSD, XPDUSD tier L)
Or	Taille 100 oz, 1:1000; paires XAU/USD, EUR, AUD, JPY, GBP, CHF	§3.5, §2.3 (6 bouts: XAUUSD S, 5 croisés L)
Argent	Taille 1 000 oz (min. 10 oz), 1:1000; XAG/USD, EUR, AUD	§3.5, §2.3 (3 bouts L)
Énergies au comptant	XTIUSD, XBRUSD (100 barils), XNGUSD (10 000); lot min. 0,5, max. 200; 1:500; commission 0; swap issu de l'écart des deux premières échéances	§3.5, §8.8 (modèle de courbe), §2.3 (XTI, XBR S; XNG X), règle 33
Agricoles	Blé, maïs, soja (4), café (10), sucre, coton (100), jus d'orange (20), cacao (1); 1 à 200 lots; 1:100; marge 1 %; commission 0	§3.5, §2.3 (8 bouts L provisoires), §12.1 (entiers)
Marges	Initiale 100 %, couverture 50 %; appel 100 %, stop-out 50 %	§12.1
Commissions métaux par devise de compte	7 AUD, 7 CAD, 6,60 CHF, 5,50 EUR, 5 GBP, 27,125 HKD, 650 JPY, 9 NZD, 9 SGD, 7 USD (A/R)	§8.7; C26 (HKD)
Tableau des 14 paires	Spreads min. / moyens en pips (ex. XAUUSD 0 / 0,63; XPDUSD 36 / 48,81)	§2.3 (tier ordinal), §8.7; C23 (XBRUSH)
Heure serveur	GMT+2 / GMT+3	§11.1

Tableau I.2 — Inventaire S1 (Commodities).

Élément de la source	Contenu	Intégration
Spécification FX	Lot 100 000; 0,01–200 lots (exotiques 50); 1:500; marge 0,2 %; couverture 0 (exotiques 50 000)	§3.5 (T. 3.5), §12.1
Appel / stop-out	100 % / 50 %	§12.1, Annexe A
Swap	Triple le mercredi	§8.8; C29
Commission Raw	7 USD, 7 AUD, 5 GBP, 5,50 EUR, 9 SGD, 650 JPY, 6,60 CHF, 9 NZD, 7 CAD, 54,25 HKD (A/R)	§8.7 (normalisation); C26, C28, C30
Horaires	Lundi 00:01 → vendredi 23:57; pause 23:59–00:01	§11.1, règle 32

Tableau I.3 — Inventaire S2 (Forex).

Élément de la source	Contenu	Intégration
23 indices	Spread jour / nuit, marge 5 % ou 10 %, couverture 0 ou 50 %, min. 0,1 / 1 CFD, max. 250, tick 1 point, devise	§3.5 (T. 3.7), §2.3 (14 nouveaux; alias des 9 existants)
Devises de cotation	AUD, USD, GBP, EUR, JPY, CAD + HKD, NOK, ZAR, SEK	§2.3 (devises feuilles)
Financement	« 3 % ± Libor »; f = (S × P × r) / d; r = Libor ± 250 pb; d = 365 UK/AU, 360 autres — écart vs exemple S4 §11.2 : /360 (À VÉRIFIER, §8.8) ; à/après 17:00 New York ; pas de financement sur futures CFD	§8.8; C16, C21
SWI20	Coté USD	§2.3; C22 (variante CHF)

Tableau I.4 — Inventaire S3 (Indices).

Élément de la source	Contenu	Intégration
§1–2 Informations, benchmarks RG 227	Émetteur, risques; garanties d'ouverture, risque de couverture, ressources financières, fonds clients, sous-jacents suspendus, appels de marge	§14.4, règle 34; contexte
§3 Caractéristiques et risques	Levier, solde négatif protégé, rollover 23:59 (2–5 min), EA / copy-trading, gapping, crypto	§11.1, §12.1, §14.4, règles 32, 37
§4 Fonctionnement	Compte, démo, devise de base, ouverture / clôture, tarification Raw Spread (prix des fournisseurs de liquidité, sans intervention ni requote), confirmations	§11.1 (exécution; BIR = 0 maintenu)
§5 Fonds et marges	CMTA commun, non utilisé pour la couverture; marge initiale / de variation; plafonds ASIC; clôture à 50 %; appel sous 24 h; dividendes et opérations sur titres	§12.1, §14.4, §8.8
§6 Types de CFD	Indices, matières premières, obligations (futures), FX, crypto, actions	§3.5 (T. 3.8)
§7 Ordres	Market, limit (exécutée comme ordre au marché), stop, trailing stop, if done; GTC, jour, date	§11.1, règle 36
§8 Autres caractéristiques	Spreads, dividendes, opérations sur titres, hard fork, valorisation quotidienne, futures sous-jacents (échéance, roll), suspensions, pas de droits d'actionnaire	§8.8, règles 33, 34
§9 Risques significatifs	Marché, levier, liquidité, contrepartie IC Markets, couverture, technologie, discrétions	§14.4, §19.2
§10 Coûts	Frais de transaction (FX 3,50 AUD / lot; actions 0,1 %), financement, swap-free, pas d'intérêts, frais bancaires, conversion, emprunt de titres, frais externes	§8.7, §8.8; C17, C28
§11 Exemples	Actions, indice, FX, crypto	Annexe I (33/33)
§12 Informations générales	Devise du compte, discrétions, politiques, conduite de marché, LCB-FT, fiscalité (TR 2005/15, TOFA, TVA/GST), pas de délai de rétractation, assurance, réclamations (AFCA), confidentialité	Résumé (hors méthodologie); discrétions → §14.4
§13 Glossaire	Définitions	Annexe F (termes utiles)

Tableau I.5 — Inventaire S4 (PDS CFD), section par section.

Groupe	Instruments ajoutés	Nombre	Rôle
Indices en devise cœur	ES35, IT40, US2000, CHINA50, CA60, TecDE30, MidDE50, NETH25, SWI20	9	IT40, US2000, NETH25, SWI20: recherche (L); ES35, CHINA50, CA60, TecDE30, MidDE50: surveillance (X)
Indices en devise feuille	HK50, CHINAH (HKD), NOR25 (NOK), SE30 (SEK), SA40 (ZAR)	5	Frontière (U2)
Métaux et énergies	XAUEUR, XAUAUD, XAUJPY, XAUGBP, XAUCHF, XAGUSD, XAGEUR, XAGAUD, XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD, XPTUSD, XPDUSD	13	Recherche, sauf XNGUSD (X)
Agricoles	WHEAT, CORN, SOYBEAN, COFFEE, SUGAR, COTTON, OJ, COCOA	8	Recherche (L provisoire)
Total	—	**35**	24 en recherche, 6 en surveillance, 5 en frontière

Tableau I.6 — Instruments ajoutés en (les 10 bouts sont conservés sous leurs alias).

Hors périmètre	Raison
CFD sur actions (S4)	Milliers de sous-jacents idiosyncratiques sans liste de symboles ni spécifications; 0,1 % par côté (≈ 100 USD par côté pour 100 000) ≫ edge; dividendes et emprunt de titres.
CFD obligataires (S4)	Aucun symbole ni spécification; futures CFD UST / JGB / Euro: surveillance seulement (correspondance §13).
CFD crypto (S4)	Pas de fiche; coût d'entrée ≈ 347 USD / 100 000 (exemple PDS), marge 50 %, cotation 7 j / 7, hard forks.
Paires FX exotiques (S2)	Une jambe coûte plus que l'edge (Tableau 2.1); devises feuilles seulement en fin de chemin (frontière).
Comptes swap-free (S4)	Option commerciale, frais administratifs; non normatif.

Hors périmètre	Raison
Fiscalité, LCB-FT, confidentialité, réclamations, rétractation, assurance (S4 §12)	Non méthodologiques; résumés en Annexe I, à traiter par la conformité.
Activation cross-venue; extrémités CME nouvelles	Aucune donnée CME dans les sources; frontière maintenue (frontière; point ouvert D-17).

Tableau I.7 — Ce qui reste hors périmètre et pourquoi.

Annexe H — Sortie de preuve machine (univers élargi)

Script: `script de preuve machine (dénombrements)`; sortie: `verify_path_counts_output.txt`; données: `path_counts.json`. Hypothèses: 8 devises cœur en K8 orienté complet; L jambes au plus, sans répétition de nœud; bouts puits collés à leur devise de cotation; devises feuilles terminales (atteintes par une jambe terminale, puis éventuellement leur indice); un graphe par départ (devise cœur). Énumération DFS indépendante comparée à la forme close du §4.5: 12 / 12 égalités.

```
verify_path_counts.py — Arbitrage FX chemins ouverts — Octobre 2026
Seuils de tiering (USD / 100 000 USD notionnel): S ≤ 8.07 (= 30.00 − 21.93); L ≤ 30.00; X > 30.00 ### 0. Catalogue des
bouts (sources S1 + S3), devise de cotation et tier
Symbole Dev. Classe Coût min Coût mid Niv. ind. Niv. seuil S Tier T.mid Rech. AUS200 AUD indice 11.36 11.36 8800 12392
L L oui AU200
US30 USD indice 2.17 5.43 46000 12392 S S oui US30
US500 USD indice 6.06 6.06 6600 4957 S S oui US500
UK100 GBP indice 10.75 37.63 9300 12392 L X oui UK100
DE40 EUR indice 4.17 18.75 24000 12392 S L oui DE30
HK50 HKD indice 38.46 38.46 26000 123916 X X non ES35 EUR indice 32.26 32.26 15500 61958 X X non IT40 EUR indice 23.81
23.81 42000 123916 L L oui F40 EUR indice 12.50 43.75 8000 12392 L X oui FR40
STOXX50 EUR indice 35.71 35.71 5600 24783 X X oui EU50
JP225 JPY indice 10.42 13.54 48000 61958 L L oui JP225
US2000 USD indice 16.33 16.33 2450 4957 L L oui USTEC USD indice 8.16 8.16 24500 24783 L L oui NAS100
CHINA50 USD indice 89.66 89.66 14500 161090 X X non CA60 CAD indice 34.29 34.29 1750 7435 X X non TecDE30 EUR indice
108.11 135.14 3700 49566 X X non MidDE50 EUR indice 86.67 98.33 30000 322181 X X non NETH25 EUR indice 21.74 21.74 920
2478 L L oui SWI20 USD indice 26.67 26.67 12000 39653 L L oui CHINAH HKD indice 27.78 30.83 9000 30979 L X non NOR25
NOK indice 46.90 64.14 1450 8426 X X non SA40 ZAR indice 19.11 22.31 90000 213135 L L non SE30 SEK indice 14.62 14.62
2600 4709 L L non XAUUSD USD métal (or) 0.00/0.63 pips S S oui XAUUSD
XAUEUR EUR métal (or) 0.00/3.20 pips L L oui XAUAUD AUD métal (or) 0.00/3.27 pips L L oui XAUJPY JPY métal (or)
4.00/24.00 pips L L oui XAUGBP GBP métal (or) 0.00/1.56 pips L L oui XAUCHF CHF métal (or) 0.00/2.02 pips L L oui
XAGUSD USD métal (argent) 0.00/0.09 pips L L oui XAGEUR EUR métal (argent) 0.00/0.84 pips L L oui XAGAUD AUD métal
(argent) 0.00/1.32 pips L L oui XTIUSD USD énergie (WTI) 0.00/0.26 pips S S oui XBRUSD USD énergie (Brent) 0.00/0.14
pips S S oui XNGUSD USD énergie (gaz) 8.00/10.21 pips X X non XPTUSD USD métal (platine) 12.80/19.04 pips L L oui
XPDUSD USD métal (palladium) 36.00/48.81 pips L L oui WHEAT USD agricole n.p. n.p. — — L L oui CORN USD agricole n.p.
n.p. — — L L oui SOYBEAN USD agricole n.p. n.p. — — L L oui COFFEE USD agricole n.p. n.p. — — L L oui SUGAR USD
agricole n.p. n.p. — — L L oui COTTON USD agricole n.p. n.p. — — L L oui OJ USD agricole n.p. n.p. — — L L oui COCOA
USD agricole n.p. n.p. — — L L oui Coût = USD de spread par 100 000 USD de notionnel. Coût min = spread jour minimal
(meilleure séance, base du tier);
coût mid = milieu de fourchette jour (sensibilité). Niveaux d'indice = ordres de grandeur indicatifs (À CALIBRER).
Niv. seuil S = niveau d'indice au-delà duquel le spread minimal coûte ≤ 8,07 USD. Métaux/énergies: tier ORDINAL
provisoire
(unité de « pip » non définie par S1); agricoles: spread non publié -> L provisoire.
Rech. = oui si devise cœur ET (bout, non-régression, ou tier S/L); tier X hors et devises feuilles = surveillance /
frontière. Tier S: cœur 6 ['US30', 'US500', 'DE40', 'XAUUSD', 'XTIUSD', 'XBRUSD']; feuilles 0
Tier L: cœur 27 ['AUS200', 'UK100', 'IT40', 'F40', 'JP225', 'US2000', 'USTEC', 'NETH25', 'SWI20', 'XAUEUR', 'XAUAUD',
'XAUJPY', 'XAUGBP', 'XAUCHF', 'XAGUSD', 'XAGEUR', 'XAGAUD', 'XPTUSD', 'XPDUSD', 'WHEAT', 'CORN', 'SOYBEAN', 'COFFEE',
'SUGAR', 'COTTON', 'OJ', 'COCOA']; feuilles 3 ['CHINAH', 'SA40', 'SE30']
Tier X: cœur 7 ['ES35', 'STOXX50', 'CHINA50', 'CA60', 'TecDE30', 'MidDE50', 'XNGUSD']; feuilles 2 ['HK50', 'NOR25']
Bouts et leur tier mesuré: AUS200(AU200)=L, US30(US30)=S, US500(US500)=S, UK100(UK100)=L, DE40(DE30)=S, F40(FR40)=L,
STOXX50(EU50)=X, JP225(JP225)=L, USTEC(NAS100)=L, XAUUSD(XAUUSD)=S ### 1. Référence reproduite (10 CFD, alias
DE40=DE30, STOXX50=EU50, F40=FR40, USTEC=NAS100, AUS200=AU200)
================================================================================
U0 —, 10 CFD, L=3 (attendu 4 672)
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=10, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:3, GBP:1, JPY:1, USD:4, AUD:1, CAD:0, CHF:0, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
--------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 3 259 0 262 0 521
GBP-ouvert 1 259 0 334 0 593
JPY-ouvert 1 259 0 334 0 593
USD-ouvert 4 259 0 226 0 485
AUD-ouvert 1 259 0 334 0 593
CAD-ouvert 0 259 0 370 0 629
CHF-ouvert 0 259 0 370 0 629
NZD-ouvert 0 259 0 370 0 629
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 10 2072 0 2600 0 4672
Forme close: 2072 + 2600 + 0 + 0 = 4672
>>> Énumération = 4672; forme close = 4672; MATCH = True
================================================================================
U0 —, 10 CFD, L=4 frontière (attendu 19 792)
V=8 devises cœur, L=4, C_cœur=10, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:3, GBP:1, JPY:1, USD:4, AUD:1, CAD:0, CHF:0, NZD:0
Formes closes: A(L)=1099 B(L)=157 1+(V−1)B=1100 Λ(L)=260
--------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 3 1099 0 1102 0 2201
GBP-ouvert 1 1099 0 1414 0 2513
JPY-ouvert 1 1099 0 1414 0 2513
USD-ouvert 4 1099 0 946 0 2045
AUD-ouvert 1 1099 0 1414 0 2513
CAD-ouvert 0 1099 0 1570 0 2669
```

```
CHF-ouvert 0 1099 0 1570 0 2669
NZD-ouvert 0 1099 0 1570 0 2669
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 10 8792 0 11000 0 19792
Forme close: 8792 + 11000 + 0 + 0 = 19792
>>> Énumération = 19792; forme close = 19792; MATCH = True
==========================================================================================
Intra-CME — 4 extrémités USD, L=3 (attendu 3 112, inchangé en )
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=4, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:0, GBP:0, JPY:0, USD:4, AUD:0, CAD:0, CHF:0, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 0 259 0 148 0 407
GBP-ouvert 0 259 0 148 0 407
JPY-ouvert 0 259 0 148 0 407
USD-ouvert 4 259 0 4 0 263
AUD-ouvert 0 259 0 148 0 407
CAD-ouvert 0 259 0 148 0 407
CHF-ouvert 0 259 0 148 0 407
NZD-ouvert 0 259 0 148 0 407
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 4 2072 0 1040 0 3112
Forme close: 2072 + 1040 + 0 + 0 = 3112
>>> Énumération = 3112; forme close = 3112; MATCH = True ### 2. Univers — noyau serré mesuré U1-S (tier S)
==========================================================================================
U1-S — noyau serré mesuré (tier S sur spreads publiés), L=3
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=6, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:1, GBP:0, JPY:0, USD:5, AUD:0, CAD:0, CHF:0, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 1 259 0 186 0 445
GBP-ouvert 0 259 0 222 0 481
JPY-ouvert 0 259 0 222 0 481
USD-ouvert 5 259 0 42 0 301
AUD-ouvert 0 259 0 222 0 481
CAD-ouvert 0 259 0 222 0 481
CHF-ouvert 0 259 0 222 0 481
NZD-ouvert 0 259 0 222 0 481
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 6 2072 0 1560 0 3632
Forme close: 2072 + 1560 + 0 + 0 = 3632
>>> Énumération = 3632; forme close = 3632; MATCH = True
==========================================================================================
U1-S — noyau serré mesuré, L=4 frontière
V=8 devises cœur, L=4, C_cœur=6, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:1, GBP:0, JPY:0, USD:5, AUD:0, CAD:0, CHF:0, NZD:0
Formes closes: A(L)=1099 B(L)=157 1+(V−1)B=1100 Λ(L)=260
------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 1 1099 0 786 0 1885
GBP-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
JPY-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
USD-ouvert 5 1099 0 162 0 1261
AUD-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
CAD-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
CHF-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
NZD-ouvert 0 1099 0 942 0 2041
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 6 8792 0 6600 0 15392
Forme close: 8792 + 6600 + 0 + 0 = 15392
>>> Énumération = 15392; forme close = 15392; MATCH = True ### 3. Univers — univers normatif de recherche U1-N (10
bouts conservés + nouveaux bouts S/L en devises cœur)
==========================================================================================
U1-N — univers normatif de recherche, L=3
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=34, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:7, GBP:2, JPY:2, USD:19, AUD:3, CAD:0, CHF:1, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 7 259 0 1006 0 1265
GBP-ouvert 2 259 0 1186 0 1445
JPY-ouvert 2 259 0 1186 0 1445
USD-ouvert 19 259 0 574 0 833
AUD-ouvert 3 259 0 1150 0 1409
CAD-ouvert 0 259 0 1258 0 1517
CHF-ouvert 1 259 0 1222 0 1481
NZD-ouvert 0 259 0 1258 0 1517
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 34 2072 0 8840 0 10912
Forme close: 2072 + 8840 + 0 + 0 = 10912
>>> Énumération = 10912; forme close = 10912; MATCH = True
==========================================================================================
U1-N — univers normatif de recherche, L=4 frontière
V=8 devises cœur, L=4, C_cœur=34, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:7, GBP:2, JPY:2, USD:19, AUD:3, CAD:0, CHF:1, NZD:0
```

```
Formes closes: A(L)=1099 B(L)=157 1+(V−1)B=1100 Λ(L)=260
--------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 7 1099 0 4246 0 5345
GBP-ouvert 2 1099 0 5026 0 6125
JPY-ouvert 2 1099 0 5026 0 6125
USD-ouvert 19 1099 0 2374 0 3473
AUD-ouvert 3 1099 0 4870 0 5969
CAD-ouvert 0 1099 0 5338 0 6437
CHF-ouvert 1 1099 0 5182 0 6281
NZD-ouvert 0 1099 0 5338 0 6437
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 34 8792 0 37400 0 46192
Forme close: 8792 + 37400 + 0 + 0 = 46192
>>> Énumération = 46192; forme close = 46192; MATCH = True ### 4. Univers — plafond structurel (tous instruments des
fiches cotés en devise cœur, X inclus)
============================================================================================
U1-ST — structurel cœur (40 bouts), L=3
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=40, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:10, GBP:2, JPY:2, USD:21, AUD:3, CAD:1, CHF:1, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
--------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 10 259 0 1120 0 1379
GBP-ouvert 2 259 0 1408 0 1667
JPY-ouvert 2 259 0 1408 0 1667
USD-ouvert 21 259 0 724 0 983
AUD-ouvert 3 259 0 1372 0 1631
CAD-ouvert 1 259 0 1444 0 1703
CHF-ouvert 1 259 0 1444 0 1703
NZD-ouvert 0 259 0 1480 0 1739
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 40 2072 0 10400 0 12472
Forme close: 2072 + 10400 + 0 + 0 = 12472
>>> Énumération = 12472; forme close = 12472; MATCH = True
============================================================================================
U1-ST — structurel cœur (40 bouts), L=4 frontière
V=8 devises cœur, L=4, C_cœur=40, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:10, GBP:2, JPY:2, USD:21, AUD:3, CAD:1, CHF:1, NZD:0
Formes closes: A(L)=1099 B(L)=157 1+(V−1)B=1100 Λ(L)=260
--------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 10 1099 0 4720 0 5819
GBP-ouvert 2 1099 0 5968 0 7067
JPY-ouvert 2 1099 0 5968 0 7067
USD-ouvert 21 1099 0 3004 0 4103
AUD-ouvert 3 1099 0 5812 0 6911
CAD-ouvert 1 1099 0 6124 0 7223
CHF-ouvert 1 1099 0 6124 0 7223
NZD-ouvert 0 1099 0 6280 0 7379
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 40 8792 0 44000 0 52792
Forme close: 8792 + 44000 + 0 + 0 = 52792
>>> Énumération = 52792; forme close = 52792; MATCH = True ### 5. Frontière exotique — devises feuilles HKD, NOK, SEK,
ZAR + leurs 5 bouts (non envoyé)
============================================================================================
U2 — structurel + feuilles exotiques, L=3 (borne haute, toutes paires feuille listées)
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=40, feuilles=['HKD', 'NOK', 'SEK', 'ZAR'], C_feuilles=5
c_n = EUR:10, GBP:2, JPY:2, USD:21, AUD:3, CAD:1, CHF:1, NZD:0, HKD:2, NOK:1, SEK:1, ZAR:1
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
--------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 10 259 200 1120 250 1829
GBP-ouvert 2 259 200 1408 250 2117
JPY-ouvert 2 259 200 1408 250 2117
USD-ouvert 21 259 200 724 250 1433
AUD-ouvert 3 259 200 1372 250 2081
CAD-ouvert 1 259 200 1444 250 2153
CHF-ouvert 1 259 200 1444 250 2153
NZD-ouvert 0 259 200 1480 250 2189
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 45 2072 1600 10400 2000 16072
Forme close: 2072 + 10400 + 1600 + 2000 = 16072
>>> Énumération = 16072; forme close = 16072; MATCH = True
============================================================================================
U2 — structurel + feuilles exotiques, L=4
V=8 devises cœur, L=4, C_cœur=40, feuilles=['HKD', 'NOK', 'SEK', 'ZAR'], C_feuilles=5
c_n = EUR:10, GBP:2, JPY:2, USD:21, AUD:3, CAD:1, CHF:1, NZD:0, HKD:2, NOK:1, SEK:1, ZAR:1
Formes closes: A(L)=1099 B(L)=157 1+(V−1)B=1100 Λ(L)=260
--------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 10 1099 1040 4720 1300 8159
GBP-ouvert 2 1099 1040 5968 1300 9407
JPY-ouvert 2 1099 1040 5968 1300 9407
USD-ouvert 21 1099 1040 3004 1300 6443
AUD-ouvert 3 1099 1040 5812 1300 9251
CAD-ouvert 1 1099 1040 6124 1300 9563
```

```
CHF-ouvert 1 1099 1040 6124 1300 9563
NZD-ouvert 0 1099 1040 6280 1300 9719
-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 45 8792 8320 44000 10400 71512
Forme close: 8792 + 44000 + 8320 + 10400 = 71512
>>> Énumération = 71512; forme close = 71512; MATCH = True ### 6. Invariance du total à la répartition des bouts
(SWI20 collé à USD selon S3, ou à CHF)
===========================================================================================
U1-N variante SWI20→CHF, L=3
V=8 devises cœur, L=3, C_cœur=34, feuilles=—, C_feuilles=0
c_n = EUR:7, GBP:2, JPY:2, USD:18, AUD:3, CAD:0, CHF:2, NZD:0
Formes closes: A(L)=259 B(L)=37 1+(V−1)B=260 Λ(L)=50
-------------------------------------------------------------------------------------------
Graphe c_n Devises Feuilles Bouts cœur Bouts feuil. Total
EUR-ouvert 7 259 0 1006 0 1265
GBP-ouvert 2 259 0 1186 0 1445
JPY-ouvert 2 259 0 1186 0 1445
USD-ouvert 18 259 0 610 0 869
AUD-ouvert 3 259 0 1150 0 1409
CAD-ouvert 0 259 0 1258 0 1517
CHF-ouvert 2 259 0 1186 0 1445
NZD-ouvert 0 259 0 1258 0 1517
-------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 34 2072 0 8840 0 10912
Forme close: 2072 + 8840 + 0 + 0 = 10912
>>> Énumération = 10912; forme close = 10912; MATCH = True Écarts par graphe (CHF − USD): EUR:+0, GBP:+0, JPY:+0, USD:
+36, AUD:+0, CAD:+0, CHF:-36, NZD:+0
Total identique: 10912 = 10912 -> True ### 7. Surveillance de cohérence métal-croisé (cycles fermés, jamais des
chemins: règle « jamais pont »)
Or coté en ['USD', 'EUR', 'AUD', 'JPY', 'GBP', 'CHF'] -> 15 croisés implicites; argent en ['USD', 'EUR', 'AUD'] -> 3;
total 18 contrôles d'écart (XAU_a/XAU_b vs FX a/b). === SUMMARY JSON ===
{ "v21_L3": 4672, "v21_L4": 19792, "cme_L3": 3112, "U1S_L3": 3632, "U1S_L4": 15392, "U1N_L3": 10912, "U1N_L4": 46192,
"U1ST_L3": 12472, "U1ST_L4": 52792, "U2_L3": 16072, "U2_L4": 71512, "U1N_L3_SWI20_CHF": 10912, "C": { "v21_L3": 10,
"v21_L4": 10, "cme_L3": 4, "U1S_L3": 6, "U1S_L4": 6, "U1N_L3": 34, "U1N_L4": 34, "U1ST_L3": 40, "U1ST_L4": 40,
"U2_L3": 45, "U2_L4": 45, "U1N_L3_SWI20_CHF": 34 }
}
```

Annexe I — Contrôles numériques des sources

Script: `/workspace/arbitrage-docs/costs_checks.py`; sortie: `v22/costs_checks_output.txt`. C1: commission normalisée par devise de base; C2: barème par devise de compte; C3: commission des métaux ramenée à 100 000 USD; C4: provisions de financement; C5: recalcul des 33 exemples numériques; C6: leviers ASIC vs Global; C7: cohérence métal-croisé. Prix et taux indicatifs.

```
### C1. Commission FX par côté normalisée à 100 000 USD de notionnel (compte USD: 7 USD / lot aller-retour = 3,50 /
côté / 100 000 unités de base) base EUR: 7 paires, commission/côté/100k USD = 3,50 / 1.085 = 3.226 USD ['EURGBP',
'EURAUD', 'EURNZD', 'EURUSD', 'EURCAD', 'EURCHF', 'EURJPY'] base GBP: 6 paires, commission/côté/100k USD = 3,50 /
1.274 = 2.747 USD ['GBPAUD', 'GBPNZD', 'GBPUSD', 'GBPCAD', 'GBPCHF', 'GBPJPY'] base AUD: 5 paires, commission/côté/
100k USD = 3,50 / 0.66 = 5.303 USD ['AUDNZD', 'AUDUSD', 'AUDCAD', 'AUDCHF', 'AUDJPY'] base NZD: 4 paires, commission/
côté/100k USD = 3,50 / 0.6 = 5.833 USD ['NZDUSD', 'NZDCAD', 'NZDCHF', 'NZDJPY'] base USD: 3 paires, commission/côté/
100k USD = 3,50 / 1.0 = 3.500 USD ['USDCAD', 'USDCHF', 'USDJPY'] base CAD: 2 paires, commission/côté/100k USD = 3,50 /
0.73 = 4.795 USD ['CADCHF', 'CADJPY'] base CHF: 1 paires, commission/côté/100k USD = 3,50 / 1.153 = 3.036 USD
['CHFJPY'] Moyenne sur les 28 paires (convention de cotation de marché): 4.001 USD (vs 3,50 canonique) Coût 3 jambes
avec spread 3,81: canonique 21.93; à commission moyenne 23.43 ### C2. Commission aller-retour par devise de compte
(S1/S2) et équivalent USD par côté et par lot USD: 7 USD A/R -> 3.5 USD/côté ≈ 3.50 USD/côté AUD: 7 AUD A/R -> 3.5
AUD/côté ≈ 2.31 USD/côté CAD: 7 CAD A/R -> 3.5 CAD/côté ≈ 2.55 USD/côté CHF: 6.6 CHF A/R -> 3.3 CHF/côté ≈ 3.80 USD/
côté EUR: 5.5 EUR A/R -> 2.75 EUR/côté ≈ 2.98 USD/côté GBP: 5 GBP A/R -> 2.5 GBP/côté ≈ 3.19 USD/côté HKD: 54.25 HKD
A/R -> 27.125 HKD/côté ≈ 3.49 USD/côté JPY: 650 JPY A/R -> 325.0 JPY/côté ≈ 2.18 USD/côté NZD: 9 NZD A/R -> 4.5 NZD/
côté ≈ 2.70 USD/côté SGD: 9 SGD A/R -> 4.5 SGD/côté ≈ 3.46 USD/côté HKD fiche matières premières: 27,125 HKD A/R ->
1.74 USD/côté (≈ moitié de la fiche Forex 54,25: incohérence S1/S2, À VÉRIFIER) ### C3. Bouts métaux: notionnel d'un
lot et commission (3,50 / côté / lot) ramenée à 100 000 USD — prix indicatifs À CALIBRER XAUUSD: taille 100 oz × 4000
= 400,000 USD/lot; commission/côté/100k USD = 3,50 × 100 000 / 400,000 = 0.875 USD XAGUSD: taille 1000 oz × 48 =
48,000 USD/lot; commission/côté/100k USD = 3,50 × 100 000 / 48,000 = 7.292 USD XPTUSD: taille 100 oz × 1500 = 150,000
USD/lot; commission/côté/100k USD = 3,50 × 100 000 / 150,000 = 2.333 USD XPDUSD: taille 100 oz × 1300 = 130,000 USD/
lot; commission/côté/100k USD = 3,50 × 100 000 / 130,000 = 2.692 USD Énergies (XTI, XBR: 100; XNG: 10 000), agricoles
et indices: commission 0 (spread seul, S1/S3/S4 §10.1). ### C4. Provision de financement overnight par 100 000 USD de
notionnel (taux indicatifs À CALIBRER) Indice cash long, r = RFR 4,00 % + 3,00 %, d = 360: 19.44 USD / nuit; ×3 =
58.33 USD (nuit triple) Indice cash long UK/AU, r = RFR 4,00 % + 3,00 %, d = 365: 19.18 USD / nuit; ×3 = 57.53 USD
(nuit triple) Indice cash court, r = RFR 4,00 % − 3,00 %, d = 360 (crédit): 2.78 USD / nuit; ×3 = 8.33 USD (nuit
triple) Crypto long, R = 20 % (exemple S4), d = 360: 55.56 USD / nuit; ×3 = 166.67 USD (nuit triple) Action long, 8 %
(exemple S4), d = 360: 22.22 USD / nuit; ×3 = 66.67 USD (nuit triple) À comparer au résiduel net de 8,07 USD d'un
chemin 3 jambes sur un écart de 30 USD: une seule nuit de financement indice long (19,44) l'absorbe. ### C5. Recalcul
des exemples numériques de la PDS (S4) et des fiches [OK] Marge initiale 3,33 % × 50 000 USD (§5.2): calculé
1,665.0000; publié 1,665.0000 [OK] Stop AUD/USD: (0,70805 − 0,70505 + 0,0010) × 100 000 (§7): calculé 400.0000; publié
400.0000 [OK] Stop AUD/USD gap: (0,71505 − 0,70505) × 100 000: calculé 1,000.0000; publié 1,000.0000 [OK] Trailing
stop: 27,94 + 6 pas × 0,10: calculé 28.5400; publié 28.5400 [OK] Spread AUD/USD 1,05000 − 1,04997 en pips (§8.1;
publié « Bid − Ask »): calculé 0.3000; publié 0.3000 [OK] Coût 1 000 × 0,00003 USD (§8.1; publié « 0,03 cents »):
calculé 0.0300; publié 0.0300 [OK] Commission FX 5 lots × 3,50 (§10.1): calculé 17.5000; publié 17.5000 [OK]
Commission action 10 000 × 1 × 0,1 % (§10.1): calculé 10.0000; publié 10.0000 [OK] Conversion 10 000 GBP × 1,6300
(§10.6): calculé 16,300.0000; publié 16,300.0000 [OK] Marge initiale action 20 % × 28,60 × 1 000 (§11.1): calculé
5,720.0000; publié 5,720.0000 [OK] Financement action 29 000 × 8 % / 360 (§11.1; publié « 1 000 × $2,90 » = coquille
pour 29,00): calculé 6.4444; publié 6.4400 [OK] Frais action long 28,60 + 32,00 (§10.8): calculé 60.6000; publié
60.6000 [OK] Net action long 3 400 − 60,60 − 162 + 600 (§11.1): calculé 3,777.4000; publié 3,777.4000 [OK] Marge
action courte 1 000 × 76,40 × 20 %: calculé 15,280.0000; publié 15,280.0000 [OK] Crédit financement 76 000 × 3 % /
360: calculé 6.3333; publié 6.3300 [OK] Frais action courte 76,40 + 79,40: calculé 155.8000; publié 155.8000 [OK]
Perte totale action courte −3 000 − 155,80 + 411,45 − 800: calculé -3,544.3500; publié -3,544.3500 [OK] Indice: (10 ×
4 470) − (10 × 4 451) (§11.2): calculé 190.0000; publié 190.0000 [OK] Financement indice 44 510 × 6,75 % / 360 × 2:
calculé 16.6913; publié 16.6900 [OK] Profit brut indice 190 − 16,69: calculé 173.3088; publié 173.3100 [OK] Ajustement
dividende indice 4 000 × 10 % × 0,35 / 35 (points): calculé 4.0000; publié 4.0000 [OK] Swap FX 1 lot × 5 points × 1
USD (§11.3): calculé 5.0000; publié 5.0000 [OK] Swap FX court 1 × (−5,5) × 1: calculé -5.5000; publié -5.5000 [OK]
Swap net après spread de financement 5 − 0,2: calculé 4.8000; publié 4.8000 [OK] FX: 500 000 × (1,0598 − 1,0499):
calculé 4,950.0000; publié 4,950.0000 [OK] FX net 4 950 + 100 − 35: calculé 5,015.0000; publié 5,015.0000 [OK] Crypto
F = 11 500 × 5 × 20 % / 360 (§11.4): calculé 31.9444; publié 31.9400 [OK] Crypto profit brut 5 × (12 000 − 11 540):
calculé 2,300.0000; publié 2,300.0000 [OK] Crypto 20 jours × 31,94: calculé 638.8000; publié 638.8000 [OK] Crypto net
2 300 − 638,80: calculé 1,661.2000; publié 1,661.2000 [OK] Index CFD valeur faciale 10 × 4 600 (§6.1): calculé
46,000.0000; publié 46,000.0000 [OK] Marge 0,2 % = levier 1:500 (S2): calculé 500.0000; publié 500.0000 [OK] Marge 1 %
= levier 1:100 (S1 agricoles): calculé 100.0000; publié 100.0000 Bilan: 33/33 contrôles OK ### C6. Leviers et marges:
ASIC (S4, client de détail) vs IC Markets Global (S1/S2) Paire majeure ASIC 30:1 (3,33 %) Global 1:500 (0,2 %) Paire
mineure ASIC 20:1 (5 %) Global 1:500 Or ASIC 20:1 (5 %) Global 1:1000 Argent / platine / palladium / énergies ASIC
10:1 (10 %) Global 1:1000 (XAG); 1:500 Agricoles ASIC 10:1 (10 %) Global 1:100 (1 %) Indice majeur (marge fiche 5 %)
ASIC 20:1 (5 %) Global — Indice mineur (marge fiche 10 %) ASIC 10:1 (10 %) Global — Crypto ASIC 2:1 (50 %) Global —
Actions ASIC 5:1 (20 %) Global — ### C7. Cohérence métal-croisé (surveillance) — exemple à mids indicatifs XAUEUR
implicite = XAUUSD / EURUSD = 4000.0 / 1.085 = 3686.64 EUR; écart_rel = XAUEUR × EURUSD / XAUUSD − 1 Contrôles or:
C(6,2) = 15; argent: C(3,2) = 3
```

Annexe J — Historique Dukascopy et instruments du graphe pour le calibrage Optuna

J.1 Contexte et périmètre

Les paramètres du §17 sont optimisés par **Optuna** sur un historique d'environ **quatre ans** (fenêtre de référence 2022-10 → 2026-10), avec découpage chronologique apprentissage / validation identique au §15. La source historique retenue est **Dukascopy**, exploitée par deux outils complémentaires :

- **duka-data** : barres **M5 OHLC bid/ask avec spread**; base de l'échantillon Optuna (DDD, coûts de bouts, filtres de spread, seuils d'envoi).
- **dukascopy-node** : **ticks** bid/ask (fichiers `…/{SYMBOLE}/{aaaa}/{mm, base 0}/{jj}/{HH}h_ticks.bi5`); réservé aux micro-paramètres (latence, h, Hawkes, glissement).

Le graphe calibré est l'univers normatif **U1-N** (Tableau 2.4) : 8 devises cœur, 28 arêtes FX et les bouts de recherche collés à leur devise de cotation. Statut d'existence établi sur le catalogue officiel dukascopy-node (1 499 instruments, champ `startHourForTicks`) et l'univers natif duka-data. Diviseur de prix : 1 000 pour les paires *JPY et les CFD non-FX, 100 000 pour les autres paires.

28 / 28	26 + 6	18	2
arêtes FX K8 disponibles	bouts U1-N utilisables (oui + partiel)	symboles déjà natifs duka-data	bouts U1-N absents (WHEAT, CORN)

J.2 Arêtes FX du graphe K8 (28 paires)

Toutes les arêtes sont disponibles chez Dukascopy avec un historique supérieur à 19 ans. « natif » = déjà couvert par duka-data; « à ajouter » = symbole à inclure dans `--symbols` (ou téléchargé par dukascopy-node). Début = premier mois de ticks au catalogue.

Paire	Symbole Duka	Source	Début	Paire	Symbole Duka	Source	Début
EURUSD	EURUSD	natif	2003-05	**GBPCHF**	GBPCHF	à ajouter	2003-08
GBPUSD	GBPUSD	natif	2003-05	**GBPAUD**	GBPAUD	à ajouter	2006-03
USDJPY	USDJPY	natif	2003-05	**GBPCAD**	GBPCAD	à ajouter	2006-01
USDCHF	USDCHF	natif	2003-05	**GBPNZD**	GBPNZD	à ajouter	2006-01
AUDUSD	AUDUSD	natif	2003-08	**AUDJPY**	AUDJPY	natif	2003-11
USDCAD	USDCAD	natif	2003-08	**AUDCHF**	AUDCHF	à ajouter	2006-03
NZDUSD	NZDUSD	natif	2003-08	**AUDCAD**	AUDCAD	à ajouter	2006-01
EURGBP	EURGBP	natif	2003-08	**AUDNZD**	AUDNZD	à ajouter	2006-12
EURJPY	EURJPY	natif	2003-08	**CADJPY**	CADJPY	à ajouter	2004-10
EURCHF	EURCHF	à ajouter	2003-08	**CADCHF**	CADCHF	à ajouter	2006-01
EURAUD	EURAUD	à ajouter	2005-10	**CHFJPY**	CHFJPY	à ajouter	2003-08
EURCAD	EURCAD	à ajouter	2004-10	**NZDJPY**	NZDJPY	à ajouter	2006-01
EURNZD	EURNZD	à ajouter	2006-01	**NZDCHF**	NZDCHF	à ajouter	2006-01
GBPJPY	GBPJPY	natif	2003-08	**NZDCAD**	NZDCAD	à ajouter	2006-01

Tableau J.1 — Arêtes FX K8 : 28/28 disponibles, dont 11 natives duka-data. Toutes couvrent intégralement la fenêtre Optuna de quatre ans.

J.3 Bouts du graphe mappables Dukascopy

Bouts de recherche U1-N (indices, métaux, énergies, agricoles), groupés par devise de cotation, avec le symbole Dukascopy à utiliser. « partiel » = utilisable sous la condition indiquée en remarque.

Bout IC	Devise	Tier	Symbole Dukascopy	Dispo.	Source	Début	Remarque
DE40	EUR	S	DEUIDXEUR	**oui**	à ajouter	2013-01	Symbole à ajouter à la liste duka-data (non natif).

Bout IC	Devise	Tier	Symbole Dukascopy	Dispo.	Source	Début	Remarque
IT40	EUR	L	ITAIDXEUR	oui	à ajouter	2016-07	
F40	EUR	L	FRAIDXEUR	oui	à ajouter	2013-01	Alias FR40.
STOXX50	EUR	X*	EUSIDXEUR	oui	à ajouter	2014-06	Tier X mesuré, maintenu en recherche (point ouvert, Annexe B).
NETH25	EUR	L	NLDIDXEUR	oui	à ajouter	2017-12	
XAUEUR	EUR	L	XAUEUR	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
XAGEUR	EUR	L	XAGEUR	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
UK100	GBP	L	GBRIDXGBP	oui	à ajouter	2013-01	FTSE 100.
XAUGBP	GBP	L	XAUGBP	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
JP225	JPY	L	JPNIDXJPY	oui	à ajouter	2013-01	Libellé Dukascopy « Japan 225 ».
XAUJPY	JPY	L	XAUJPY	partiel	à ajouter	2024-09	Ticks depuis 2024-09 : hors échantillon 4 ans; calibrage sur fenêtre courte seulement.
XAUCHF	CHF	L	XAUCHF	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
AUS200	AUD	L	AUSIDXAUD	oui	à ajouter	2014-06	Alias AU200.
XAUAUD	AUD	L	XAUAUD	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
XAGAUD	AUD	L	XAGAUD	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
US30	USD	S	USA30IDXUSD	oui	natif	2013-01	
US500	USD	S	USA500IDXUSD	oui	natif	2012-01	
US2000	USD	L	USSC2000IDXUSD	oui	à ajouter	à vérifier	Début réel à confirmer par téléchargement.
USTEC	USD	L	USATECHIDXUSD	oui	natif	2013-01	Alias NAS100.
SWI20	USD	L	CHEIDXCHF	partiel	à ajouter	2013-01	Duka coté CHF, IC coté USD : conversion par USDCHF requise.
XAUUSD	USD	S	XAUUSD	oui	natif	2003-05	
XAGUSD	USD	L	XAGUSD	oui	natif	2003-05	
XTIUSD	USD	S	LIGHTCMDUSD	oui	natif	2013-01	WTI CFD; trous de séance à masquer.
XBRUSD	USD	S	BRENTCMDUSD	oui	natif	2010-12	Brent CFD.
XPTUSD	USD	L	XPTCMDUSD	oui	à ajouter	à vérifier	Symbole Duka distinct (XPTCMDUSD).
XPDUSD	USD	L	XPDCMDUSD	oui	à ajouter	à vérifier	Symbole Duka distinct (XPDCMDUSD).
SUGAR	USD	L	SUGARCMDUSD	oui	à ajouter	2017-10	
COCOA	USD	L	COCOACMDUSD	oui	à ajouter	2017-10	
COFFEE	USD	L	COFFEECMDUSX	partiel	à ajouter	2017-12	Cotation USX (cents) : diviser par 100.
COTTON	USD	L	COTTONCMDUSX	partiel	à ajouter	2017-10	Cotation USX (cents) : diviser par 100.
SOYBEAN	USD	L	SOYBEANCMDUSX	partiel	à ajouter	2017-12	Cotation USX (cents) : diviser par 100.
OJ	USD	L	OJUICECMDUSX	partiel	à ajouter	2017-10	Cotation USX (cents) : diviser par 100.

*Tableau J.2 — 32 bouts U1-N utilisables (26 oui, 6 partiels), dont 7 natifs duka-data. Noyau U1-S (US30, US500, DE40, XAUUSD, XTIUSD, XBRUSD) entièrement couvert. *STOXX50 : tier X mesuré, maintenu en recherche.*

J.4 Instruments exclus du graphe de calibrage

Instrument(s)	Rôle dans l'univers	Motif d'exclusion
WHEAT, CORN	Bouts de recherche	Absents du flux Dukascopy : retirés du graphe de calibrage (source alternative requise).
CA60, TecDE30, MidDE50	Tier X (surveillance)	Absents de Dukascopy; déjà hors envoi.
ES35, CHINA50, XNGUSD	Tier X (surveillance)	Disponibles (ESPIDXEUR, CHIIDXUSD partiel, GASCMDUSD) mais hors envoi : non calibrés.
CHINAH, NOR25, SE30	Indices de feuille (U2)	Absents de Dukascopy; feuilles non envoyées.

Instrument(s)	Rôle dans l'univers	Motif d'exclusion
HK50, SA40 (+ USDHKD, USDNOK, USDSEK, USDZAR)	Indices et jambes de feuille (U2)	Disponibles (HKGIDXHKD, SOAIDXZAR, paires USD/feuille) mais dénombrés pour borne seulement : non calibrés.
ES/MES, NQ/MNQ, YM/MYM, GC/MGC	Extrémités futures CME	Hors Dukascopy : historique CME (Databento, CME DataMine ou courtier). Les CFD Duka ne sont qu'un proxy spot.
COPPER (COPPERCMDUSD)	Hors catalogue IC	Présent chez Dukascopy, absent de l'univers IC Markets : hors graphe.

Tableau J.3 — Exclusions : instruments absents de Dukascopy ou hors envoi (surveillance, feuilles, extrémités CME).

J.5 Règles de données pour Optuna

- **Échantillon principal** : barres M5 OHLC + spread bid/ask de duka-data, sur les 28 arêtes et les 32 bouts des Tableaux J.1–J.2, alignées en UTC; les trous de séance CFD (énergies, indices) sont masqués, jamais interpolés.
- **Ticks** (dukascopy-node) : uniquement pour les micro-paramètres (latence, h, μ/α/β de Hawkes, η, spread live), sur des sous-fenêtres ciblées.
- **DE40** = `DEUIDXEUR` (non natif duka-data : à ajouter explicitement). Autres correspondances non triviales : XTIUSD = `LIGHTCMDUSD`, XBRUSD = `BRENTCMDUSD`, US500 = `USA500IDXUSD`, USTEC = `USATECHIDXUSD`, XPTUSD = `XPTCMDUSD`.
- **Futures CME** (ES, NQ, YM, GC et micros) : hors Dukascopy; la jambe CME est calibrée sur un historique CME séparé.
- **Contrôle préalable** : un téléchargement effectif de chaque symbole sur la fenêtre de quatre ans confirme la couverture avant le lancement de l'étude, notamment pour les dates « à vérifier ». XAUJPY est restreint à sa fenêtre disponible.
- Les spreads Dukascopy décrivent un flux ECN distinct d'IC Markets : les coûts de bouts restent normalisés par les barèmes du §8, Dukascopy fournit la dynamique de prix et la forme relative du spread.

Fin du Document scellé — Arbitrage FX à chemins ouverts — Octobre 2026 — Usage interne.

ADDENDUM R2 — EXÉCUTION SÉQUENTIELLE NON-ATOMIQUE DES CHEMINS OUVERTS

Portée. Ajout postérieur aux corrections R2, intégré au corpus normatif. Il précise le critère 2 du §1 (l'exécution est séquentielle et quasi immédiate, non atomique) et complète la règle d'envoi du §8.5 et le pseudo-code de référence. Un chemin ouvert ne peut pas être exécuté atomiquement : chaque jambe est un fill réel ; le présent protocole fixe ce qui se produit entre deux fills, jusqu'à quatre fills au total (MAX_LEGS = 3 ; croisé synthétique CME = 2 fills ; ou 3 jambes + bout CFD terminal).

E1 — Ordres. Chaque jambe part en ordre limite agressif IOC (immediate-or-cancel) au dernier prix vérifié ± tolérance τ_slip ; le reliquat non rempli est tué instantanément. Aucun ordre posé (resting). Quantités : contrats entiers au CME ; min-lot chez IC Markets. Ordre : celui du chemin ; dans un croisé synthétique CME, la jambe la moins liquide part la première (le fill le plus risqué se tente à plat).

E2 — Admission de la séquence. Le filtre send() du §8.5 est inchangé ; s'ajoute : la durée de vie prédite de l'écart (S(h), Hawkes §10) doit couvrir $T_{seq} = \Sigma$ latences estimées par fill × m_{seq}, $m_{seq} \geq 1$ calibrée, latences mesurées par venue (§11).

E3 — Vérifications avant chaque fill $k > 1$. (a) fraîcheur de la quote : âge ≤ τ_fresh ; (b) spread ≤ 1,7 × normal/jambe ; (c) DDD_eff du chemin résiduel (jambes k..n) recalculé aux marks et à la quantité courants. Tout échec → abort (E6).

E4 — Continuation. Continuer si et seulement si l'espérance du net résiduel sur les jambes k..n $\geq -(C_{unwind} + m_{abort})$, où C_{unwind} est le coût certain du débouclage immédiat des jambes remplies (aller-retour de spread + frais mesurés) ; $m_{abort} \geq 0$ calibrée.

E5 — Fill partiel. Le reliquat est tué immédiatement (jamais de poursuite). Si $q_{fill} \geq q_{min}$ calibré, les quantités aval restent valides (arrondi aux contrats entiers → rounding_residual du ddd_exec) et $DDD_{eff}(q_{fill}) > Coût_{total}(q_{fill})$ recalculés, la séquence continue à q_{fill}. Sinon → E6.

E6 — Abort = unwind to flat. Débouclage immédiat au marché des jambes déjà remplies, en ordre inverse des fills. Coût enregistré = aller-retour de spread réalisé + frais. Débouclage rejeté : retenté ≤ N_u fois puis alerte manuelle ; la position passe en résiduel non prévu (E7).

E7 — Résiduels. Résiduel prévu (chemin complet) : inchangé — résorption sur l'horizon h (S(h), H, §10). Résiduel non prévu (E6 échoué) : marqué, surveillé en continu, débouclé au premier prix acceptable ; il n'entre pas dans les statistiques de résorption.

E8 — Journal par fill. Heure de la quote, heure du fill, q demandée / remplie, prix, DDD recalculé ; par abort : cause (E3 a/b/c, E5, rejet courtier), jambes remplies, C_{unwind} réalisé. C'est la base de mesure de la fréquence et du coût des abandons.

E9 — Calibration. Paramètres optimisés par Optuna : τ_fresh, τ_slip, m_{seq}, q_{min}, m_{abort}, N_u. Objectif = P&L réalisable : fills complets × net − abandons × C_{unwind} − coût des résiduels non prévus. Le Monte Carlo rejoue la séquence fill par fill : chaque fill est conditionné à la survie de la quote à son heure d'exécution ; un chemin non exécutable dans sa durée de vie prédite ne compte pas comme un gain.